PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN SAMPAH BERBASIS WEB GIS MENGGUNAKAN METODE AGILE DI PERUMAHAN VILA DAGO PAMULANG

SKRIPSI

Oleh:

IRSYAD FAUZAN RABBANI

211011750031

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

2026

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN SAMPAH BERBASIS WEB GIS MENGGUNAKAN METODE AGILE DI PERUMAHAN VILA DAGO PAMULANG

SKRIPSI

Laporan ini Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperooleh Gelar Sarjana di Universitas Pamulang

Oleh:
IRSYAD FAUZAN RABBANI
211011750031

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIM : 211011750031
Nama : Irsyad Fauzan Rabbani
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Ilmu Komputer
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN SAMPAH BERBASIS WEB GIS MENGGUNAKAN METODE AGILE DI PERUMAHAN VILA DAGO PAMULANG

1. Merupakan hasil karya ilmiah sendiri, bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain, dan bukan merupakan hasil plagiat.
2. Saya ijinkan untuk dikelola oleh Universitas Pamulang sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Tangerang Selatan, 8 november 2025

Irsyad Fauzan Rabbani

LEMBAR PERSETUJUAN

NIM	: 211011750031
Nama	: Irsyad Fauzan Rabbani
Program Studi	: Sistem Informasi
Fakultas	: Ilmu Komputer
Jenjang Pendidikan	: S1
Judul Skripsi	: PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN SAMPAH BERBASIS WEB GIS MENGGUNAKAN METODE AGILE DI PERUMAHAN VILA DAGO PAMULANG

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang.

Tangerang Selatan, 07 Februari 2026

Pembimbing,

Dendi Sunardi, S.S., M.Kom
NIDN. 0408058303

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sistem Informasi

Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0403028306

LEMBAR PENGESAHAN

NIM	: 211011750031
Nama	: Irsyad Fauzan Rabbani
Program Studi	: Sistem Informasi
Fakultas	: Ilmu Komputer
Jenjang Pendidikan	: S1
Judul Skripsi	: PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN SAMPAH BERBASIS WEB GIS MENGGUNAKAN METODE AGILE DI PERUMAHAN VILA DAGO PAMULANG

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji ujian skripsi fakultas Ilmu Komputer, program studi Sistem Informasi dan dinyatakan **LULUS.**

Tangerang Selatan, 07 Februari 2026

Penguji I,	Penguji II,
Rizki Fauzi, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0417069204	Samso Supriyatna, S.Kom., M.Kom. NIDN. 0416049203

Pembimbing,

Dendi Sunardi, S.S., M.Kom
NIDN. 0408058303

Mengetahui
Ketua Program Studi Sistem Informasi,

Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom
NIDN. 0403028306

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Universitas Pamulang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak Dr. Pranoto, M.M. selaku Kepala Yayasan Sasmita Jaya.
3. Bapak Dr. E. Nurzaman AM, M.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Pamulang
4. Bapak Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom., selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang.
5. Bapak Yan Mitha Djaksana, S.Kom., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang.
6. Bapak Dendi Sunardi, S.S., M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini
7. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan semangat di pagi hari.
8. Teman teman kelas dan kosan yang selalu menolong di setiap kesulitan dan kehilangan arah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya rekan-rekan mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

ABSTRACT

High-density residential areas, such as Vila Dago Housing Estate, previously faced challenges in waste management, particularly due to the slow handling process caused by the absence of an integrated and easily accessible reporting platform. Residents experienced difficulties in submitting accurate and timely information regarding waste accumulation locations, resulting in limited data availability for sanitation officers to effectively determine handling priorities. This research aims to design and develop a web-based Geographic Information System (GIS) for waste reporting that facilitates real-time submission of waste location reports and assists officers in determining handling priorities based on mapped location points. The results indicate that the developed system, utilizing Leaflet as an interactive digital mapping tool and Agile as the development approach, has been successfully implemented and functions effectively. The system is capable of accurately displaying report locations, accelerating information delivery from residents to officers, increasing community participation, and supporting a faster, more targeted, and well-coordinated waste management process.

Keywords: Geographic Information System (GIS), Website, Leaflet, Agile, Waste Reporting.

ABSTRAK

Permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Perumahan Vila Dago, sebelumnya menghadapi kendala dalam pengelolaan sampah, khususnya lambatnya proses penanganan akibat belum tersedianya media pelaporan yang terintegrasi dan mudah diakses. Masyarakat kesulitan menyampaikan informasi lokasi penumpukan sampah secara cepat dan akurat, sehingga petugas kebersihan tidak memiliki data yang cukup untuk menentukan prioritas penanganan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi pelaporan sampah berbasis *website* SIG (Sistem Informasi Geografis) yang mampu memfasilitasi pelaporan lokasi sampah secara *realtime* serta membantu petugas dalam menentukan prioritas penanganan berdasarkan titik lokasi yang terpetakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan menggunakan *Leaflet* sebagai peta digital interaktif dan metode sebagai pendekatan pengembangan telah berhasil diimplementasikan dan berjalan dengan baik. Sistem mampu menampilkan lokasi laporan secara akurat, mempercepat penyampaian informasi dari warga kepada petugas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung proses penanganan sampah yang lebih cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi.

Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis (SIG), *website*, *Leaflet*, *Agile*, Pelaporan Sampah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRACT ..... ***vi***
ABSTRAK ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3. Rumusan Masalah 3
1.4. Batasan Penelitian 3
1.5. Tujuan Penelitian 3
1.6. Manfaat Penelitian 4
1.7. Metodologi Penelitian 5
1.8. Sistematika Penulisan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Landasan Teori 14
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM **28**
3.1 Analisa Sistem 28
3.2 Analisis Data 30
3.3 Perancangan Sistem 31
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN **69**
4.1 Implementasi Sistem 69
4.2 Perangkat Keras 70
4.3 Perangkat Lunak 70
4.4 Hasil *User Interface* 71
4.5 Pengujian Sistem 80
BAB V PENUTUP **90**
5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 90
DAFTAR PUSTAKA **92**
LAMPIRAN **95**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Metode Agile. 18
Gambar 3. 1.Alur proses sistem berjalan……..... 29
Gambar 3. 2. Alur proses sistem usulan..... 30
Gambar 3. 3. Data yang dikelola sistem 30
Gambar 3. 5. Entity Relationship Diagram..... 37
Gambar 3. 6. Transformasi ERD ke LRS 38
Gambar 3. 7. Logical Record Structure (LRS) 39
Gambar 3. 8. Use Case Diagram..... 40
Gambar 3. 9. *Activity Diagram* Registrasi Akun 41
Gambar 3. 10. *Activity Diagram* Login..... 42
Gambar 3. 11. *Activity Diagram* Buat Laporan Sampah 43
Gambar 3. 12. *Activity Diagram Update Profile* 44
Gambar 3. 13. *Activity Diagram* Kelola Laporan Sampah 45
Gambar 3. 14. *Activity Diagram* Cetak Rekap Laporan 46
Gambar 3. 15 *Activity Diagram* Tambah User..... 47
Gambar 3. 16. *Activity Diagram* Menambah Jenis Sampah 48
Gambar 3. 17. *Activity Diagram* Menambah Data Distrik..... 49
Gambar 3. 18 *Sequence Diagram* Registrasi Akun 50
Gambar 3. 19 *Sequence Diagram* login Akun 51
Gambar 3. 20 *Sequence Diagram* Laporan Sampah 52
Gambar 3. 21 *Sequence Diagram Update Profile* 53
Gambar 3. 22 *Sequence Diagram* Kelola Laporan Sampah 54
Gambar 3. 23 *Sequence Diagram* Cetak Rekap Laporan 55
Gambar 3. 24 *Sequence Diagram* Tambah Data User 56
Gambar 3. 25 *Sequence Diagram* Tambah Data Jenis Sampah..... 57
Gambar 3. 26 Sequence Diagram Tambah Distrik 58
Gambar 3. 27 *Class Diagram* Aplikasi Pelaporan..... 59
Gambar 3. 28 perancangan UI Halaman Utama 60
Gambar 3. 29 perancangan UI Login..... 61
Gambar 3. 30 perancangan *UI Register* 62
Gambar 3. 31 perancangan *UI Dashboard User*..... 62
Gambar 3. 32 perancangan UI *Form* pelaporan..... 63
Gambar 3. 33 perancangan UI Dashboard admin dan Petugas..... 64
Gambar 3. 34 perancangan UI pengelolaan sampah..... 65
Gambar 3. 35 perancangan UI pengelolaan distrik..... 66
Gambar 3. 36 perancangan UI Pengelolaan User 67
Gambar 3. 37 perancangan UI Pengelolaan Jenis Sampah..... 68
Gambar 4. 1 UI Halaman Utama..... 72
Gambar 4. 2 UI Halaman Login..... 72
Gambar 4. 3 UI Halaman Register..... 73
Gambar 4. 4 UI Halaman Dashbooard User 74
Gambar 4. 5 UI Halaman Pelaporan Sampah 75
Gambar 4. 6 UI Halaman Dashboard Admin..... 75
Gambar 4. 7 UI Dashboard Admin 76
Gambar 4. 8 UI Pengelolaan Sampah 77

Gambar 4. 9 UI Halaman Perlolaan Distrik 78
Gambar 4. 10 UI Pengelolaan *User* 78
Gambar 4. 11 UI Pengelolaan Jenis Sampah 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu 10
Tabel 2.*2 Use Case Diagram icon* 20
Tabel 2.3 *Activity Diagram icon* 21
Tabel 2.4 *Sequence Diagram icon* 22
Tabel 2.5 *Class Diagram Icon* 23
Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkkat keras 70
Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 71
Tabel 4.3 *Blackbox Testing* 81
Tabel 4.4 *WhiteBox Testing* 88

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan utama di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang terstruktur menyebabkan peningkatan volume sampah setiap harinya. Pada umumnya, sistem pelaporan dan pengawasan kebersihan di lingkungan perumahan masih dilakukan secara manual, seperti melalui laporan lisan kepada pengurus RT/RW atau grup pesan singkat. Mekanisme tersebut memiliki berbagai keterbatasan, antara lain informasi yang tidak terdokumentasi dengan baik, lokasi kejadian yang tidak spesifik, serta tidak adanya data historis yang dapat dianalisis. Akibatnya, proses penanganan sering terlambat dan tidak tepat sasaran.

Secara umum, beberapa sistem pelaporan berbasis digital telah dikembangkan untuk skala kota, namun implementasinya belum merata hingga tingkat perumahan. Selain itu, sistem yang sudah ada umumnya belum memanfaatkan visualisasi spasial secara detail pada lingkup lingkungan kecil, sehingga kurang efektif dalam membantu petugas menentukan titik prioritas penanganan. Ketiadaan sistem terintegrasi yang mampu menggabungkan data laporan dengan informasi lokasi geografis menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Permasalahan tersebut juga terjadi di Perumahan Vila Dago yang merupakan kawasan hunian padat dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Wilayah ini terdiri dari beberapa blok rumah dengan kepadatan bangunan yang berdekatan, sehingga potensi penumpukan sampah cukup besar apabila tidak segera ditangani. Hingga saat ini, pelaporan penumpukan sampah masih dilakukan secara manual melalui komunikasi personal kepada pengurus lingkungan. Cara tersebut sering menimbulkan kendala, seperti informasi lokasi yang kurang jelas, laporan yang terlewat, serta tidak adanya dokumentasi data yang tersimpan secara sistematis.

Petugas kebersihan pun mengalami kesulitan dalam menentukan titik penanganan prioritas karena tidak memiliki peta sebaran laporan yang akurat dan real-time.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan data laporan dengan informasi geografis secara digital. Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System* / GIS) dapat digunakan untuk memetakan dan memvisualisasikan lokasi penumpukan sampah secara interaktif. Dengan dukungan *library Leaflet* sebagai *library JavaScript open-source* yang ringan dan mendukung peta berbasis web, lokasi laporan dapat ditampilkan dalam bentuk marker pada peta digital sehingga memudahkan pengguna dalam memahami posisi kejadian secara spesifik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem pelaporan sampah berbasis *website* GIS di Perumahan Vila Dago Residence dengan menggunakan metode pengembangan perangkat lunak *Agile*. Metode ini dipilih karena memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif dan adaptif sesuai kebutuhan pengguna, baik warga maupun petugas kebersihan. Melalui sistem ini, diharapkan proses pelaporan menjadi lebih terstruktur, data terdokumentasi dengan baik, serta penanganan sampah dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi sehingga kualitas lingkungan perumahan dapat meningkat secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi:

a. Keterlambatan penanganan sampah di lingkungan padat penduduk seperti Perumahan Vila Dago disebabkan oleh belum adanya sistem pelaporan yang efektif.
b. Masyarakat mengalami kesulitan dalam melaporkan lokasi penumpukan sampah secara langsung dan akurat karena keterbatasan sarana pelaporan. Semua serba manual.
c. Belum dimanfaatkannya teknologi Web GIS dan *Leaflet* sebagai solusi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaporan sampah secara *realtime*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

a. Bagaimana merancang sistem informasi pelaporan sampah berbasis Web GIS untuk mengatasi keterlambatan penanganan sampah di Perumahan Vila Dago Pamulang?
b. Bagaimana membangun aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam melaporkan lokasi penumpukan sampah secara langsung, dan akurat?
c. Bagaimana mengimplementasikan teknologi Web GIS menggunakan *Leaflet* dengan metode *Agile* untuk menghasilkan sistem pelaporan sampah yang efektif dan terintegrasi?

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi agar pembahasan tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem hanya diterapkan dan diuji di lingkungan Perumahan Vila Dago.
b. Pelaporan sampah dilakukan melalui antarmuka berbasis web, tidak termasuk aplikasi *mobile native*.
c. Sistem menggunakan *library Leaflet* sebagai peta interaktif dan tidak menggunakan platform GIS komersial lainnya. Metode pengembangan yang digunakan adalah *Agile* dengan pendekatan sprint secara bertahap. Fokus penelitian pada aspek pelaporan titik lokasi sampah, bukan pada proses pengangkutan atau manajemen akhir sampah.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan sistem yang bisa digunakan untuk mempercepat penanganan sampah.

b. Menyediakan sistem pelaporan yang mudah digunakan masyarakat sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam pelaporan lokasi penumpukan sampah secara langsung dan akurat.
c. Merancang dan mengembangkan solusi teknologi berupa sistem pelaporan sampah berbasis Web GIS menggunakan *Leaflet* untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaporan sampah secara *realtime*

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Universitas Pamulang
   1. Menambah referensi dan literatur ilmiah di bidang Sistem Informasi, khususnya terkait pengembangan *Web* GIS.
   2. Menjadi bahan kajian dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam penerapan metode Agile pada pengembangan sistem.
   3. Meningkatkan kontribusi akademik universitas dalam menghasilkan penelitian yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Manfaat Bagi Instansi
   1. Membantu pengurus dan petugas kebersihan dalam menerima serta mengelola laporan sampah secara terstruktur dan terdokumentasi.
   2. Mempermudah penentuan lokasi dan prioritas penanganan melalui visualisasi peta berbasis geospasial.
   3. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan respon terhadap laporan masyarakat sehingga pengelolaan sampah lebih optimal.

c. Manfaat Bagi Penulis
   1. Meningkatkan kemampuan teknis dalam merancang dan membangun sistem informasi berbasis *website* GIS.
   2. Menambah pengalaman dalam menerapkan metode *agile* pada proses pengembangan perangkat lunak.
   3. Menjadi portofolio akademik dan profesional dalam pengembangan solusi teknologi berbasis pemetaan digital.

1.7 Metodologi Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode pengembangan sistem yang diterapkan dalam membangun sistem pelaporan sampah berbasis Web GIS di Perumahan Vila Dago. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan pengelolaan sampah serta kebutuhan sistem pelaporan di lingkungan Perumahan Vila Dago. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk perilaku masyarakat dalam membuang sampah, mekanisme pelaporan yang berjalan, serta pola koordinasi antara warga dan pengurus lingkungan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman kontekstual yang tidak hanya berfokus pada data angka, tetapi juga pada proses, kendala, dan kebutuhan aktual yang dirasakan oleh pengguna sistem.

Penelitian ini juga menekankan pada validitas data melalui proses triangulasi, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Dengan cara ini, data yang digunakan sebagai dasar perancangan sistem memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi. Pendekatan metodologis yang sistematis ini bertujuan agar sistem yang dikembangkan tidak hanya sesuai secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan operasional di lingkungan Perumahan Vila Dago.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik lingkungan perumahan, titik-titik yang berpotensi terjadi penumpukan sampah, alur komunikasi pelaporan, serta proses penanganan oleh petugas kebersihan. Selain itu, peneliti juga memperhatikan waktu respon penanganan dan hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Wawancara dilakukan kepada warga, Ketua RT, dan Ketua RW untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang sering terjadi. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara kemudian dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional seperti fitur

pelaporan berbasis peta, pengelolaan data laporan, dan monitoring status penanganan. Dengan demikian, sistem yang dirancang dapat sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pengguna secara nyata.

1.7.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agile*. Metode *Agile* dipilih karena bersifat fleksibel, iteratif, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Model ini memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan berulang sehingga setiap proses dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tahapan pengembangan meliputi perencanaan kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Setiap tahapan dilakukan dalam siklus sprint dengan durasi yang relatif singkat.

Selain itu, penerapan metode *Agile* memungkinkan adanya keterlibatan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan pengembangan. Umpan balik dari warga dan pengurus lingkungan dapat langsung digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan fitur sistem pada sprint berikutnya. Dengan adanya proses evaluasi yang berkelanjutan, sistem dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta meminimalkan kesalahan sejak tahap awal. Melalui pendekatan ini, sistem pelaporan sampah berbasis Web GIS yang dibangun diharapkan mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta mendukung proses pengelolaan sampah yang lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan agar pembahasan tersusun secara runtut dan terarah. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang melandasi penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum isi setiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori-teori yang relevan dengan penelitian, konsep dasar yang mendukung pembahasan, serta penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dan pembanding dalam pengembangan penelitian ini.

BAB III ANALISAN DAN PERANCANGAN

Bab ini menguraikan hasil analisis kebutuhan sistem berdasarkan permasalahan yang ada, analisis pengguna, analisis proses bisnis, serta perancangan sistem yang meliputi perancangan database, perancangan antarmuka, dan perancangan diagram sistem.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan proses implementasi sistem sesuai dengan hasil perancangan yang telah dibuat, termasuk tahapan pembangunan sistem, teknologi yang digunakan, serta pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan implementasi sistem, serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa yang akan datang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan dan pelaporan sampah berbasis teknologi informasi telah banyak dilakukan dengan memanfaatkan sistem berbasis web dan Web GIS sebagai sarana visualisasi data spasial. Secara umum, tujuan penelitian-penelitian tersebut adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah melalui digitalisasi data, pemetaan lokasi, serta penyediaan media pelaporan yang lebih cepat dan terstruktur. Affan dan Handayani (2024) yang membuat penelitian berjudul "Perancangan Aplikasi Pelaporan Tempat Sampah Liar Berbasis Peta Interaktif" misalnya, merancang aplikasi pelaporan tempat sampah liar berbasis peta interaktif menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). Tujuan penelitian tersebut adalah menyediakan media bagi masyarakat untuk melaporkan lokasi TPS liar secara digital, dengan hasil sistem mampu menampilkan titik lokasi pada peta dan mempermudah monitoring oleh petugas. Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan peta interaktif, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena tidak menggunakan metode *Agile* serta cakupannya terbatas pada pelaporan TPS liar, bukan sistem pelaporan sampah terintegrasi di lingkungan perumahan (Affan & Handayani, 2025).

Penelitian oleh Ardianti (2025) yang berjudul "*Development of Waste Management Application using Geographic Information System*" bertujuan mengembangkan aplikasi pengelolaan sampah berbasis Web GIS untuk meningkatkan efisiensi monitoring dan pengambilan keputusan oleh pengelola. Metode yang digunakan berfokus pada pengembangan sistem berbasis GIS dengan pemanfaatan teknologi pemetaan digital seperti Leaflet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menampilkan data spasial sampah secara interaktif dan membantu proses analisis kondisi persampahan. Namun, sistem tersebut lebih menitikberatkan pada manajemen dan visualisasi data internal, sehingga belum mendukung pelaporan partisipatif masyarakat secara langsung. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menampilkan data

spasial, tetapi juga menyediakan fitur pelaporan berbasis lokasi yang dapat digunakan langsung oleh warga sebagai pengguna utama sistem (Ardianti et al., n.d.).

Selanjutnya, penelitian Asuat (2024) yang berjudul "Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara Berbasis Website" mengembangkan Sistem Informasi Geografis berbasis website untuk pemetaan lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS). Tujuan penelitian ini adalah membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengetahui persebaran lokasi TPSS secara akurat melalui peta digital. Hasilnya, sistem mampu menyajikan informasi lokasi secara terstruktur dan mudah diakses. Meskipun demikian, sistem yang dibangun masih bersifat informatif dan statis karena tidak menyediakan fitur pelaporan kejadian sampah secara dinamis. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada aspek interaktivitas dan partisipasi masyarakat, di mana sistem yang dirancang dalam penelitian ini memungkinkan pengguna tidak hanya melihat lokasi, tetapi juga mengirimkan laporan secara langsung melalui peta (Kristiani Asuat et al., 2025).

Penelitian oleh Zaman (2024) yang berjudul "Analisis Pengelolaan Sampah Menggunakan Web GIS" lebih berfokus pada analisis pengelolaan sampah menggunakan pendekatan Web GIS untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data spasial. Metode yang digunakan menitikberatkan pada analisis distribusi dan visualisasi data wilayah, dengan hasil menunjukkan bahwa Web GIS efektif dalam membantu perencanaan pengelolaan sampah. Namun, penelitian ini tidak mengembangkan sistem pelaporan interaktif yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada orientasi sistem, di mana penelitian ini menekankan pada perancangan sistem operasional yang digunakan secara langsung oleh warga perumahan sebagai sarana pelaporan (Qomarul Zaman et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Azhar, Gusman, dan Adeswastoto (2022) yang berjudul "Analisis Aplikasi Pelaporan Sampah Berbasis Web pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar" bertujuan menganalisis efektivitas aplikasi pelaporan sampah berbasis web pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Sistem yang dikembangkan menggunakan teknologi web seperti *PHP* dan *MySQL*

untuk mempermudah proses pencatatan serta pengelolaan laporan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan mempermudah pengelolaan data sampah secara terkomputerisasi. Namun, sistem yang dibangun belum dilengkapi dengan visualisasi spasial berbasis GIS sehingga informasi lokasi laporan belum ditampilkan dalam bentuk peta interaktif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada integrasi Web GIS yang memungkinkan laporan ditampilkan secara langsung pada peta berbasis lokasi (Khairul et al., 2022).

Sementara itu, penelitian Nurfauziyah (2022) yang berjudul "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Web" bertujuan membangun sistem informasi pengelolaan sampah berbasis web untuk mendukung proses pencatatan dan pengolahan data secara terstruktur. Sistem yang dirancang mampu membantu pengelolaan data sampah menjadi lebih rapi, terdokumentasi, dan mudah diakses. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data dibandingkan sistem manual sebelumnya. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek manajemen data internal dan belum mengintegrasikan fitur pelaporan berbasis lokasi maupun visualisasi peta interaktif. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan pengembangan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan sistem pelaporan berbasis web dan Web GIS serta menerapkan metode Agile agar sistem dapat dikembangkan secara iteratif dan menyesuaikan kebutuhan pengguna di Perumahan Vila Dago Pamulang (Nurfauziah & Jamaliyah, 2022).

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	**Peneliti & Tahun**	**Judul Penelitian**	**Metode / Teknologi**	**Tujuan**	**Hasil Penelitian**
1	Affan & Handayani (2024)	Perancangan Aplikasi Pelaporan Tempat Sampah Liar	RAD, Web, GIS	Merancang aplikasi pelaporan lokasi tempat sampah liar	Aplikasi mampu menampilkan titik lokasi sampah liar

		Berbasis Peta Interaktif		berbasis peta interaktif.	dan mempermudah pelaporan serta monitoring oleh petugas.
2	Ardianti et al. (2025)	Development of Waste Management Application using Geographic Information System	Web GIS, *Leaflet*	Mengembangkan aplikasi pengelolaan sampah berbasis GIS untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan.	Sistem berhasil menampilkan data spasial sampah secara interaktif dan membantu proses pengambilan keputusan.
3	Asuat et al. (2024)	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara Berbasis Website	Web GIS	Membangun sistem pemetaan lokasi TPS berbasis website.	Sistem mampu memetakan lokasi TPS dan memberikan informasi lokasi secara akurat kepada pengguna.
4	Zaman et al. (2024)	Analisis Pengelolaan Sampah	Web GIS, Analisis Spasial	Menganalisis pengelolaan sampah	Web GIS membantu visualisasi

		Menggunakan Web GIS		menggunakan pendekatan spasial berbasis Web GIS.	distribusi sampah dan mendukung perencanaan pengelolaan yang lebih efektif.
5	Azhar, Gusman, & Adeswastoto (2022)	Analisis Aplikasi Pelaporan Sampah Berbasis Web pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	Web, *PHP, MySQL*	Menganalisis efektivitas aplikasi pelaporan sampah berbasis web.	Aplikasi meningkatkan efisiensi pelaporan dan mempermudah pengelolaan data sampah oleh dinas terkait.
6	Fadhil, Gusman, & Setiawan (2022)	Perancangan Aplikasi Pelaporan Sampah Berbasis Web di Kabupaten Kampar	Web, *PHP, MySQL*	Merancang sistem pelaporan sampah berbasis web untuk masyarakat.	Sistem mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan dan mempercepat respon petugas.
7	Subana et al. (2023)	Inovasi Sistem Informasi	GIS, Web	Mengembangkan sistem GIS berbasis	Sistem meningkatkan keterlibatan

		Geografis untuk Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.	masyarakat dan transparansi pengelolaan sampah.
8	Suherman, Triono, & Aditia (2023)	Sistem Informasi Geografis Pemetaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara	GIS, Web	Membuat sistem pemetaan lokasi TPS untuk mempermudah akses informasi.	Sistem menyediakan informasi lokasi TPS secara digital dan terstruktur.
9	Yulia & Triase (2024)	Sistem Informasi Geografis Pemetaan dan Pencarian Lokasi TPS Menggunakan Algoritma Dijkstra	GIS, Web, Algoritma Dijkstra	Mengembangkan sistem pencarian rute terpendek menuju TPS.	Sistem mampu menentukan rute tercepat menggunakan algoritma Dijkstra dan menampilkan hasil pada peta.
10	Nurfauziah (2022)	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Web	Web, Sistem Informasi	Membangun sistem informasi untuk pengelolaan data sampah	Sistem membantu pengelolaan data sampah menjadi lebih

				secara terkomputeri sasi.	terstruktur dan efisien.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian. Pada bagian ini disajikan berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, mencakup perancangan sistem, sistem informasi, pelaporan, pengelolaan sampah, Sistem Informasi Geografis (GIS), web mapping, metode pengembangan sistem, serta teknologi pendukung yang digunakan dalam pengembangan sistem pelaporan sampah berbasis web.

2.2.1 Perancangan

Perancangan adalah suatu proses untuk membuat dan mendesain sistem yang baru setelah tahapan analisis dalam siklus pengembangan sistem, yang menyusun spesifikasi teknis dan detail komponen sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi . Proses perancangan tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir, tetapi juga melibatkan tahapan identifikasi kebutuhan, perumusan konsep, serta pemodelan sistem yang akan dikembangkan (Purwani et al., 2024). Perancangan dalam konteks teknologi informasi merupakan tahapan sistematis yang menyusun spesifikasi sistem secara terstruktur sebelum pengembangan perangkat lunak dilakukan. Tahapan ini mencakup penyusunan alur proses, desain arsitektur sistem, model basis data, serta rancangan antarmuka pengguna guna menjamin kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Mendesain sistem informasi yang efektif diperlukan untuk memastikan sistem mampu memfasilitasi kebutuhan operasional dan keputusan organisasi secara efisien dan akurat. Referensi empiris menunjukkan bahwa penggunaan perancangan berbasis model konseptual seperti *Unified Modeling Language* (UML) dapat mempermudah representasi proses bisnis dan struktur data dalam sistem informasi modern (Fitrani & Puspitaningrum, n.d.).

Perancangan sistem informasi pelaporan sampah bertujuan menghasilkan sistem yang mampu mengelola data transaksi secara terstruktur, termasuk data pelapor, lokasi kejadian, dan status penanganan sampah. Dalam penelitian terapan

pada berbagai sistem informasi berbasis web, fase perancangan menghasilkan model konseptual seperti diagram alur, struktur basis data, serta *mockup* antarmuka pengguna agar sistem dapat diimplementasikan secara konsisten dan sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini menegaskan bahwa perancangan merupakan fondasi penting untuk menciptakan aplikasi pelaporan yang dapat dioperasikan oleh masyarakat umum secara efektif dan efisien (Hindarto & Hariadi, 2023).

2.2.2 Sistem

Sistem didefinisikan sebagai suatu pengorganisasian yang terdiri dari komponen atau variabel yang saling berinteraksi, saling tergantung, dan terintegrasi dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, setiap elemen dalam sistem tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait sehingga perubahan pada satu elemen akan memengaruhi elemen lainnya dan tujuan keseluruhan sistem tersebut. Sistem memiliki batasan, lingkungan, serta keterkaitan antar elemen yang membuatnya berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh. Kegagalan satu komponen dapat memengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan (Fikri., 2025).

2.2.3 Informasi

Informasi adalah hasil pengolahan data yang telah diorganisasi sehingga memiliki makna dan nilai guna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang baik harus bersifat akurat, tepat waktu, dan relevan agar dapat mendukung aktivitas operasional dan manajerial. Sistem informasi adalah sebuah kesatuan terintegrasi yang terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Definisi ini menekankan bahwa sistem informasi bukan hanya sekadar perangkat teknologi, tetapi juga mencakup prosedur dan manusia sebagai pengguna yang berperan dalam menghasilkan informasi yang bermakna (Fahmi et al., 2024).

Sistem informasi tersusun atas berbagai elemen, antara lain perangkat lunak, perangkat keras, prosedur kerja, sumber daya manusia, serta data yang saling terintegrasi dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berbagai penelitian di bidang sistem informasi spasial menunjukkan bahwa

pemanfaatan data geolokasi dalam aplikasi berbasis *website* mampu meningkatkan kemampuan visualisasi informasi yang dibutuhkan oleh pihak pengambil keputusan. Perancangan sistem merupakan salah satu tahap penting dalam proses rekayasa perangkat lunak yang bertujuan untuk menetapkan struktur, komponen, serta antarmuka sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Pengembangan sistem informasi berbasis web yang dikombinasikan dengan teknologi GIS dapat mendorong peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan pelaporan kejadian spasial seperti permasalahan sampah dan kerusakan fasilitas umum.

2.2.4 Pelaporan

Pelaporan dalam sistem informasi merujuk pada proses penyampaian informasi terstruktur mengenai suatu kejadian atau kondisi kepada pihak yang berkepentingan melalui suatu mekanisme aplikasi sehingga data laporan dapat direkam, disimpan, dan ditindaklanjuti secara sistematis dalam sistem informasi berbasis web, pelaporan merupakan kegiatan di mana pengguna menginput data (misalnya laporan sampah menumpuk) melalui antarmuka aplikasi, yang kemudian informasi tersebut disimpan dalam basis data yang terintegrasi agar dapat diakses dan diproses oleh pihak penanggung jawab organisasi untuk tindakan lanjutan dan pengambilan keputusan yang efektif (Rambe et al., 2025).

2.2.5 Sampah

Sebagaimana tertuang dalam undang-undang, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola lingkungan. Pengelolaan sampah yang baik meliputi kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir. Dengan adanya sistem pelaporan berbasis web, masyarakat dapat lebih aktif melaporkan keberadaan sampah secara langsung, sehingga petugas kebersihan dapat merespons dengan cepat dan tepat. Selain itu, penerapan sistem digital juga membantu dalam pencatatan dan dokumentasi data secara terstruktur sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi. Data yang tersimpan secara

sistematis dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan program pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. (UU RI, 2008.).

2.2.6 *Geographic Information System* (GIS)

GIS adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memeriksa, memanipulasi, dan menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi/geografis di permukaan bumi. GIS membantu dalam analisis spasial dan pengambilan keputusan berbasis lokasi, serta memungkinkan visualisasi fenomena seperti kondisi lapangan melalui peta digital. GIS membantu pengguna memahami pola spasial dan hubungan geografis antar data, sehingga mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Dalam konteks pelaporan sampah, GIS digunakan untuk menampilkan peta lokasi penumpukan sampah dan status penanganan secara visual, sehingga memudahkan petugas dalam menentukan prioritas pengangkutan (Putra et al., n.d.).

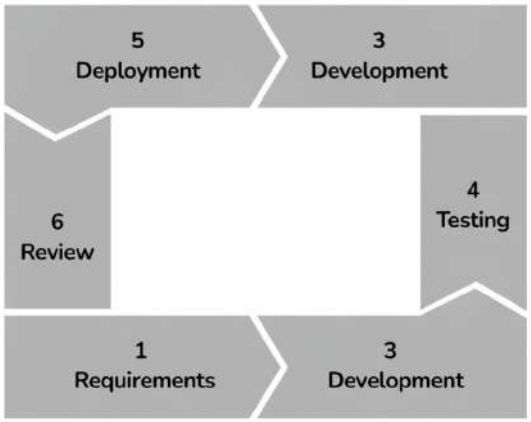
2.2.7 *Leaflet*

Leaflet adalah *library JavaScript open-source* untuk membuat peta interaktif pada aplikasi *website*. Library ini ringan, mendukung fitur seperti marker, *popup*, dan layer kontrol, serta kaca pandang (*zoom*) sehingga memudahkan visualisasi data spasial pada antarmuka browser. Dalam sistem pelaporan sampah di vila dago ini, *Leaflet* dipilih untuk menampilkan peta lokasi laporan secara *realtime*, di mana pengguna dapat menandai titik sampah langsung melalui browser (Rusdhianto & Imanda, 2025).

2.2.8 Metode *Agile*

Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, dengan fokus pada kolaborasi tim, keterlibatan pengguna, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan selama siklus proyek. Pendekatan ini memecah pengembangan menjadi *sprint* untuk pengujian dan evaluasi berkelanjutan. Setiap tahapan pengembangan dilakukan dalam siklus pendek yang disebut sprint. Pada akhir setiap sprint, sistem diuji dan dievaluasi bersama pengguna untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan. Dalam

penelitian ini, metode *agile* diterapkan agar sistem pelaporan sampah dapat dikembangkan secara bertahap, menerima umpan balik cepat, dan beradaptasi dengan kondisi lapangan di Perumahan Vila Dago Pamulang (Putra et al., n.d.).



Gambar 2. 1 Siklus Metode Agile

Berdasarkan siklus metode *Agile*, proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan berulang (iteratif) agar sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tahapan tersebut terdiri dari:

a. *Requirements* (identifikasi kebutuhan)

   Tahap identifikasi dan analisis kebutuhan sistem yang diperoleh dari pengguna sebagai dasar pengembangan.

b. *Development* (Pengembangan)

   Tahap pembangunan fitur sesuai prioritas yang telah disepakati dalam sprint.

c. *Iteration* (Pengulangan)

   Pengembangan dilakukan secara bertahap dan berulang untuk menyempurnakan serta menambahkan fungsionalitas sesuai kebutuhan yang berkembang.

d. *Testing* (Pengetesan)

   Pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik dan meminimalkan kesalahan sebelum digunakan.

e. *Deployment* (Implementasi)

   Implementasi sistem agar dapat digunakan secara langsung oleh pengguna.

f. *Review* (Evaluasi)

Evaluasi dan pengumpulan umpan balik dari pengguna sebagai dasar perbaikan pada siklus berikutnya sehingga sistem terus berkembang secara berkelanjutan.

2.2.9 *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan baku yang dimanfaatkan untuk menggambarkan, merancang, serta mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara visual. UML menyediakan simbol dan notasi grafis yang memungkinkan pengembang menjelaskan struktur sistem, alur perilaku, serta interaksi antar komponen secara sistematis. *UML* bersifat tidak bergantung pada bahasa pemrograman maupun metode pengembangan tertentu, sehingga dapat diterapkan pada berbagai jenis proyek perangkat lunak. Penggunaan UML membantu proses analisis dan perancangan sistem menjadi lebih terorganisir serta memudahkan pemahaman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Diagram *UML* digunakan sebagai alat bantu komunikasi untuk menjelaskan kebutuhan sistem, alur proses, serta hubungan antar data sebelum tahap implementasi dilakukan (Aidil Akbar & Khairani, 2025).

Beberapa diagram penting dalam *Unified Modeling Language (UML)* antara lain sebagai berikut:

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem serta siapa saja yang dapat mengakses dan menjalankan fungsi tersebut. Pada diagram ini, aktor merepresentasikan pihak yang berinteraksi dengan sistem, seperti admin atau user, sedangkan *use case* menggambarkan fitur atau layanan yang disediakan sistem, misalnya menambah, mengubah, atau melihat data. Hubungan antara keduanya memperlihatkan hak akses dan peran masing-masing pengguna. *Use Case Diagram* membantu dalam tahap analisis kebutuhan karena memberikan gambaran umum ruang lingkup sistem tanpa membahas detail teknis. Dengan diagram ini, kebutuhan fungsional sistem dapat dipahami dengan

jelas sebelum masuk ke perancangan yang lebih rinci (Aidil Akbar & Khairani, 2025).

Tabel 2.*2 Use Case Diagram icon*

Simbol	Keterangan
	Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case
	Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan *use case*
	Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan *use case*
<<include>>	Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari *use case* lainnya
<<extend>>	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari *use case* lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

2. *Activity Diagram*

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan bagaimana suatu proses berjalan secara berurutan, mulai dari kondisi awal, langkah-langkah yang dilakukan, hingga mencapai kondisi akhir. Di dalam *Activity Diagram* terdapat elemen seperti aktivitas, percabangan keputusan, dan alur kontrol yang menggambarkan kemungkinan jalannya proses. Dengan adanya simbol *decision*, diagram ini dapat memperlihatkan kondisi tertentu, misalnya ketika data valid atau tidak valid, sehingga alur proses menjadi lebih jelas dan terstruktur (Aidil Akbar & Khairani, 2025).

Activity Diagram membantu dalam memahami logika sistem secara menyeluruh karena memvisualisasikan proses bisnis secara sistematis. Diagram ini biasanya digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem bekerja dalam menjalankan suatu fitur sebelum diimplementasikan ke dalam kode program.

Tabel 2.3 *Activity Diagram icon*

Simbol	**Nama**	**Keterangan**
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / Decision	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / *Join*	Penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

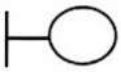
3. Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana aktor dan komponen sistem saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan untuk menyelesaikan suatu proses tertentu. Pada *Sequence Diagram*, setiap objek digambarkan dalam bentuk *lifeline* yang menunjukkan keberadaannya selama

proses berlangsung. Pesan yang dikirim antar objek ditampilkan dalam urutan vertikal dari atas ke bawah, sehingga alur eksekusi dapat terlihat secara kronologis. Diagram ini juga dapat menampilkan kondisi percabangan seperti *alt* untuk membedakan skenario ketika proses berhasil maupun ketika terjadi kesalahan (Aidil Akbar & Khairani, 2025).

Dengan *Sequence Diagram*, pengembang dapat memahami detail interaksi antar bagian sistem, *seperti boundary, controller, entity,* dan *database*. Diagram ini sangat membantu dalam perancangan logika sistem karena menggambarkan secara jelas siapa memanggil siapa, proses apa yang dijalankan, serta bagaimana respons dikembalikan hingga proses selesai.

Tabel 2.4 *Sequence Diagram icon*

No	**Simbol**	**Nama**	**Keterangan**
1		Aktor	Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat sendiri.
2		*Interface / Boundary Object*	Sebuah objek yang menjadi penghubung sistem.
3		*Entity Object*	Suatu objek yang berisi informasi kegiatan yang terkait yang tetap dan disimpan ke dalam suatu database.
4		*Control Object*	Mengkoordinasikan perilaku sistem dan dinamika dari suatu sistem, menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja suatu sistem.

5		*Object Message*	Menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukan urutan kejadian terjadi.
6		*Message to Self*	Menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukan urutan kejadian yang terjadi.
7		*Lifeline*	Garis titik-titik yang berhubungan dengan objek, sepanjang lifeline terdapat activation.
8		*Activation*	Mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivitas sebuah operasi.

4. Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis, meliputi kelas, serta hubungan antar kelas. Diagram ini sangat penting untuk perancangan basis data dan struktur objek dalam sistem (Aidil Akbar & Khairani, 2025).

Tabel 2.5 *Class Diagram Icon*

No	**Nama**		**Keterangan**
1		*Generalization*	Hubungan dimana objek anak (*descendent*) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya yaitu objek induk.
2		*Nary Association*	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek.

3		*Class*	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4		*Collaboration*	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor.
5		*Realization*	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
6		*Dependency*	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (*independent*) akan mempengaruhi elemen yang tidak mandiri (dependent).
7		*Association*	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.

UML membantu perancang sistem menggambarkan proses kerja sistem pelaporan sampah secara jelas dan terstruktur sebelum implementasi dilakukan.

2.2.10 *User Interface (UI) dan User Experience (UX)*

a. *User Interface (UI)*

User Interface (UI) adalah elemen penting yang menghubungkan pengguna secara langsung dengan sistem, sehingga desain dan perancangannya harus mempertimbangkan kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman interaksi yang efektif agar sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.. Pada sistem pelaporan sampah, antarmuka pengguna dimanfaatkan untuk menyajikan peta lokasi, formulir pelaporan, serta informasi status laporan secara jelas, sederhana, dan responsif agar dapat digunakan secara efektif oleh pengguna (Faridha et al., 2024).

b. *User Experience (UX)*

User Experience (UX) menggambarkan keseluruhan pengalaman serta persepsi pengguna selama berinteraksi dengan suatu sistem, yang meliputi aspek kemudahan

penggunaan, kecepatan layanan, dan tingkat kepuasan pengguna. *UX* yang baik ditunjukkan melalui proses pelaporan yang sederhana, waktu respons sistem yang cepat, serta kejelasan umpan balik yang diberikan oleh sistem kepada pengguna. Dengan *UX* yang optimal, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara lebih nyaman dan efisien (Satya Fadzana & Agus Diartono, 2024).

c. Hubungan *UI* dan *UX*

Antarmuka pengguna (UI) menitikberatkan pada aspek visual sistem, sedangkan pengalaman pengguna (UX) berkaitan dengan tingkat kenyamanan saat sistem digunakan. Kualitas desain UI yang baik akan mendukung terciptanya UX yang optimal, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, keduanya memiliki peranan penting agar sistem pelaporan dapat diakses dan digunakan oleh berbagai lapisan pengguna. Responsivitas sistem merujuk pada kemampuan aplikasi dalam menanggapi setiap masukan dari pengguna secara cepat dan efisien. Kinerja aplikasi yang lambat berpotensi menurunkan minat serta kenyamanan pengguna dalam menggunakan sistem. Pada sistem pelaporan sampah, tingkat responsivitas berpengaruh terhadap kecepatan pengiriman, penampilan, dan penanganan laporan. Faktor-faktor yang memengaruhi responsivitas meliputi optimasi kode program, efisiensi pengelolaan basis data, serta kualitas koneksi jaringan.

2.2.11 *PHP (Hypertext Preprocessor)*

PHP adalah bahasa pemrograman *serverside* yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi web dinamis, yang memungkinkan pengolahan data pada sisi server dan integrasi dengan basis data sehingga dapat menghasilkan konten *web* yang responsif dan interaktif. Bahasa pemrograman ini dijalankan pada server dan menghasilkan keluaran berupa halaman *web* yang dapat diakses oleh pengguna melalui browser. *PHP* memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan basis data, sehingga memungkinkan proses penyimpanan, pengambilan, serta pengolahan data pengguna secara terstruktur. Selain itu, *PHP* mendukung pembuatan aplikasi *web* yang bersifat interaktif dan dapat diintegrasikan dengan berbagai teknologi *web* lainnya guna mendukung kebutuhan sistem informasi berbasis *web* (Budi Trisno et al., 2024).

2.2.12 *Framework Laravel*

Laravel adalah *framework PHP* open-source yang menerapkan arsitektur Model–View–Controller (MVC) dan menyediakan fitur-fitur seperti *routing*, *Eloquent ORM*, *middleware*, serta *templating engine* untuk mempermudah pembangunan aplikasi web secara terstruktur dan efisien. Laravel membantu mempercepat proses pengembangan dengan konvensi kode yang terstandarisasi. Laravel berbasis *Model-View-Controller (MVC)* yang memudahkan pengembangan sistem dengan struktur kode terorganisir. Laravel menyediakan fitur seperti routing, middleware, Blade Template, dan Eloquent ORM untuk pengelolaan data. Dalam penelitian ini, Laravel menjadi fondasi utama sistem pelaporan sampah berbasis web karena mampu mendukung pengembangan aplikasi secara terstruktur dengan konsep MVC (Model-View-Controller) (Anggarah et al., n.d.).

Melalui fitur routing, sistem dapat mengatur alur permintaan pengguna ke controller yang sesuai. *Middleware* digunakan untuk mengelola hak akses antara admin dan user agar keamanan sistem tetap terjaga. Blade Template membantu dalam pengelolaan tampilan antarmuka agar lebih dinamis dan terorganisir,

2.2.13 *MySQL*

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional yang bersifat open-source, mampu menyimpan, mengatur, dan mengakses data dengan kinerja tinggi sehingga cocok digunakan pada aplikasi *web* yang membutuhkan pengelolaan data secara efisien. *MySQL* dikenal memiliki kinerja yang cepat serta mudah diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman *web*, seperti PHP dan *framework Laravel*. Dalam penelitian ini, *MySQL* dimanfaatkan sebagai media penyimpanan data yang meliputi data laporan sampah, data pengguna, informasi lokasi, serta status penanganan laporan yang disusun secara terstruktur dan efisien (Ferddinansya et al., 2025).

2.2.14 *XAMPP (Apache, MySQL, PHP, Perl)*

XAMPP adalah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server web lengkap (*Apache, MySQL, PHP, Perl*) untuk mengembangkan dan menguji

aplikasi web secara lokal sebelum diunggah ke server produksi. *XAMPP* digunakan sebagai lingkungan pengujian lokal sebelum sistem diunggah ke server online. Dalam penelitian ini, *XAMPP* berfungsi sebagai alat pengujian fungsionalitas sistem pelaporan sampah agar dapat berjalan dengan baik sebelum diimplementasikan ke produksi (Alshary & Candra, n.d.)..

2.2.15 *BlackBox Testing*

Black Box Testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang menitikberatkan pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa mengetahui struktur internal kode sumber. Pada metode ini, penguji tidak melihat atau menganalisis kode program, melainkan fokus memverifikasi apakah input yang diberikan menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan fungsional yang ditetapkan, tanpa mempertimbangkan bagaimana mekanisme internal sistem bekerja. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, pengujian ini sering disebut sebagai *functional testing* karena berorientasi pada keluaran yang dihasilkan oleh sistem berdasarkan berbagai variasi input (Nurfauziah & Jamaliyah, 2022).

Metode *Black Box Testing* sangat berguna untuk memastikan bahwa aplikasi telah memenuhi spesifikasi fungsi yang diharapkan oleh pengguna dan bebas dari kesalahan fungsional utama sebelum dirilis atau diimplementasikan.

2.2.16 *WhiteBox Testing*

White box testing adalah pengujian perangkat lunak pada tingkat alur kode program, apakah masukan dan keluaran yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Metode *White Box Testing* sering digunakan untuk menguji alur logika detail, seperti pernyataan *if*, *loop*, dan struktur kontrol lainnya, serta untuk memastikan bahwa setiap baris kode telah dijalankan pada saat pengujian. Misalnya, dalam penelitian implementasi White Box Testing berbasis *basic path*, pengujian dilakukan dengan menganalisis jalur independen kode program serta memastikan bahwa jalur tersebut dieksekusi minimal satu kali untuk menemukan kesalahan internal secara efektif (Nurfauziah & Jamaliyah, 2022).

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisa Sistem

Analisa sistem dilakukan untuk memahami kondisi nyata proses pelaporan sampah yang berlangsung di Perumahan Vila Dago Pamulang serta mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dikembangkan. Tahapan analisa ini menjadi dasar dalam merancang solusi yang sesuai dengan permasalahan di lapangan, sehingga sistem yang dibangun tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pengguna. Melalui observasi dan wawancara dengan warga serta pengurus lingkungan, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai alur pelaporan, kendala operasional, serta kebutuhan fungsional sistem. Hasil analisa ini kemudian dikelompokkan ke dalam analisis kebutuhan, analisis sistem berjalan, dan analisis sistem usulan.

3.1.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga serta pengurus lingkungan di Perumahan Vila Dago Pamulang. Dari hasil tersebut diketahui bahwa proses pelaporan sampah masih dilakukan secara manual dan belum terdokumentasi secara sistematis. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain keterlambatan penanganan sampah, ketidakakuratan informasi lokasi, serta tidak adanya sistem monitoring status laporan. Selain itu, data laporan tidak tersimpan dalam basis data terpusat sehingga sulit dilakukan rekapitulasi dan evaluasi. Berdasarkan kondisi tersebut, sistem yang dibutuhkan harus mampu:

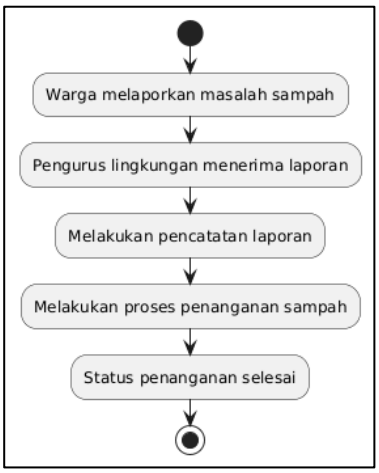
a. Menyediakan media pelaporan sampah secara online bagi masyarakat.
b. Menampilkan lokasi laporan berbasis peta digital (*web* GIS).
c. Menyimpan data laporan secara terpusat dalam basis data.
d. Menyediakan fitur monitoring dan pembaruan status laporan.
e. Menyediakan dashboard bagi petugas untuk melihat sebaran laporan dan melakukan pengelolaan data.

Analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan sistem yang diusulkan agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

3.1.2 Evaluasi Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga serta pengurus lingkungan di Perumahan Vila Dago Pamulang, proses pelaporan sampah saat ini masih dilakukan secara manual. Warga yang menemukan penumpukan sampah biasanya melaporkan melalui pesan *WhatsApp* atau menyampaikan secara langsung kepada pengurus RT/RW. Setelah menerima laporan, pengurus akan meneruskan informasi tersebut kepada petugas kebersihan. Informasi lokasi seringkali hanya berupa deskripsi teks tanpa titik koordinat yang jelas. Hal ini menyebabkan petugas harus mencari lokasi secara manual berdasarkan keterangan warga.

Proses pencatatan laporan juga belum terdokumentasi secara sistematis. Tidak terdapat sistem penyimpanan data terpusat sehingga riwayat laporan sulit ditelusuri kembali. Selain itu, masyarakat tidak dapat memantau perkembangan status laporan yang telah disampaikan. Alur proses sistem berjalan dapat digambarkan dalam bentuk *roadmap* sebagai berikut:



Gambar 3. 1. Alur proses sistem berjalan

3.1.3 Analisis Sistem Usulan

Sistem yang diusulkan adalah Sistem Informasi Pelaporan Sampah berbasis *web* GIS. Sistem ini memungkinkan warga melaporkan permasalahan sampah secara online dengan menentukan titik lokasi pada peta digital. Pengelola dapat memantau laporan secara *realtime*, menentukan prioritas penanganan, serta

menghasilkan laporan data secara otomatis. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode *Agile* agar sistem dapat dikembangkan secara bertahap dan fleksibel.

Gambar 3. 2. Alur proses sistem usulan

3.2 Analisis Data

Berdasarkan sistem usulan yang penulis akan buat dan realita keadaan yang sudah ada, Data yang akan dikelola dalam sistem ini meliputi:

a. Data pengguna (warg, petugas dan admin)
b. Data laporan sampah
c. Data lokasi berbasis koordinat GIS
d. Data status penanganan laporan

Data tersebut saling terintegrasi untuk mendukung proses pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah. Mulai dari user, laporan, sampai lokasi akurat dari mana lapooran itu di input oleh user.

Gambar 3. 3. Data yang dikelola sistem

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada penelitian ini dilakukan sebagai tahap lanjutan setelah proses analisis kebutuhan selesai dilaksanakan. Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam bentuk rancangan teknis yang terstruktur dan sistematis. Perancangan mencakup arsitektur sistem, perancangan basis data, serta perancangan antarmuka yang akan digunakan oleh pengguna. Dengan adanya perancangan yang matang, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selain itu, perancangan sistem juga menjadi acuan dalam proses implementasi agar pengembangan dapat dilakukan secara terarah dan efisien.

3.3.1 Perancangan Basis Data

Basis data pada Sistem Informasi Pelaporan Sampah berbasis Web GIS ini menggunakan *MySQL* sebagai sistem manajemen basis data. Pemilihan *MySQL* didasarkan pada kompatibilitasnya dengan *framework Laravel* serta kemudahan dalam pengelolaan relasi antar tabel menggunakan konsep *relational database*. Perancangan basis data dilakukan melalui proses normalisasi hingga mencapai *Third Normal Form* (3NF)**.** Proses ini bertujuan untuk menghasilkan struktur tabel yang efisien, meminimalkan redundansi data, serta menjaga konsistensi dan integritas data dalam sistem.

3.3.1.1 Normalisasi

Proses normalisasi dilakukan secara bertahap mulai dari bentuk tidak normal (*Unnormalized Form*) hingga mencapai bentuk normal ketiga (3NF), dengan menyesuaikan kebutuhan entitas dalam sistem. Setiap tahap normalisasi bertujuan untuk mengurangi redundansi data serta mencegah terjadinya anomali saat proses penyisipan, pembaruan, maupun penghapusan data. Dengan struktur tabel yang telah memenuhi 3NF, integritas dan konsistensi data dapat terjaga sehingga sistem dapat berjalan lebih efisien dan terorganisir.

1. Bentuk Tidak Normal (*Unnormalized Form*)

Pada tahap awal, seluruh data laporan masih berada dalam satu tabel besar sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Bentuk tidak Normal

id_laporan	nama_user	email	no_telp	Nama_distrik	jenis_sampah	role	status
1	Andi	andi@mail.com	08123	Kecamatan A	Organik	Warga	Diproses
2	Andi	andi@mail.com	08123	Kecamatan A	Plastik	Warga	Selesai
3	Budi	budi@mail.com	08234	Kecamatan B	Kertas	Admin	Diproses

Pada tahap ini masih terdapat redundansi data, khususnya pada data pengguna dan distrik. Redundansi tersebut terjadi karena informasi yang sama masih tersimpan di lebih dari satu atribut atau tabel sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi data. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya anomali saat proses pembaruan atau penghapusan data, sehingga diperlukan proses normalisasi lanjutan untuk memisahkan atribut yang tidak bergantung langsung pada kunci utama.

a. *First Normal Form* (1NF)

Pada tahap 1NF, setiap atribut dipastikan memiliki nilai tunggal (*atomic*) dan tidak terdapat kelompok data berulang dalam satu kolom. Selain itu, ditentukan *primary key* untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Struktur tabel pada 1NF masih berbentuk satu tabel, namun telah memenuhi prinsip nilai atomik.

Tabel 3. 2 Normalisasi 1NF

id_laporan (PK)	nama_user	email	no_telp	nama_district	jenis_sampah	role	status
1	Andi	andi@mail.com	08123	Kecamatan A	Organik	Warga	Diproses

2	Andi	andi@mail.com	08123	Kecamatan A	Plastik	Warga	Selesai
3	Budi	budi@mail.com	08234	Kecamatan B	Kertas	Admin	Diproses

Meskipun telah memenuhi 1NF, redundansi data masih terjadi karena informasi pengguna dan wilayah berulang.

b. *Second Normal Form* (2NF)

Pada tahap 2NF, dilakukan pemisahan atribut berdasarkan ketergantungan penuh terhadap *primary key*. Seluruh atribut *non-key* harus bergantung sepenuhnya pada *primary key* masing-masing tabel. Dilakukan pemisahan entitas sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Normalisasi 2NF Tabel User

id_user (PK)	**nama_user**	**email**	**no_telp**
1	Andi	andi@mail.com	08123
2	Budi	budi@mail.com	08234

Tabel 3. 4 Normalisasi 2NF Tabel Laporan

id_laporan (PK)	**id_user (FK)**	**nama_district**	**jenis_sampah**	**role**	**status**
1	1	Kecamatan A	Organik	Warga	Diproses
2	1	Kecamatan A	Plastik	Warga	Selesai
3	2	Kecamatan B	Kertas	Admin	Diproses

Pada tahap ini, ketergantungan parsial telah dihilangkan. Namun, masih terdapat ketergantungan transitif karena atribut distrik, jenis sampah, role, dan status belum dipisahkan ke tabel tersendiri.

c. *Third Normal Form* (3NF)

Pada tahap 3NF, dilakukan penghapusan ketergantungan transitif. Setiap tabel hanya menyimpan atribut yang secara langsung berkaitan dengan *primary key*-nya. Struktur tabel akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Normalisasi 3NF Tabel User

id_user (PK)	**nama_user**	**email**	**no_telp**
1	Andi	andi@mail.com	08123
2	Budi	budi@mail.com	08234

Tabel 3. 6 Normalisasi 3NF Tabel Distrik

id_district (PK)	**nama_district**
1	Kecamatan A
2	Kecamatan B

Tabel 3. 7 Normalisasi 3NF Tabel Jenis

id_jenis (PK)	**nama_jenis**
1	Organik
2	Plastik
3	Kertas

Tabel 3. 8 Normalisasi 3NF Tabel Role

id_role (PK)	**role**
1	Warga

2	Admin
3	Petugas

Tabel 3. 9 Normalisasi 3NF Tabel Laporan

id_laporan (PK)	**id_user (FK)**	**id_district (FK)**	**id_jenis (FK)**	**id_role (FK)**	**id_status (FK)**
1	1	1	1	1	1
2	1	1	2	1	2
3	2	2	3	2	1

Dengan struktur ini, tidak terdapat redundansi maupun ketergantungan transitif. Relasi antar tabel dibangun menggunakan *foreign key* yang ditempatkan pada tabel Laporan sebagai tabel transaksi.

d. Hasil Normalisasi

Berdasarkan proses normalisasi hingga 3NF, sistem memiliki beberapa entitas utama, yaitu:

a. Tabel *User*

   menyimpan data pengguna yang melakukan pelaporan. Table ini berisi *id*, nama, alamat, nomer telpon.

b. Tabel Laporan

   sebagai tabel transaksi utama yang merekam aktivitas pelaporan. Table ini yang menjadi penghubunga antara user denis sampah dan distrik.

c. Tabel Distrik

   menyimpan data wilayah laporan. Atributnya berupa *id*, nama dan wilayah dalam *lat* dan *lon*

d. Tabel Jenis Sampah

   menyimpan kategori sampah apa saja yang bisa di input pengguna kedalam aplikasi.

e. Tabel *Role*

menyimpan data peran pengguna. Ada 3 *role* utama nantinya, admin, *user*, dan petugas.

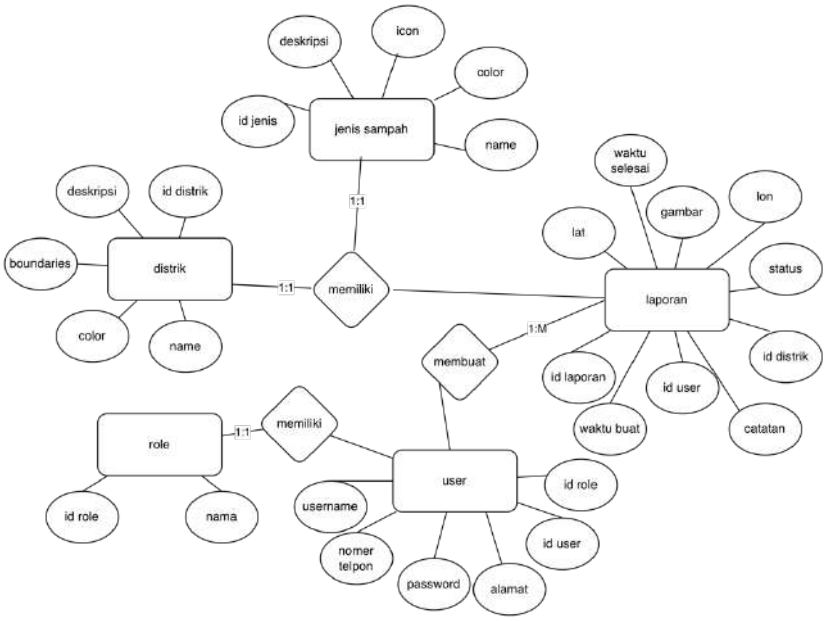
Hubungan antar tabel dibangun menggunakan *foreign key* pada tabel Laporan, sehingga satu pengguna, satu distrik, dan satu jenis sampah dapat memiliki banyak laporan (*one-to-many relationship*). Dengan diterapkannya normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF), basis data pada sistem ini telah memenuhi kaidah perancangan basis data yang baik, meminimalkan redundansi data, serta mendukung integritas dan efisiensi pengelolaan data.

3.3.1.2 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem. ERD berfungsi sebagai alat bantu dalam merancang database agar penyimpanan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara terorganisir dan konsisten sesuai dengan kebutuhan sistem. Dalam sistem yang dikembangkan, terdapat beberapa entitas utama, yaitu User, Laporan**,** Lokasi**,** dan Status. Entitas User merepresentasikan pihak yang menggunakan sistem dan memiliki peran dalam pembuatan maupun pengelolaan laporan. Data laporan yang dikirim oleh user akan disimpan dalam entitas Laporan sebagai data inti sistem.

Setiap entitas Laporan memiliki keterkaitan langsung dengan entitas Lokasi dan Status. Lokasi digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya permasalahan yang dilaporkan, sedangkan status berfungsi untuk menunjukkan tahapan atau kondisi penanganan laporan. Hubungan antar entitas tersebut memungkinkan sistem dalam memantau dan mengelola laporan secara terstruktur dan efisien. Selain untuk menggambarkan hubungan antar entitas, ERD juga membantu dalam menentukan tipe relasi seperti one-to-many maupun many-to-one yang terjadi pada setiap tabel dalam sistem. Melalui perancangan ini, dapat dipastikan bahwa setiap user dapat memiliki lebih dari satu laporan, sementara setiap laporan hanya terhubung pada satu lokasi dan satu status pada waktu tertentu. Perancangan relasi tersebut mendukung proses integritas data dengan penerapan *primary key* dan *foreign key* pada masing-masing entitas. Dengan struktur relasi yang jelas, sistem mampu menjaga konsistensi data, menghindari duplikasi, serta mempermudah

proses pengambilan dan pengolahan data dalam fitur pelaporan maupun monitoring berbasis peta.



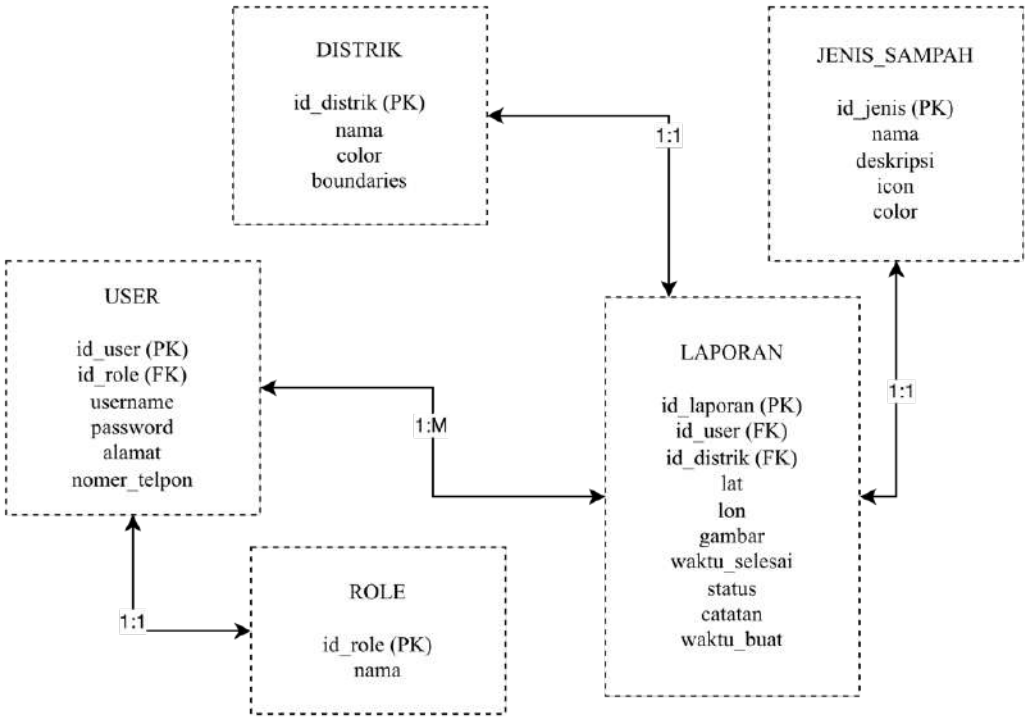
Gambar 3. 4. Entity Relationship Diagram

3.3.1.3 Transformasi ERD ke LRS

Transformasi ERD ke *Logical Record Structure* (LRS) dilakukan untuk mengubah model konseptual menjadi struktur logis yang siap diimplementasikan ke dalam basis data relasional. Pada tahap ini, entitas yang terdapat pada ERD diterjemahkan menjadi tabel, sedangkan atribut diubah menjadi field atau kolom dalam tabel tersebut. Selain itu, relasi antar entitas pada ERD akan direpresentasikan dalam bentuk *primary key* dan *foreign key* pada LRS. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar data tetap terjaga serta dapat diimplementasikan secara konsisten dalam sistem manajemen basis data.

Dengan adanya LRS, rancangan basis data menjadi lebih terstruktur dan siap untuk tahap implementasi fisik. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam perancangan sistem karena menjembatani antara desain konseptual dan implementasi teknis pada *database* relasional. Pada tahap ini juga ditentukan tipe data serta *primary key* dan *foreign key* pada setiap tabel agar hubungan antar data

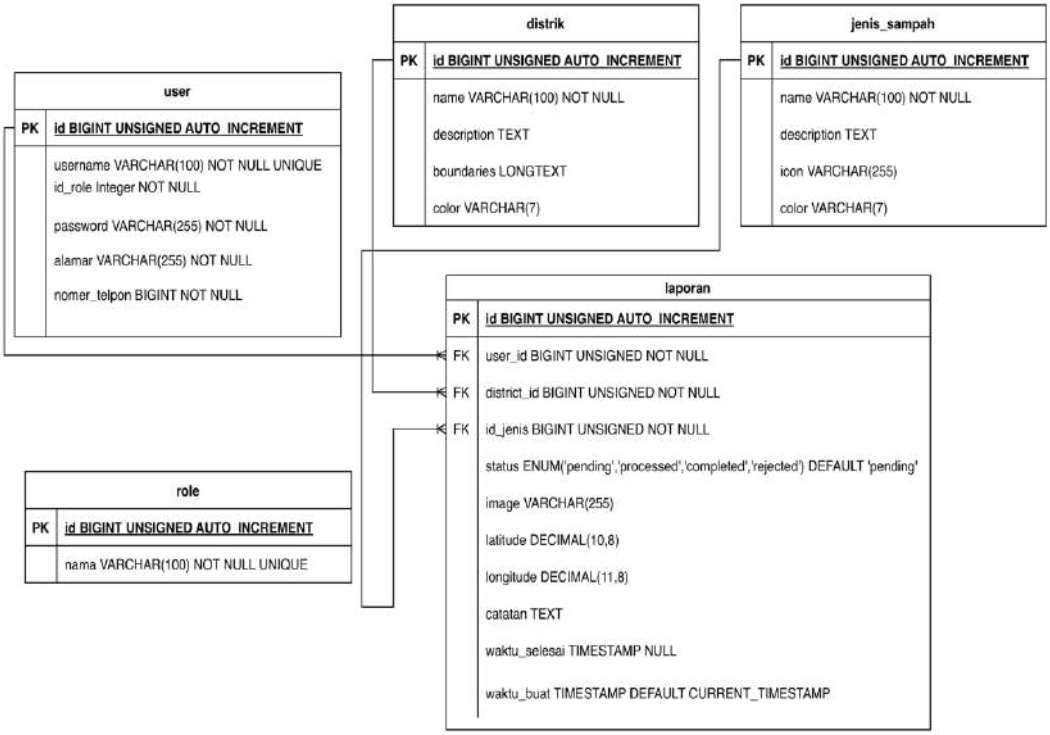
tetap konsisten. Transformasi ini memastikan bahwa struktur tabel sudah siap diimplementasikan ke dalam sesuai rancangan ERD. Dengan demikian, proses implementasi database dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.



Gambar 3. 5. Transformasi ERD ke LRS

3.3.1.4 *Logical Record Structure* (LRS)

Pada tahap perancangan ini, LRS disusun untuk menggambarkan struktur tabel yang akan digunakan dalam sistem, meliputi atribut, *primary key*, dan *foreign key* pada masing-masing entitas. Perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan sistem sehingga setiap tabel yang dibentuk mampu merepresentasikan data yang diperlukan secara tepat. Hubungan antar tabel dirancang menggunakan *foreign key* untuk menjaga keterkaitan data serta mendukung proses integrasi antar modul dalam aplikasi. Selain itu, setiap kolom pada tabel ditentukan tipe datanya sesuai dengan karakteristik data yang akan disimpan dan diolah. Penentuan tipe data ini mempertimbangkan efisiensi penyimpanan, kecepatan akses, serta konsistensi data dalam jangka panjang. Dengan rancangan LRS yang telah disusun secara sistematis, struktur *database* menjadi lebih terorganisir dan siap untuk diimplementasikan pada tahap pengembangan sistem.



Gambar 3. 6. Logical Record Structure (LRS)

3.3.1.5 Spesifikasi Basis Data

Basis data yang digunakan adalah *MySQL*. Setiap tabel dirancang dengan tipe data yang sesuai untuk mendukung performa dan keamanan sistem.

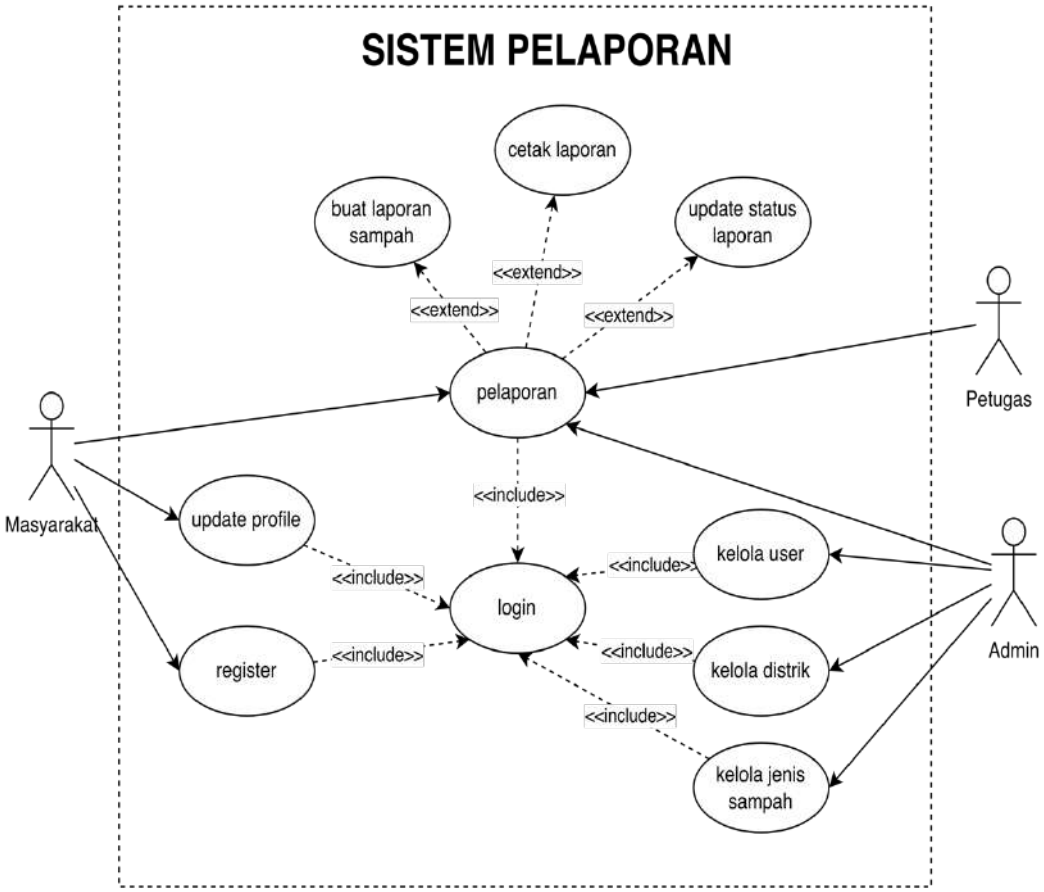
3.3.2 Perancangan UML (*Unified Modelling Language*)

Perancangan UML digunakan untuk menggambarkan sistem secara visual agar alur proses dan interaksi antar pengguna dapat dipahami dengan jelas sebelum tahap implementasi. UML membantu memodelkan kebutuhan sistem secara terstruktur sehingga pengembangan dapat dilakukan secara terarah.

3.3.2.1 *Use Case Diagram*

Pada tahap perancangan sistem, *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang akan dikembangkan. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia di dalam aplikasi serta batasan sistem secara keseluruhan. Setiap aktor memiliki peran dan hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, sehingga use case yang ditampilkan merepresentasikan aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor. Melalui *Use Case Diagram*, kebutuhan fungsional sistem dapat terlihat secara lebih

terstruktur dan mudah dipahami. Diagram ini juga membantu dalam memastikan bahwa seluruh proses yang telah dianalisis sebelumnya telah terakomodasi dalam perancangan sistem. Di bawah ini merupakan *Use Case Diagram* dari sistem yang akan dikembangkan sebagai gambaran awal interaksi antara pengguna dan sistem.



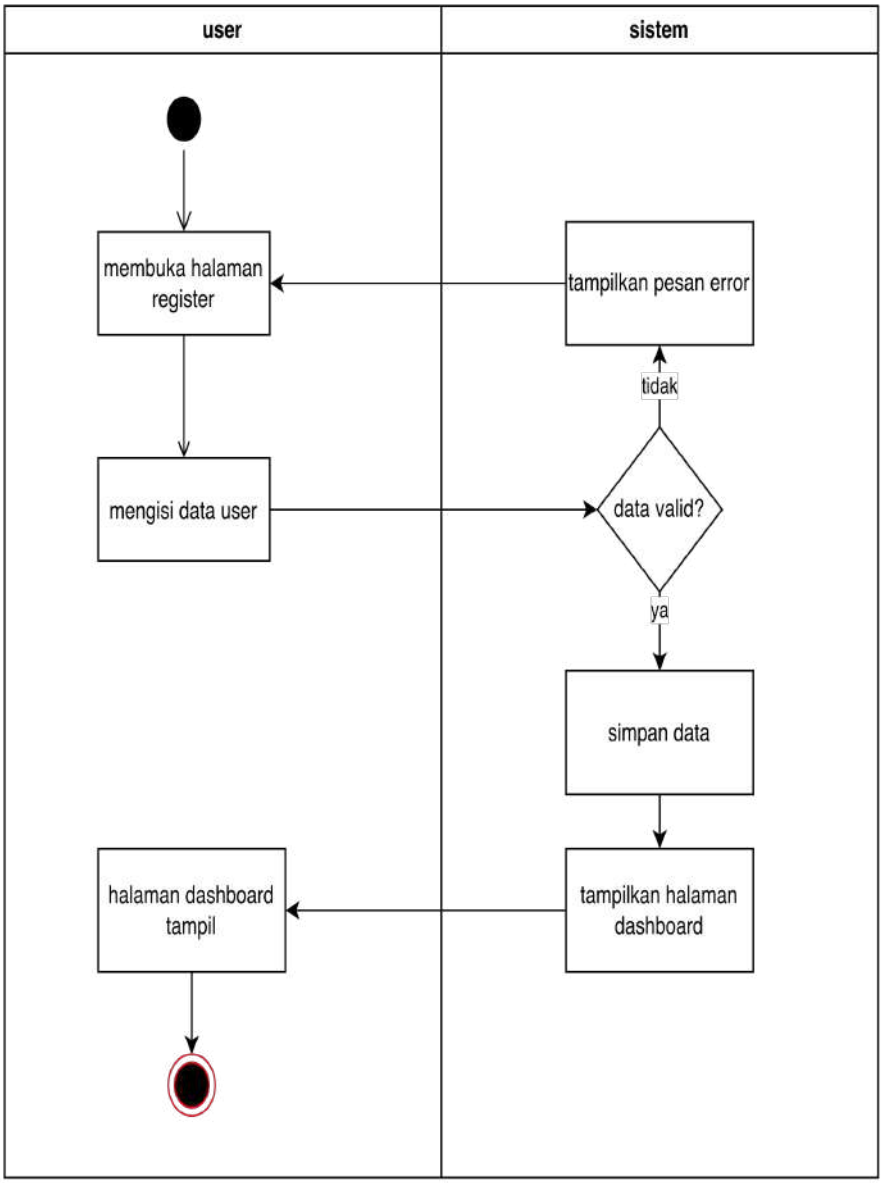
Gambar 3. 7. Use Case Diagram

3.3.2.2 *Activity Diagram*

Pada tahap perancangan sistem, *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur proses pelaporan sampah yang berjalan di dalam aplikasi. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, dimulai dari proses registrasi akun, login ke dalam sistem, hingga mengakses fitur pelaporan. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat mengisi formulir laporan, mengunggah foto kondisi sampah, menambahkan keterangan, serta memilih jenis sampah yang sesuai sebelum laporan dikirimkan ke sistem.

Selanjutnya, sistem akan menyimpan data laporan dan menampilkan status laporan yang dapat dipantau oleh pengguna secara berkala. Di sisi lain, petugas bertugas memantau laporan yang masuk melalui sistem, melakukan verifikasi, serta memproses laporan sesuai dengan kondisi di lapangan. Seluruh rangkaian proses tersebut divisualisasikan secara terstruktur dalam bentuk *Activity Diagram* berikut untuk memperjelas alur kerja sistem yang dirancang.

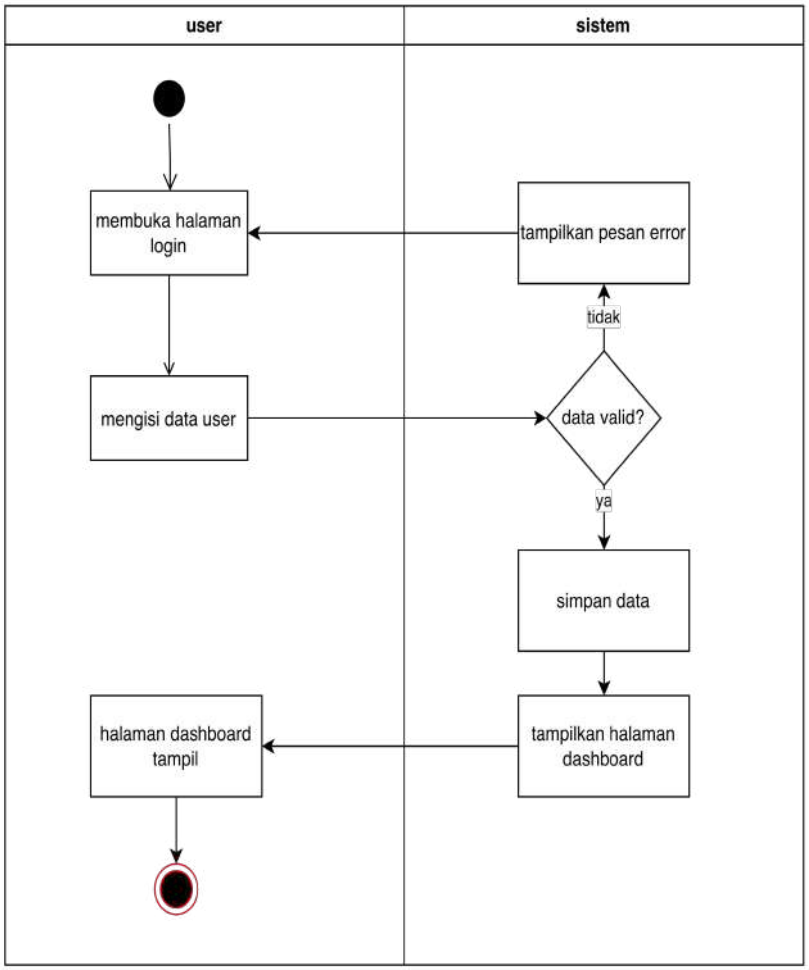
1. Registrasi Akun Oleh Masyarakat



Gambar 3. 8. *Activity Diagram* Registrasi Akun

Activity Diagram ini menggambarkan proses pendaftaran akun oleh masyarakat sebelum menggunakan sistem. Pengguna mengisi data registrasi seperti nama, alamat, dan informasi akun. Sistem melakukan validasi data, kemudian menyimpan data pengguna ke dalam basis data. Jika proses berhasil, pengguna dapat melanjutkan ke proses login.

2. *Login* Oleh Masyarakat, Petugas, atau Admin

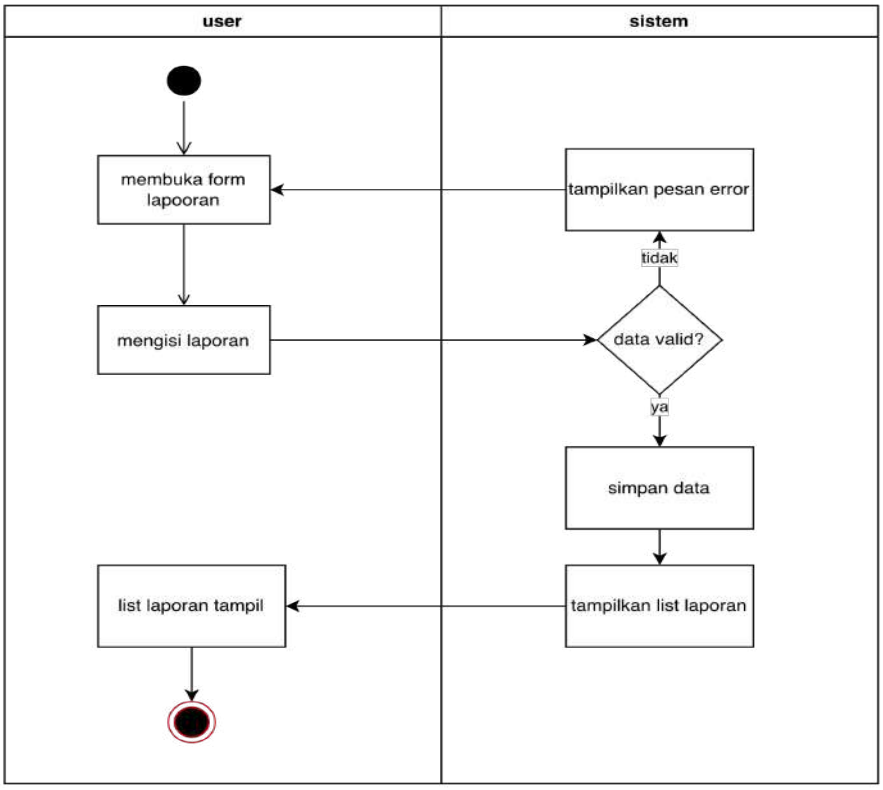


Gambar 3. 9. *Activity Diagram* Login

Activity Diagram ini menjelaskan alur proses autentikasi pengguna dan admin ke dalam sistem. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan username dan password pada halaman login. Data yang telah diinput kemudian dikirim ke sistem untuk dilakukan proses verifikasi terhadap data yang tersimpan di dalam basis data.

Sistem akan memeriksa kesesuaian username dan password yang dimasukkan. Apabila data yang diberikan valid dan sesuai, maka sistem akan mengidentifikasi peran pengguna (*role*) dan mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai dengan hak aksesnya, seperti halaman *dashboard* admin atau halaman utama *user*. Namun, jika data yang dimasukkan tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk memasukkan kembali informasi login yang benar. Dengan adanya alur ini, proses autentikasi menjadi lebih terstruktur serta membantu menjaga keamanan sistem dari akses yang tidak sah.

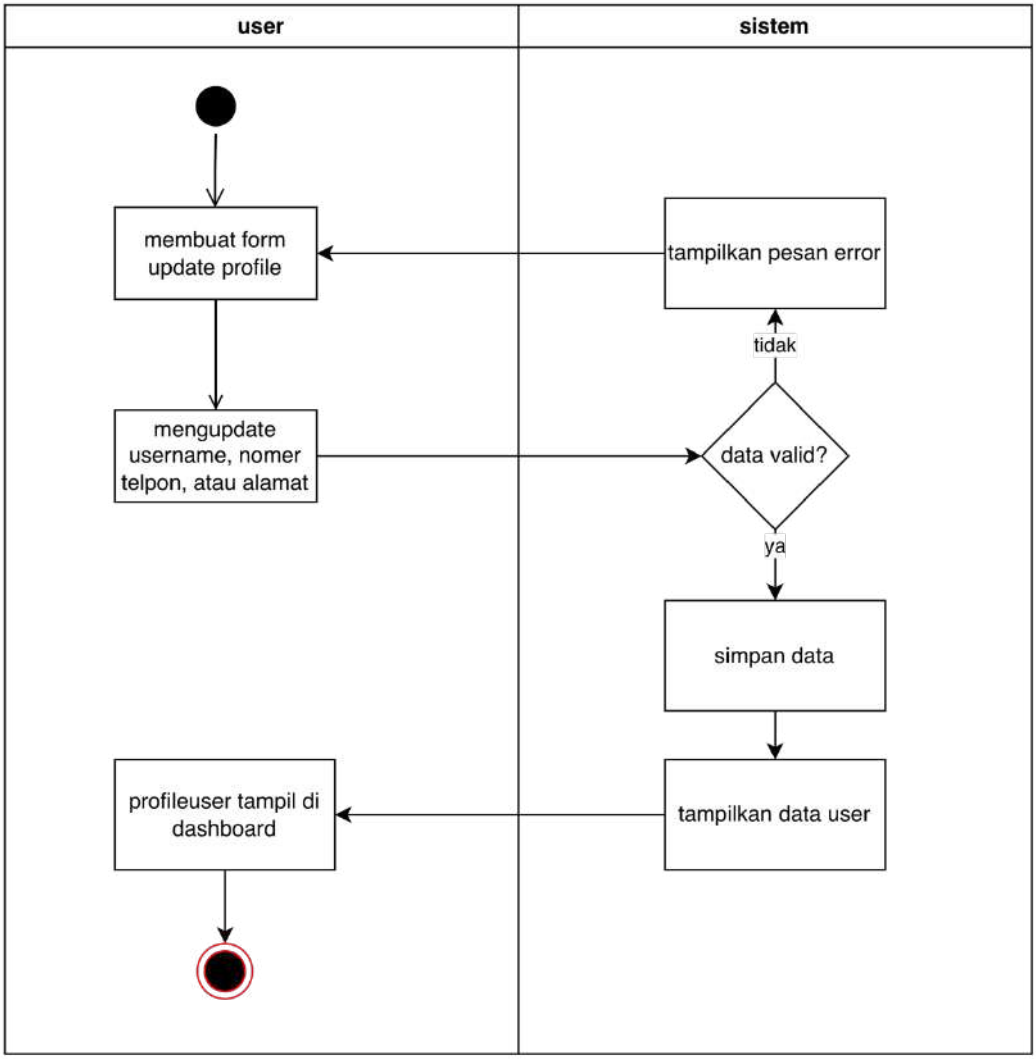
3. Buat Laporan Sampah Oleh Masyarakat



Gambar 3. 10. *Activity Diagram* Buat Laporan Sampah

Activity Diagram ini menggambarkan proses masyarakat dalam membuat laporan sampah. Pengguna mengisi formulir laporan yang berisi lokasi sampah, jenis sampah, foto, dan keterangan tambahan. Sistem menyimpan laporan ke dalam basis data dan menampilkan status laporan sebagai "Menunggu Penanganan".

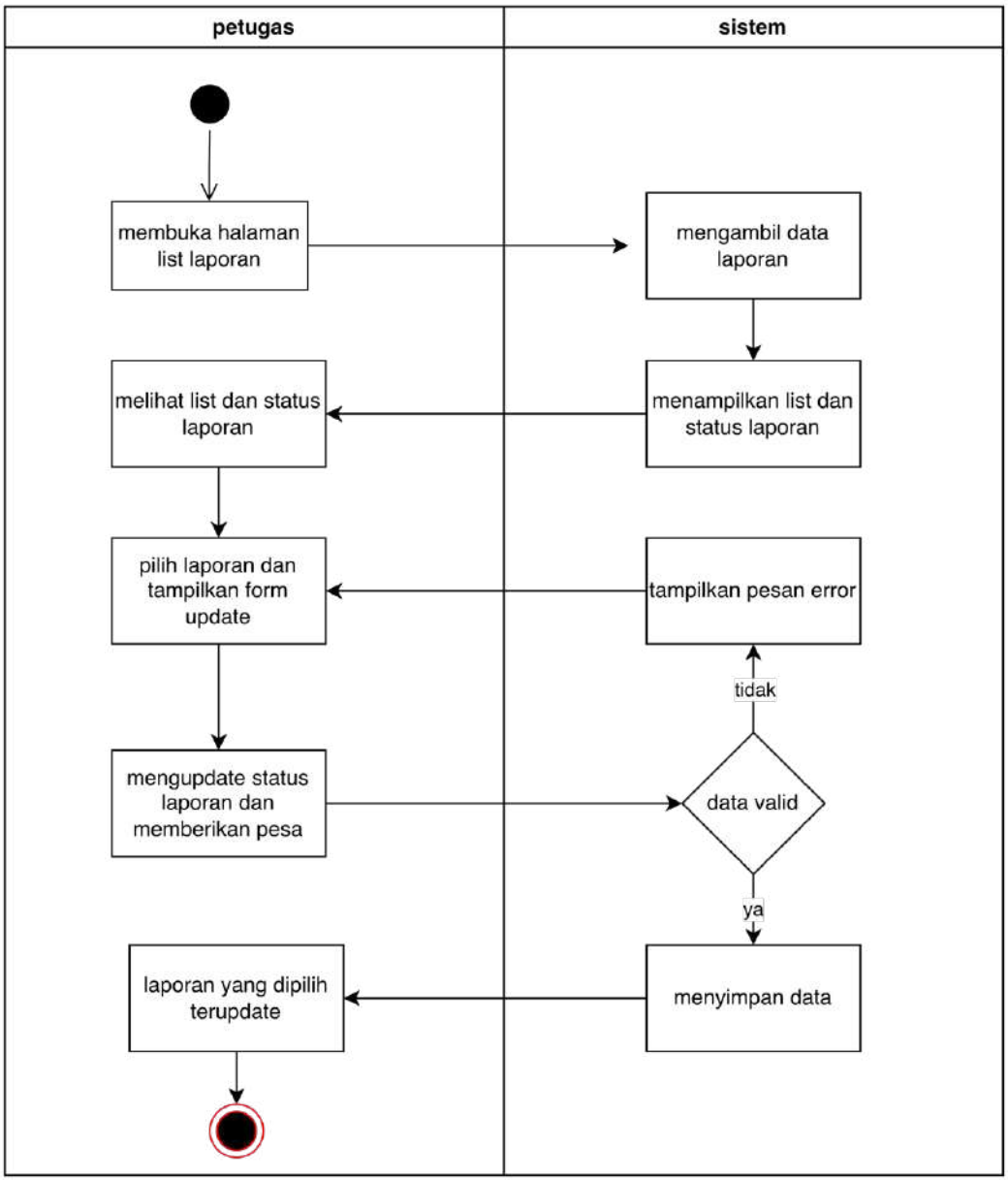
4. *Update Profile* Oleh Masyarakat



Gambar 3. 11. *Activity Diagram Update Profile*

Activity diagram tersebut menggambarkan proses pembaruan profil pengguna yang dimulai ketika user membuka dan mengisi form update profile dengan mengubah *username*, nomor telepon, atau alamat. Setelah data dikirim, sistem melakukan validasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan pengguna diminta memperbaiki input. Namun jika data valid, sistem menyimpan perubahan ke database, kemudian menampilkan kembali data profil terbaru pada dashboard hingga proses berakhir.

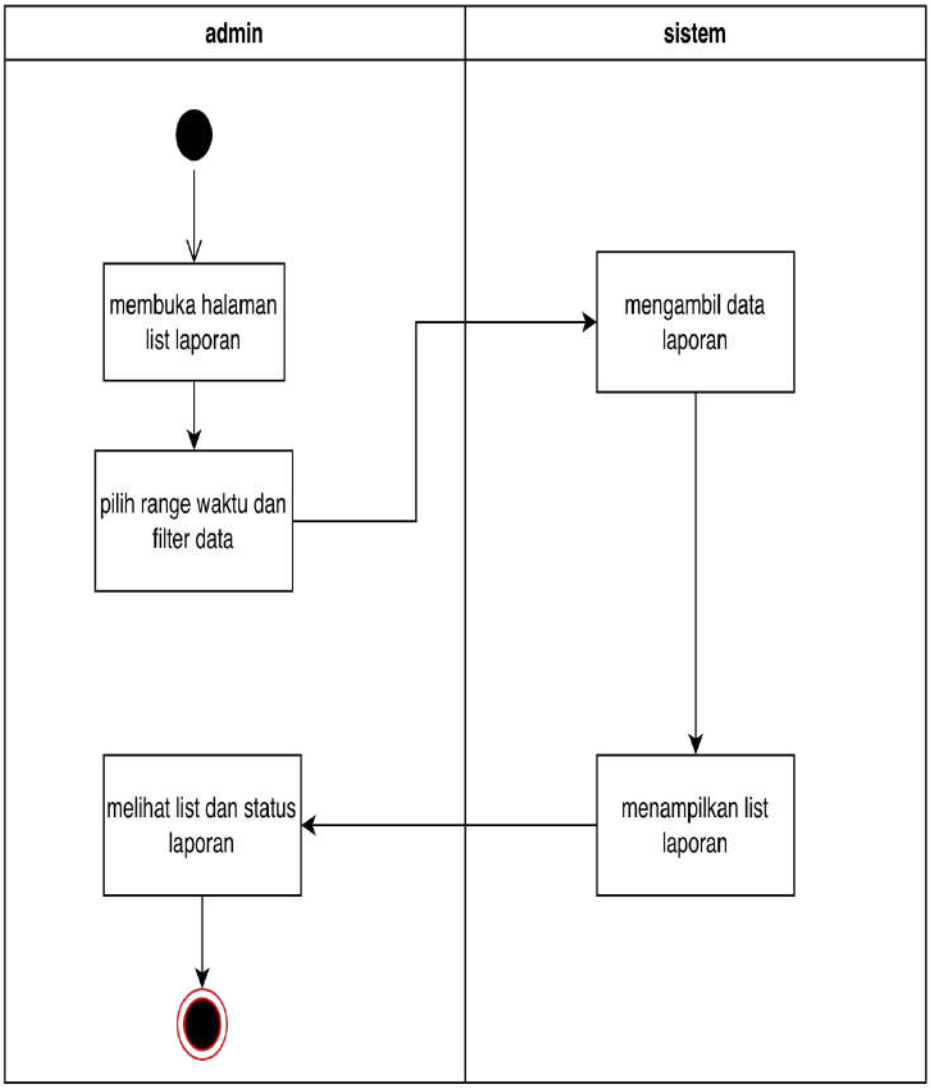
5. Kelola Laporan Sampah Oleh Petugas



Gambar 3. 12. *Activity Diagram* Kelola Laporan Sampah

Activity Diagram ini menggambarkan proses petugas dalam mengelola laporan sampah yang masuk. Petugas melihat daftar laporan, menentukan prioritas, dan memperbarui status laporan berdasarkan hasil penanganan di lapangan. Setiap perubahan status akan disimpan dan dapat dipantau oleh masyarakat.

6. Cetak Rekap Laporan oleh admin

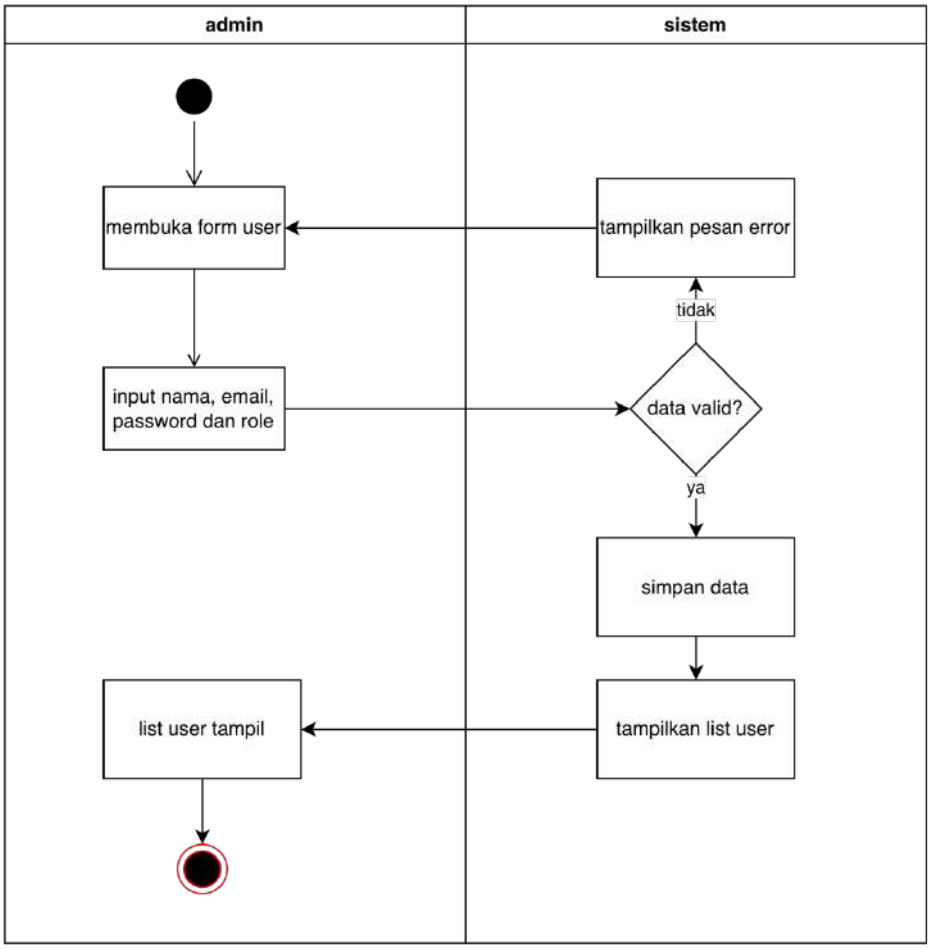


Gambar 3. 13. *Activity Diagram* Cetak Rekap Laporan

Activity Diagram ini menjelaskan alur proses yang dilakukan oleh petugas dalam mencetak rekap laporan sampah melalui sistem. Proses diawali ketika petugas mengakses menu rekap laporan dan menentukan periode laporan yang diinginkan, seperti berdasarkan tanggal atau rentang waktu tertentu. Setelah periode dipilih, sistem akan memproses permintaan tersebut dan menampilkan data laporan yang telah difilter sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Data yang ditampilkan dapat ditinjau kembali oleh petugas untuk memastikan kesesuaian sebelum dicetak. Selanjutnya, sistem menghasilkan laporan dalam bentuk dokumen yang telah tersusun secara sistematis dan siap untuk dicetak.

Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi, arsip, serta pelaporan kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan instansi.

7. Tambah Data *User* Oleh Admin

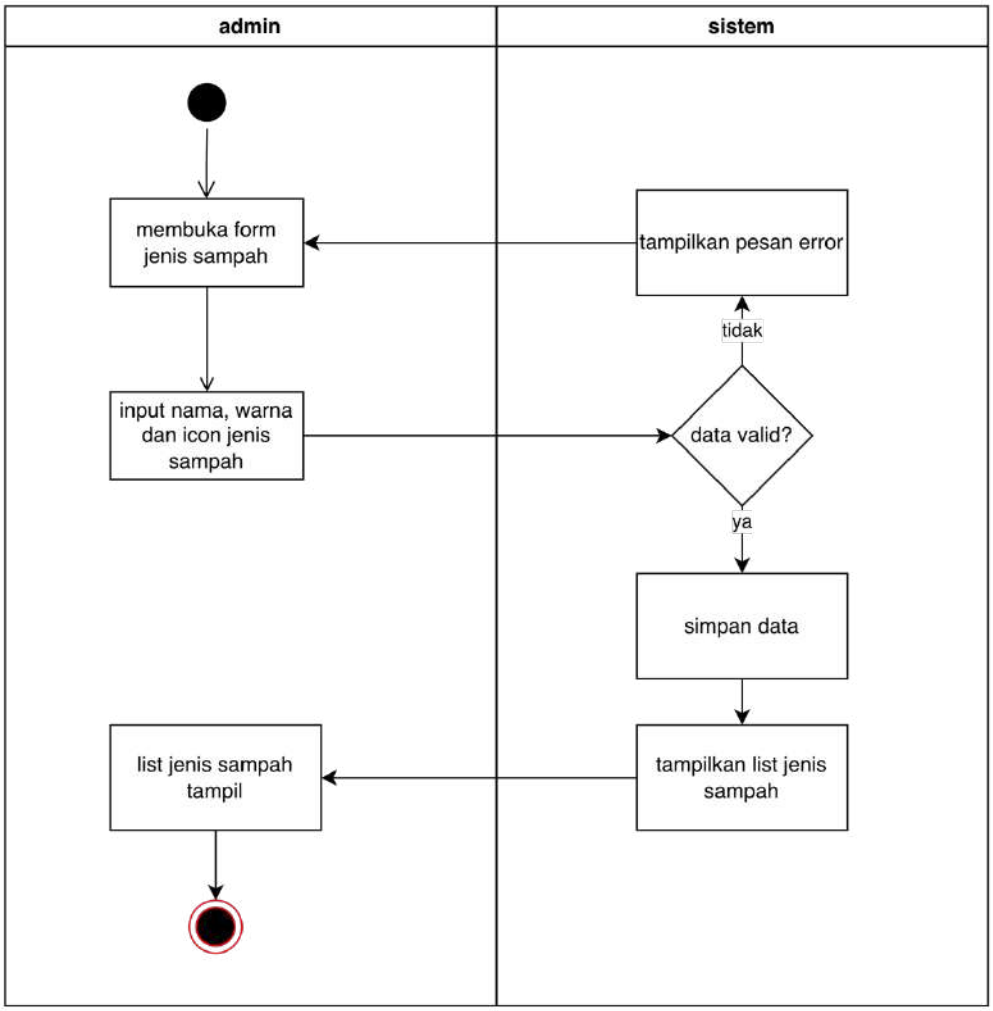


Gambar 3. 14 *Activity Diagram* Tambah User

Activity diagram ini menggambarkan alur proses penambahan data user yang dilakukan oleh admin dalam sistem. Proses dimulai ketika admin membuka formulir tambah user pada halaman kelola user. Selanjutnya, admin menginputkan data yang dibutuhkan seperti nama, email, password, dan role pengguna. Setelah data diisi, sistem akan melakukan proses validasi untuk memastikan bahwa seluruh data yang dimasukkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error dan admin diminta untuk memperbaiki data yang salah. Namun

jika data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam basis data. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan kembali daftar user yang telah diperbarui. Dengan demikian, admin dapat melihat bahwa data pengguna baru telah berhasil ditambahkan ke dalam sistem. Activity diagram ini menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas antara admin sebagai pengguna sistem dan sistem sebagai pengelola proses validasi serta penyimpanan data.

8. Menambah Data Jenis Sampah



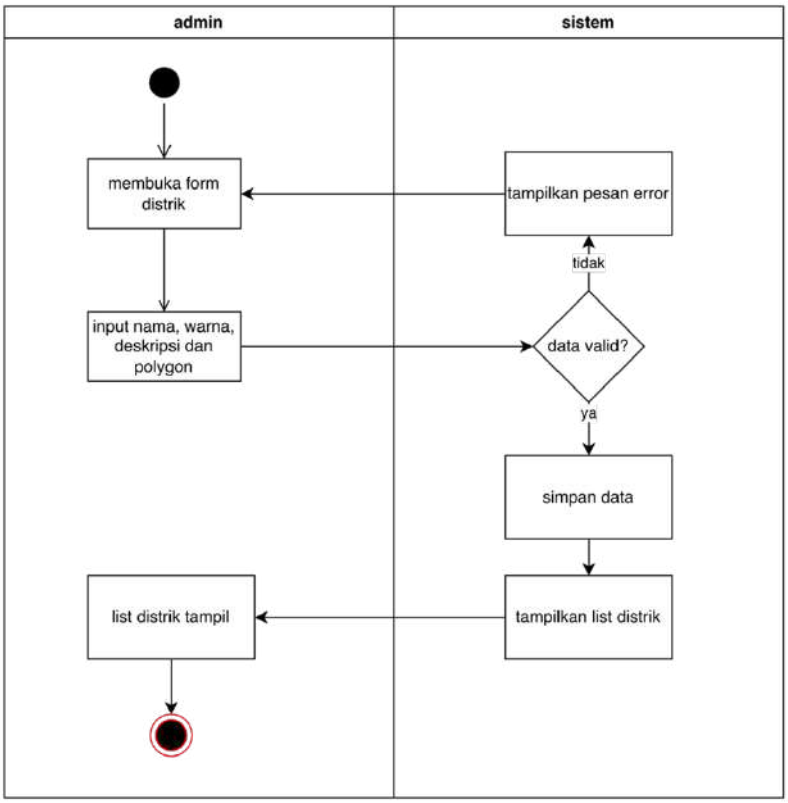
Gambar 3. 15. *Activity Diagram* Menambah Jenis Sampah

Activity diagram tersebut menggambarkan proses pengelolaan data jenis sampah oleh admin yang dimulai saat admin membuka formulir jenis sampah

untuk menambahkan data baru. Admin menginput nama jenis sampah, menentukan warna, serta memilih ikon sebagai representasi visual dalam sistem. Setelah data dikirim, sistem melakukan validasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian input. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan *error* agar admin melakukan perbaikan. Namun jika data valid, sistem menyimpan data ke dalam basis data dan kemudian menampilkan daftar jenis sampah yang telah diperbarui sebagai konfirmasi bahwa proses berhasil.

Data jenis sampah ini berfungsi sebagai dasar pengelompokan dalam laporan sistem. Setiap laporan yang masuk dapat dikategorikan berdasarkan jenisnya, sehingga sistem mampu menghasilkan rekapitulasi jumlah sampah per kategori dalam periode tertentu. Selain itu, warna dan ikon membantu visualisasi pada peta dan grafik laporan, memudahkan analisis distribusi serta tren sampah. Dengan struktur jenis sampah yang terkelola dengan baik, proses monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan sistematis.

9. Menambah Data Distrik



Gambar 3. 16. *Activity Diagram* Menambah Data Distrik

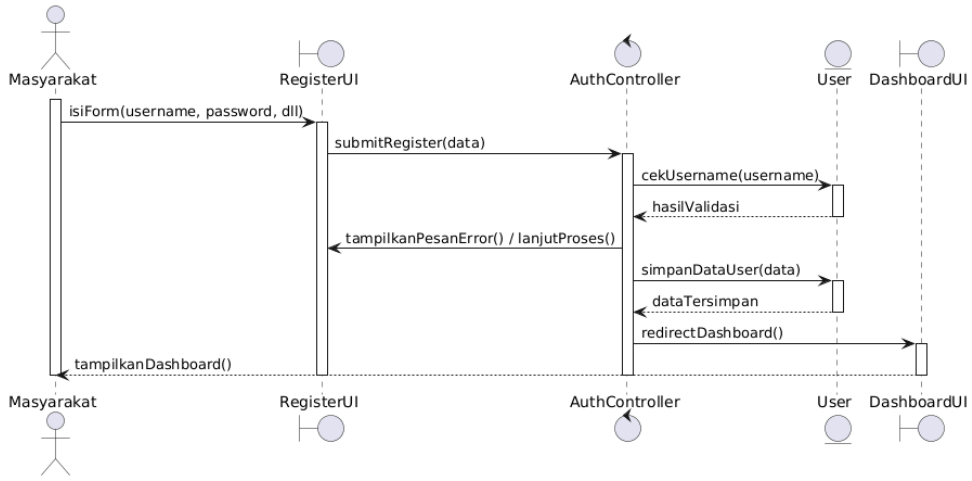
Proses dimulai ketika admin membuka formulir tambah distrik pada sistem. Setelah formulir ditampilkan, admin menginput data yang diperlukan yaitu nama distrik, warna distrik, deskripsi, serta menggambar batas wilayah dalam bentuk polygon pada peta. Setelah semua data diisi, sistem melakukan proses validasi terhadap data yang dimasukkan. Jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error dan admin diminta untuk memperbaiki kembali data yang salah.

Namun apabila data dinyatakan valid, sistem akan menyimpan data distrik ke dalam database. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan daftar distrik yang telah diperbarui. Pada tahap ini, admin dapat melihat bahwa data distrik baru telah berhasil ditambahkan ke dalam sistem.

3.3.2.3 *Sequence Diagram*

Sequence Diagram menunjukkan urutan interaksi antara pengguna, sistem, dan basis data dalam proses pelaporan dan penanganan sampah.

1. Registrasi Akun Oleh Masyarakat



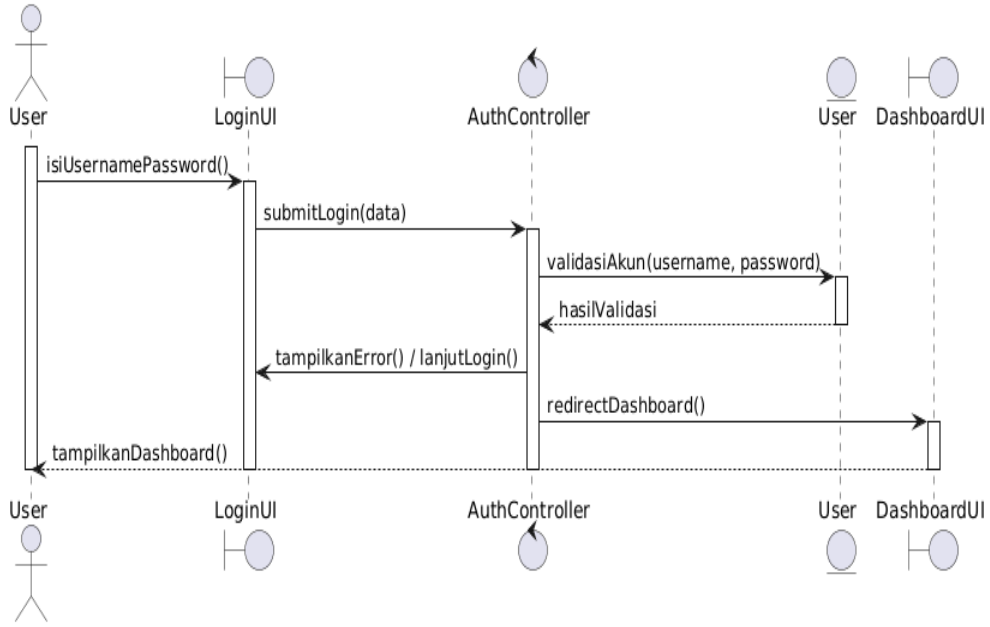
Gambar 3. 17 *Sequence Diagram* Registrasi Akun

Sequence Diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara masyarakat, sistem, dan basis data pada proses registrasi akun secara berurutan berdasarkan waktu kejadian. Proses dimulai ketika masyarakat mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan data yang diperlukan ke sistem, seperti

nama, *email*, dan kata sandi. Sistem kemudian menerima data tersebut dan melakukan validasi, baik dari sisi kelengkapan data maupun pengecekan apakah data yang dimasukkan sudah pernah terdaftar sebelumnya.

Apabila data dinyatakan valid, sistem akan meneruskan proses penyimpanan ke basis data untuk membuat akun baru. Basis data memberikan respons kepada sistem bahwa data telah berhasil disimpan. Setelah seluruh proses selesai tanpa kendala, sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna bahwa akun telah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk proses login. Diagram ini memperlihatkan alur komunikasi antar objek secara jelas sehingga memudahkan pemahaman terhadap mekanisme registrasi yang dirancang.

2. Login Oleh Masyarakat, Petugas atau Admin

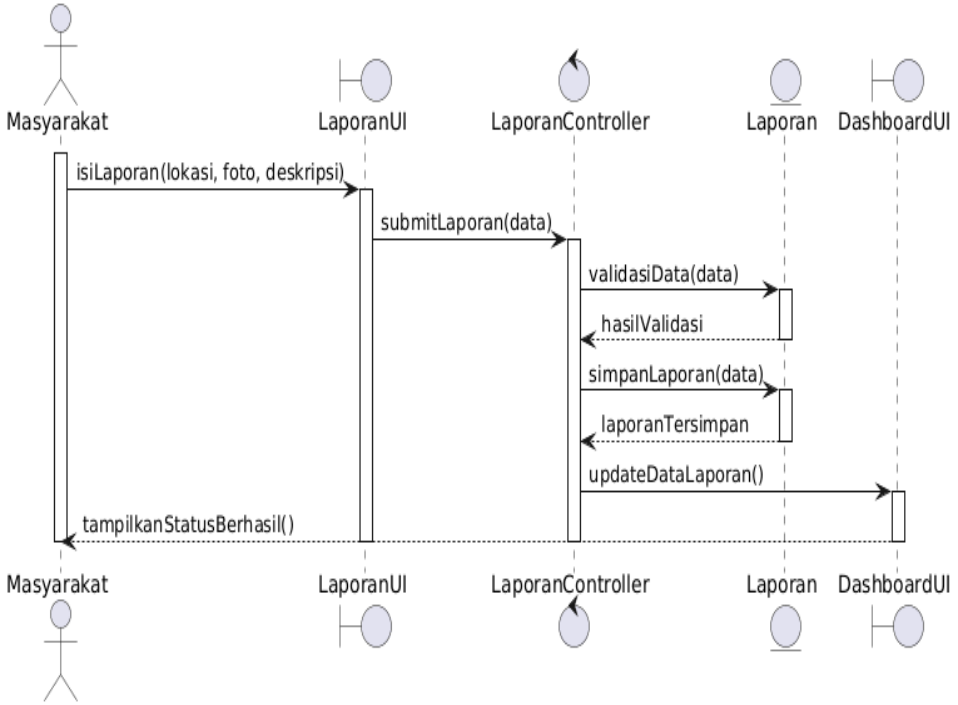


Gambar 3. 18 *Sequence Diagram* login Akun

Sequence Diagram login menggambarkan alur interaksi antara pengguna (masyarakat, admin atau petugas) dengan sistem pada saat proses autentikasi dilakukan. Proses dimulai ketika pengguna memasukkan *username* dan *password* pada halaman login, kemudian sistem menerima dan memproses data tersebut melalui modul autentikasi. Selanjutnya, sistem melakukan verifikasi dengan mencocokkan kredensial yang dimasukkan dengan data yang tersimpan

di dalam basis data. Apabila cocok, pengguna akan diarahan kke masing masing dashboard. Dan apabila tidak, pengguna akan diarahkan Kembali ke halaman login.

3. Buat Laporan Sampah Oleh Masyarakat



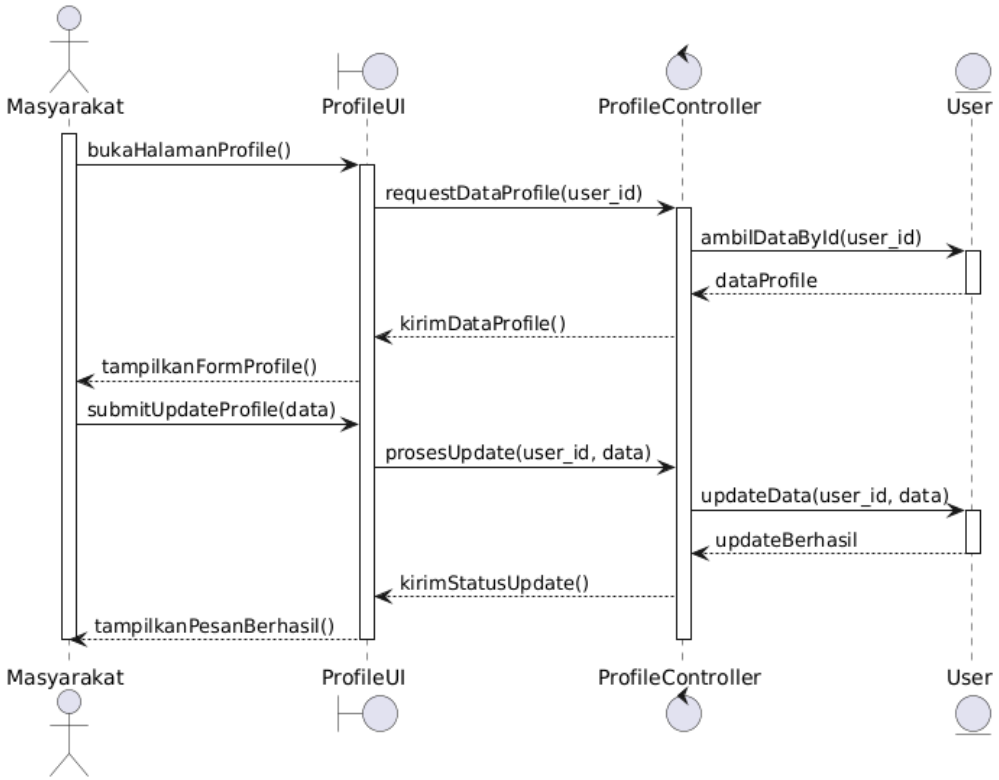
Gambar 3. 19 *Sequence Diagram* Laporan Sampah

Sequence Diagram ini menggambarkan interaksi antara masyarakat dengan sistem pada saat melakukan proses pembuatan laporan sampah. Proses diawali ketika pengguna mengisi formulir laporan yang memuat informasi lokasi kejadian, mengunggah foto kondisi sampah, serta menambahkan keterangan sebagai penjelasan tambahan. Setelah seluruh data diisi, pengguna mengirimkan laporan tersebut ke sistem untuk diproses.

Sistem kemudian menerima data laporan dan melakukan pengecekan kelengkapan sebelum menyimpannya ke dalam basis data. Basis data memberikan respons bahwa data telah berhasil direkam, kemudian sistem memperbarui status laporan sebagai laporan baru atau menunggu proses. Selanjutnya, sistem mengembalikan informasi status laporan kepada pengguna

sebagai bentuk konfirmasi bahwa laporan telah berhasil dikirim dan dapat dipantau melalui menu riwayat laporan. Diagram ini memperlihatkan alur komunikasi antar objek secara runtut sehingga proses yang terjadi dapat dipahami dengan lebih jelas.

4. Update Profile Oleh Masyarakat

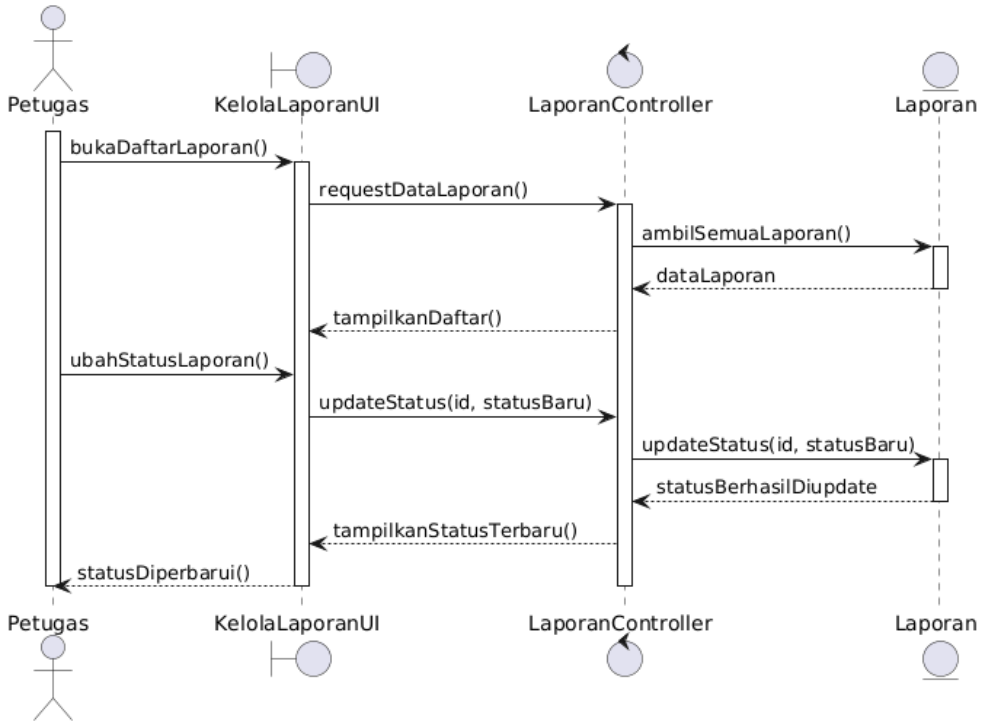


Gambar 3. 20 *Sequence Diagram Update Profile*

Sequence diagram tersebut menggambarkan proses pembaruan profil oleh masyarakat yang dimulai saat pengguna membuka halaman profil. Antarmuka (*ProfileUI*) mengirim permintaan ke *ProfileController* untuk mengambil data profil berdasarkan user_id, kemudian controller meminta data ke entitas User. Setelah data berhasil diambil, informasi profil dikirim kembali ke antarmuka dan ditampilkan dalam bentuk formulir yang dapat diedit oleh pengguna. Setelah pengguna melakukan perubahan data dan menekan submit, *ProfileUI* mengirimkan data yang telah diperbarui ke *ProfileController* untuk diproses. *Controller* kemudian meneruskan permintaan pembaruan ke entitas *User* untuk menyimpan perubahan ke dalam basis data. Jika proses berhasil,

sistem mengirimkan status pembaruan ke antarmuka dan menampilkan pesan berhasil kepada pengguna sebagai konfirmasi bahwa data profil telah diperbarui.

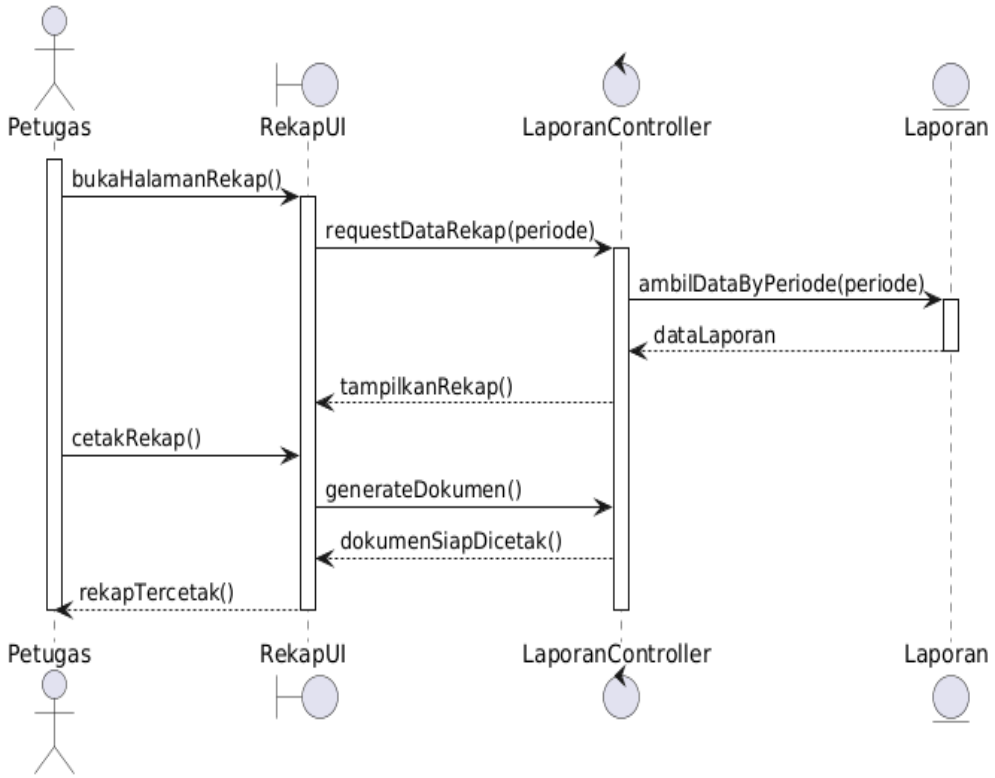
5. Kelola Laporan Sampah Oleh Petugas



Gambar 3. 21 *Sequence Diagram* Kelola Laporan Sampah

Sequence Diagram ini menggambarkan alur interaksi antara petugas dan sistem dalam proses pengelolaan laporan sampah secara terstruktur. Proses dimulai ketika petugas mengakses daftar laporan yang masuk melalui sistem, kemudian memilih salah satu laporan untuk ditindaklanjuti. Setelah melakukan peninjauan terhadap detail laporan, petugas memperbarui status penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan, misalnya menjadi “diproses” atau “selesai”. Sistem selanjutnya memvalidasi dan menyimpan perubahan status tersebut ke dalam basis data, sehingga informasi tersimpan secara terintegrasi. Setelah pembaruan berhasil dilakukan, sistem secara otomatis menampilkan informasi terbaru kepada petugas serta memperbarui status laporan yang

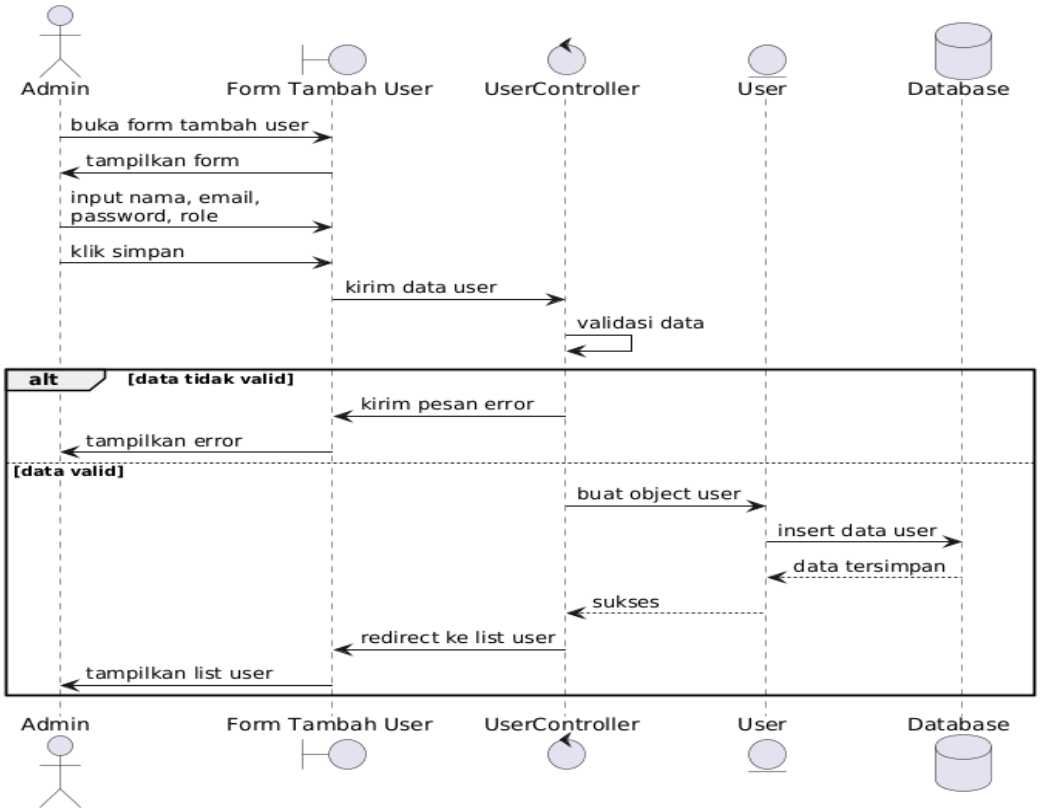
6. Cetak Rekap Laporan Oleh Admin



Gambar 3. 22 *Sequence Diagram* Cetak Rekap Laporan

Sequence Diagram ini menjelaskan alur interaksi petugas dalam proses mencetak rekap laporan sampah secara sistematis. Proses dimulai ketika petugas memilih periode laporan yang diinginkan, misalnya berdasarkan rentang tanggal atau bulan tertentu. Permintaan tersebut kemudian dikirim ke sistem untuk diproses lebih lanjut sesuai parameter yang telah dipilih. Setelah menerima input periode, sistem melakukan pengambilan data dari basis data dengan memfilter laporan sampah berdasarkan waktu yang ditentukan. Data yang diperoleh kemudian direkap dan disusun dalam format yang terstruktur, seperti pengelompokan berdasarkan jenis sampah, lokasi, atau jumlah laporan. Setelah proses rekapitulasi selesai, sistem menghasilkan tampilan laporan dalam format yang siap dicetak, sehingga petugas dapat langsung melakukan proses pencetakan sebagai bahan dokumentasi atau pelaporan resmi.

7. Tambah Data User

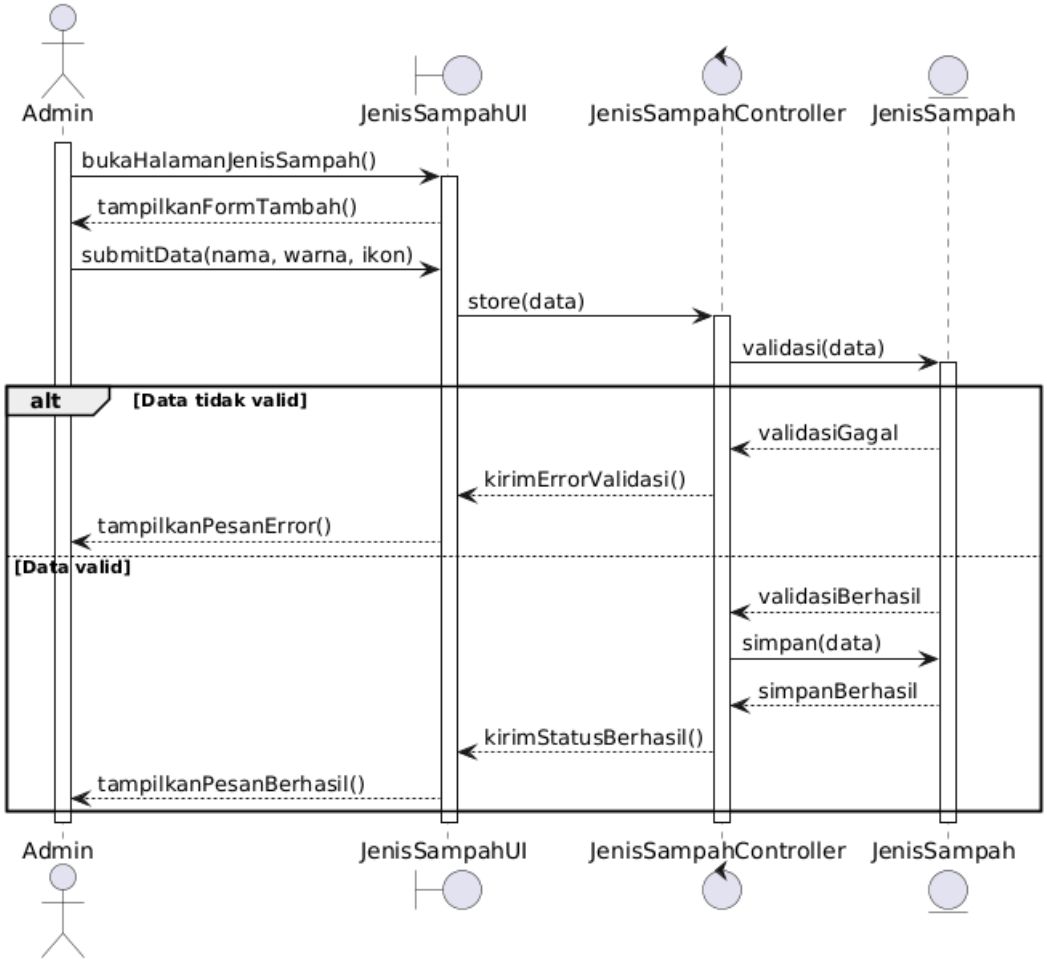


Gambar 3. 23 *Sequence Diagram* Tambah Data User

Proses dimulai ketika admin membuka formulir tambah user. Sistem melalui formulir Tambah *User* kemudian menampilkan halaman formulir kepada admin. Setelah formulir tampil, admin menginput data berupa nama, *email*, *password*, dan *role* pengguna. Setelah semua data diisi, admin menekan tombol simpan. Formulir Tambah *User* mengirimkan data tersebut ke *UserController* untuk diproses. Selanjutnya, *UserController* melakukan validasi terhadap data yang diterima. Apabila data tidak valid, *UserController* mengirimkan pesan error kembali ke formulir, lalu sistem menampilkan pesan kesalahan kepada admin agar data diperbaiki.

Namun jika data dinyatakan valid, proses dilanjutkan dengan penyimpanan data ke *database* sesuai dengan struktur yang telah dirancang. Setelah data berhasil disimpan, sistem akan melakukan proses redirect ke halaman daftar pengguna. Pada halaman tersebut, sistem menampilkan daftar user terbaru, termasuk data yang baru saja ditambahkan, sebagai konfirmasi kepada admin bahwa proses penambahan *user* telah berhasil dilakukan.

8. Tambah Data Jenis Sampah Oleh Admin

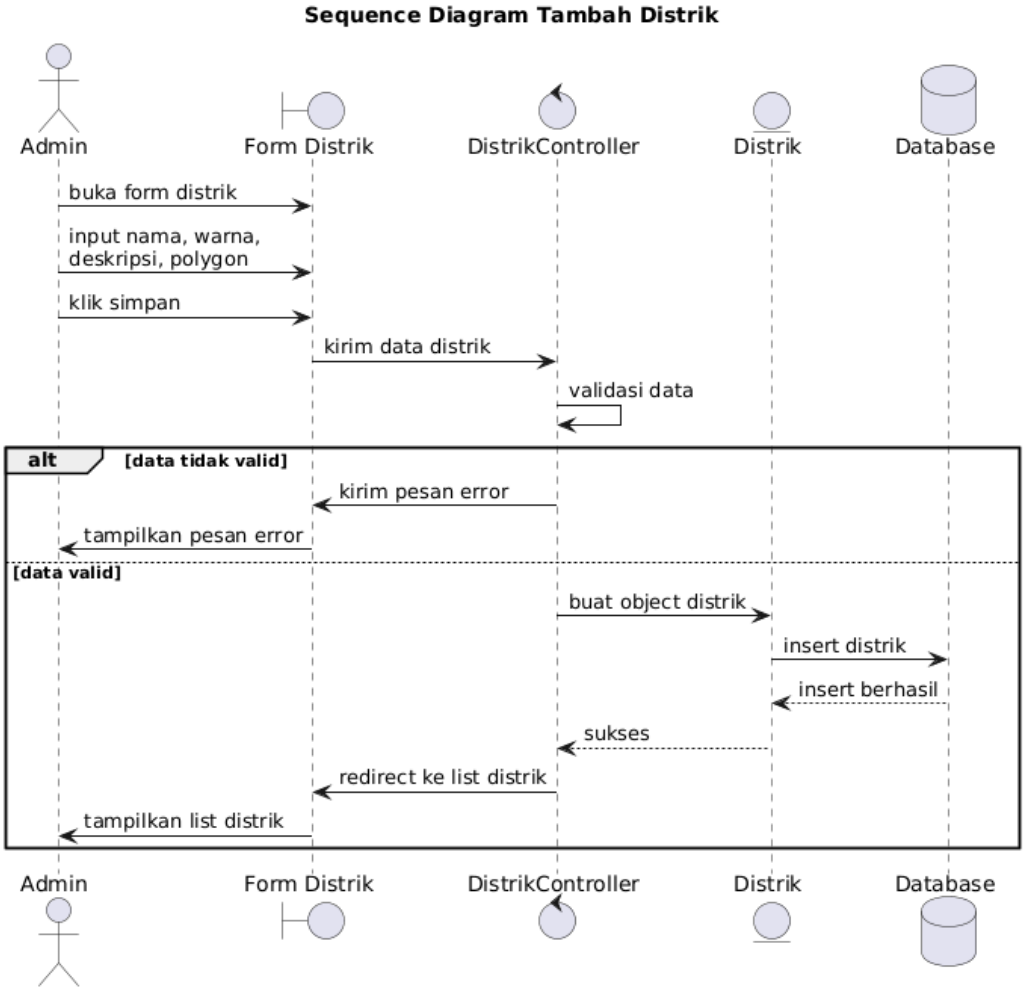


Gambar 3. 24 *Sequence Diagram* Tambah Data Jenis Sampah

Sequence diagram tersebut menggambarkan proses penambahan data jenis sampah oleh admin yang diawali saat admin membuka halaman jenis sampah dan sistem menampilkan formulir tambah data. Admin kemudian mengisi informasi seperti nama jenis sampah, warna penanda, dan ikon yang akan digunakan, lalu mengirimkan data tersebut ke sistem. Antarmuka meneruskan data ke *controller* untuk diproses lebih lanjut. *Controller* melakukan validasi melalui entitas JenisSampah untuk memastikan data lengkap dan sesuai ketentuan, seperti tidak adanya duplikasi nama. Jika validasi gagal, sistem mengirimkan pesan error ke antarmuka untuk ditampilkan kepada admin agar dilakukan perbaikan. Namun jika data valid, sistem menyimpan data ke dalam basis data dan mengirimkan notifikasi

berhasil, sehingga admin memperoleh konfirmasi bahwa data jenis sampah telah berhasil ditambahkan dan siap digunakan dalam pengelompokan laporan.

9. Tambah Distrik Oleh Admin



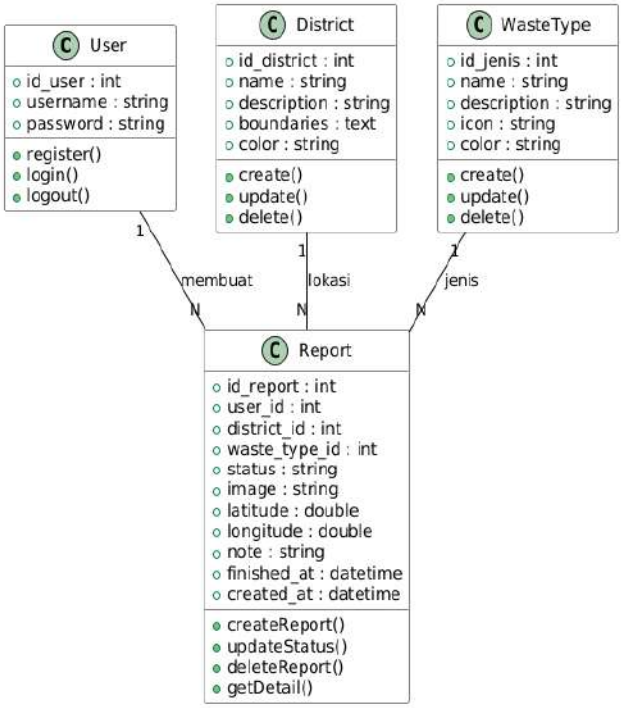
Gambar 3. 25 Sequence Diagram Tambah Distrik

Proses dimulai ketika admin membuka formulir distrik, kemudian mengisi data berupa nama distrik, warna, deskripsi, dan *polygon* wilayah, lalu menekan tombol simpan. Formulir Distrik mengirimkan data tersebut ke *DistrikController* untuk diproses dan dilakukan validasi. Jika data tidak valid, *DistrikController* mengirimkan pesan error kembali ke formulir dan sistem menampilkan pesan kesalahan kepada admin agar data diperbaiki. Namun jika data valid, *DistrikController* membuat objek Distrik dan memerintahkan entitas Distrik untuk menyimpan data ke database melalui proses *insert*.

Setelah database mengonfirmasi bahwa penyimpanan berhasil, status sukses dikirim kembali ke DistrikController. Selanjutnya sistem melakukan redirect ke halaman daftar distrik dan menampilkan list distrik terbaru kepada admin sebagai tanda bahwa proses penambahan data berhasil dilakukan.

3.3.2.4 *Class Diagram*

Class Diagram menggambarkan struktur kelas dalam sistem beserta relasi antar kelas yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.



Gambar 3. 26 *Class Diagram* Aplikasi Pelaporan

Class Diagram pada sistem pelaporan sampah berbasis web GIS menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas yang membentuk sistem. Sistem ini terdiri dari empat kelas utama, yaitu *User, District,* Jenis Sampah*,* dan *Report.* Kelas User merepresentasikan masyarakat dan petugas yang memiliki atribut identitas serta metode autentikasi seperti registrasi, login, dan logout. Kelas District digunakan untuk mengelola data wilayah pelaporan, sedangkan kelas WasteType digunakan untuk mengelola jenis sampah beserta informasi visual yang ditampilkan pada peta.

Kelas *Report* merupakan kelas inti yang menyimpan seluruh data laporan sampah, termasuk informasi pengguna, lokasi, jenis sampah, status penanganan, serta detail koordinat dan waktu. Setiap laporan dibuat oleh satu pengguna, berada pada satu wilayah, dan memiliki satu jenis sampah tertentu, sehingga membentuk relasi one-to-many antara *User*, *District*, dan *WasteType* terhadap Report. Struktur Class Diagram ini memastikan data pelaporan sampah terkelola secara terintegrasi dan mendukung proses pelaporan serta penanganan sampah secara efektif dan terkoordinasi.

3.3.3 Perancangan *User Interface*

Perancangan antarmuka pengguna difokuskan pada kemudahan penggunaan dan kejelasan informasi. Antarmuka utama meliputi halaman login, halaman peta laporan berbasis GIS, halaman formulir pelaporan sampah, serta dashboard admin untuk monitoring dan pengelolaan laporan.

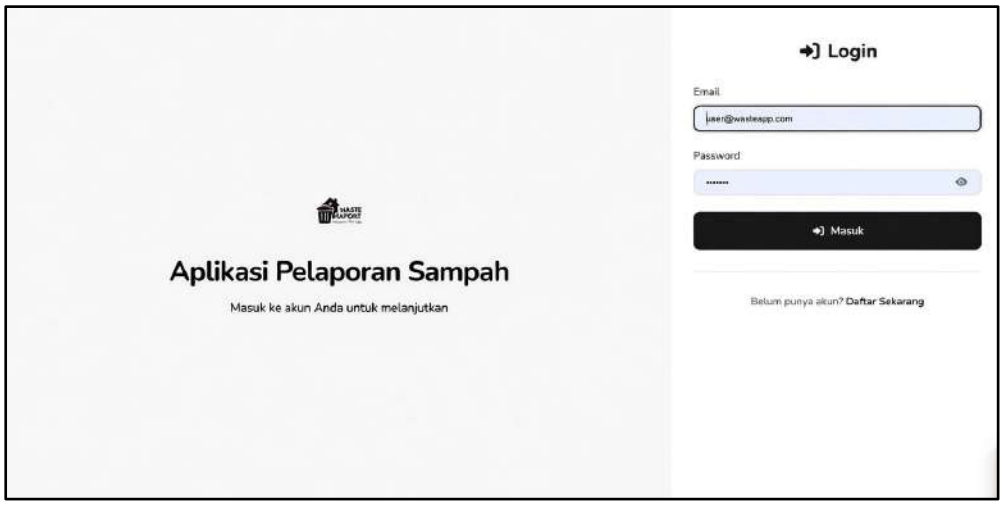
1. Halaman utama

Halaman utama pada Aplikasi Pelaporan Sampah dirancang sebagai antarmuka awal yang menampilkan komponen utama berupa judul aplikasi, deskripsi singkat fungsi sistem, ilustrasi pendukung, serta komponen navigasi. Pada halaman ini tersedia menu *Login* dan *Register* di bagian atas, serta tombol Mulai Sekarang dan Masuk ke Akun sebagai aksi utama yang mengarahkan pengguna untuk menggunakan layanan pelaporan atau masuk ke dalam sistem, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi aplikasi dan mengakses fitur yang tersedia.

Gambar 3. 27 perancangan UI Halaman Utama

2. Halaman *login*

Halaman login dirancang sebagai antarmuka autentikasi pengguna sebelum mengakses sistem. Komponen yang terdapat pada halaman ini meliputi formulir input email dan password, tombol Masuk sebagai aksi utama, serta tautan Daftar Sekarang yang mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran akun. Selain itu, ditampilkan judul aplikasi dan teks pendukung untuk memberikan konteks bahwa halaman ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem.



Gambar 3. 28 perancangan UI Login

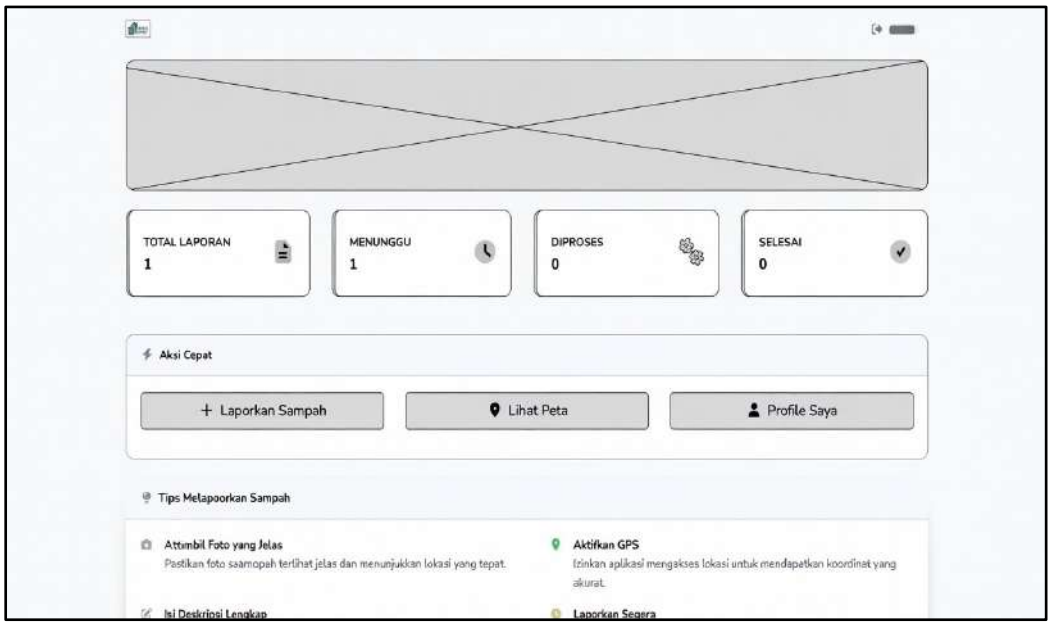
3. Halaman *register*

Halaman register dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam proses pembuatan akun baru agar dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia pada sistem. Pada halaman ini disediakan formulir yang memuat beberapa komponen input, seperti nama lengkap, username, email, nomor telepon, alamat, password, dan konfirmasi password. Setiap field dirancang untuk memastikan data yang dimasukkan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Tombol Daftar disediakan sebagai aksi utama untuk mengirimkan data pendaftaran ke sistem. Selain itu, halaman ini juga dilengkapi dengan validasi input guna meminimalkan kesalahan pengisian data oleh pengguna. Tersedia pula tautan login yang dapat digunakan oleh pengguna yang telah memiliki akun, sehingga memudahkan proses navigasi antar halaman autentikasi tanpa harus kembali ke halaman utama. Dengan

rancangan tersebut, proses pendaftaran akun dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna.

Gambar 3. 29 perancangan *UI Register*

4. *Dashboard user*

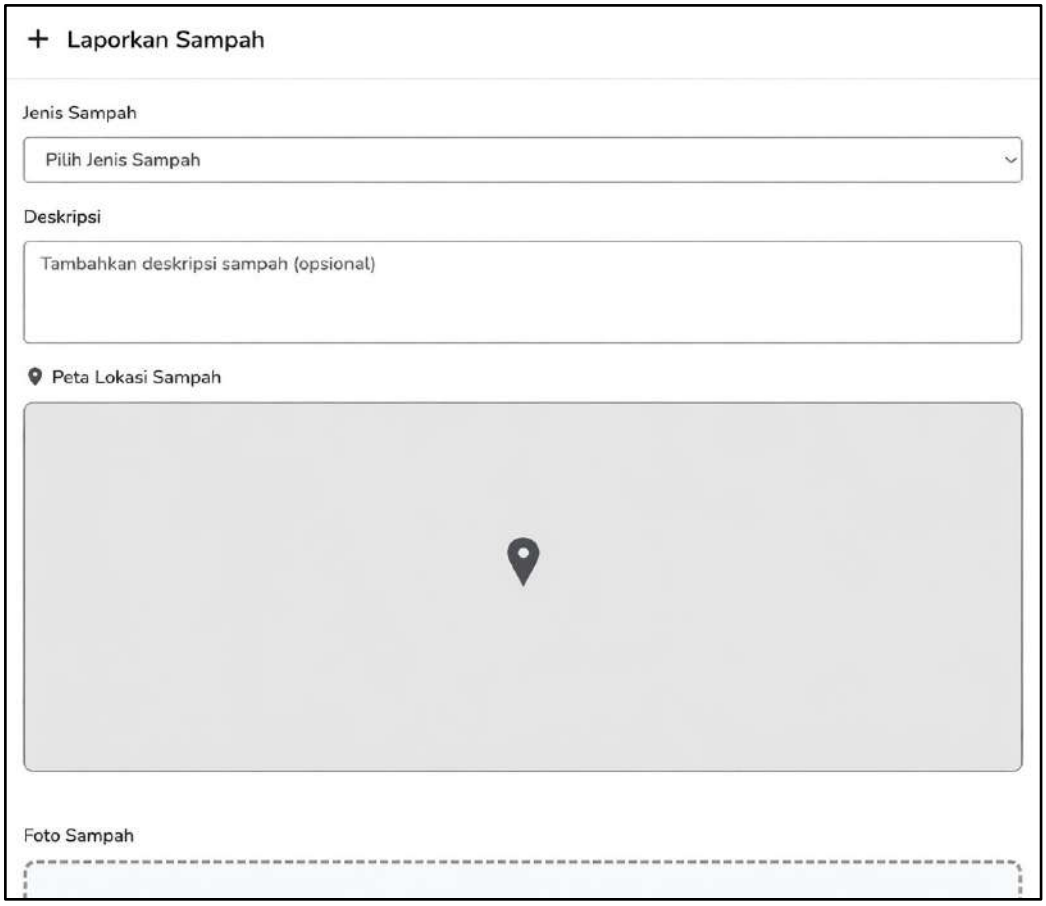


Gambar 3. 30 perancangan *UI Dashboard User*

Halaman *dashboard* dirancang sebagai halaman utama setelah pengguna berhasil login yang menampilkan ringkasan informasi sistem. Komponen pada halaman ini terdiri dari kartu informasi total laporan**,** laporan menunggu, diproses,

dan selesai yang berfungsi untuk menampilkan status laporan secara ringkas. Selain itu, terdapat bagian aksi cepat yang menyediakan tombol Laporkan Sampah, Lihat Peta, dan Profil penulis untuk memudahkan akses ke fitur utama, serta komponen *tips* pelaporan sampah yang berisi panduan singkat guna membantu pengguna dalam membuat laporan yang jelas dan akurat.

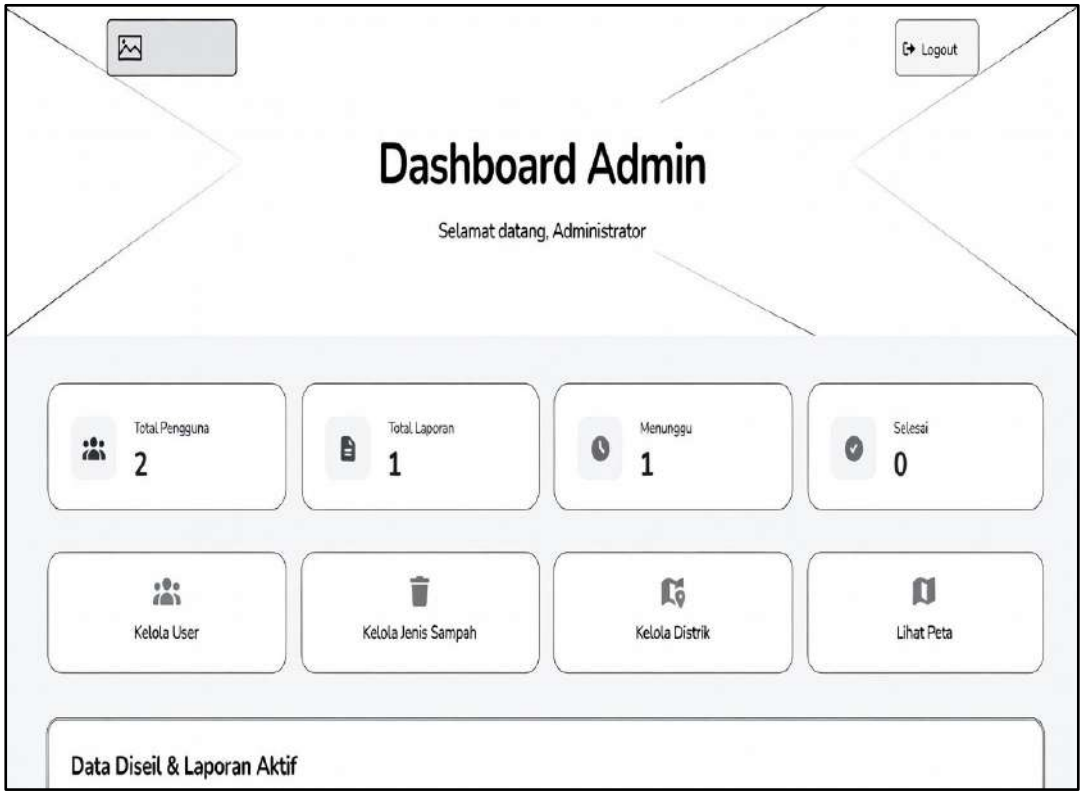
5. *Form* pelaporan



Gambar 3. 31 perancangan UI *Form* pelaporan

Halaman laporkan sampah dirancang sebagai antarmuka input data laporan yang digunakan oleh pengguna untuk menyampaikan informasi terkait permasalahan sampah. Komponen pada halaman ini terdiri dari pilihan jenis sampah, kolom deskripsi untuk memberikan penjelasan tambahan, peta lokasi sampah yang digunakan untuk menentukan titik koordinat kejadian, serta fitur unggah foto sampah sebagai bukti pendukung laporan. Seluruh komponen disusun secara berurutan untuk memudahkan pengguna dalam mengisi data laporan secara lengkap dan akurat.

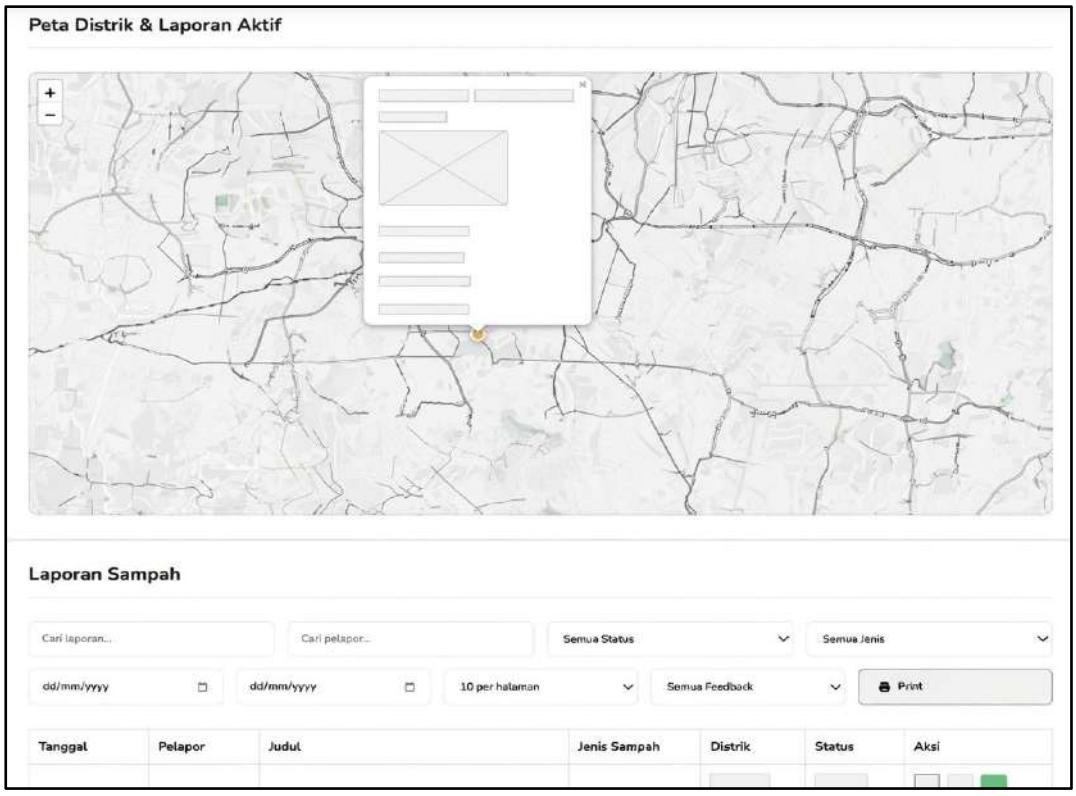
6. *Dashboard* admin dan petugas



Gambar 3. 32 perancangan UI Dashboard admin dan Petugas

Halaman *dashboard* dirancang sebagai pusat pengelolaan sistem yang digunakan oleh administrator untuk memantau seluruh aktivitas aplikasi. Pada halaman ini ditampilkan informasi ringkasan data dalam bentuk kartu statistik, seperti total pengguna, total laporan masuk, laporan berstatus menunggu, dan laporan yang telah selesai diproses. Penyajian data secara ringkas ini bertujuan agar administrator dapat memperoleh gambaran kondisi sistem secara cepat dan menyeluruh. Selain informasi ringkasan, tersedia pula menu pengelolaan yang mencakup fitur kelola user, kelola jenis sampah, kelola distrik, serta akses untuk melihat peta sebaran laporan berdasarkan lokasi. Setiap menu dirancang untuk memudahkan proses administrasi dan pembaruan data sesuai kebutuhan. Halaman ini juga dilengkapi dengan tombol logout sebagai bagian dari kontrol akses, sehingga keamanan akun administrator tetap terjaga. Dengan rancangan tersebut, administrator dapat mengelola dan mengawasi data sistem secara terpusat, terstruktur, dan efisien.

7. Halaman pengelolaan sampah



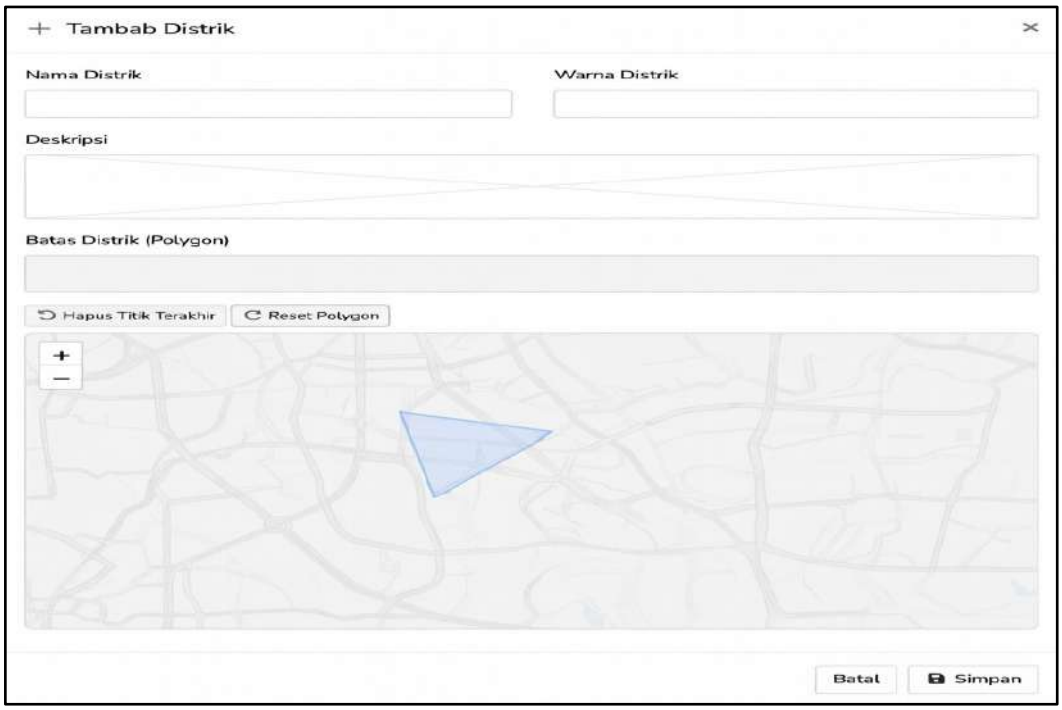
Gambar 3. 33 perancangan UI pengelolaan sampah

Halaman pengelolaan sampah dengan maps dirancang sebagai pusat pemantauan dan pengendalian laporan sampah berbasis lokasi yang digunakan oleh administrator. Pada halaman ini ditampilkan peta interaktif yang memuat titik-titik laporan sampah sesuai dengan koordinat yang dikirimkan oleh pengguna. Setiap titik pada peta merepresentasikan data laporan dan dapat dipilih untuk menampilkan informasi detail seperti nama pelapor, jenis sampah, tanggal laporan, jarak lokasi kke lokasi saat ini serta status penanganannya. Selain tampilan peta, halaman ini juga dilengkapi dengan informasi ringkasan data dalam bentuk kartu statistik, seperti total laporan masuk, laporan menunggu, laporan diproses, dan laporan selesai. Administrator dapat menggunakan fitur filter berdasarkan periode atau status laporan untuk mempermudah proses pemantauan.

Melalui halaman ini, admin dapat melakukan tindakan lanjutan seperti mengubah status laporan, melihat dokumentasi foto, serta mengelola data laporan secara langsung. Dengan adanya integrasi peta dan data laporan dalam satu

halaman, proses pengawasan menjadi lebih terpusat, terstruktur, dan memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan persebaran lokasi sampah.

8. Halaman pengelolaan distrik



Gambar 3. 34 perancangan UI pengelolaan distrik

Halaman tambah distrik dirancang untuk memfasilitasi administrator dalam memasukkan dan mengelola data wilayah distrik ke dalam sistem. Pada halaman ini tersedia beberapa komponen input yang harus diisi, seperti nama distrik, warna distrik sebagai penanda visual pada peta, serta deskripsi yang menjelaskan informasi tambahan mengenai wilayah tersebut. Setiap field disusun secara terstruktur agar proses pengisian data dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis.

Selain formulir input, halaman ini juga dilengkapi dengan peta interaktif yang digunakan untuk menentukan batas wilayah dalam bentuk polygon. Administrator dapat menggambar area distrik secara langsung pada peta sesuai dengan cakupan wilayah yang diinginkan. Untuk mendukung proses tersebut, tersedia tombol hapus titik guna mengoreksi koordinat tertentu, tombol reset polygon untuk mengulang proses penggambaran, tombol batal untuk membatalkan input, serta tombol simpan

untuk menyimpan data distrik ke dalam sistem. Dengan rancangan ini, data wilayah dapat direkam secara lebih akurat dan terintegrasi dengan fitur peta pada aplikasi.

9. Halaman pengelolaan user

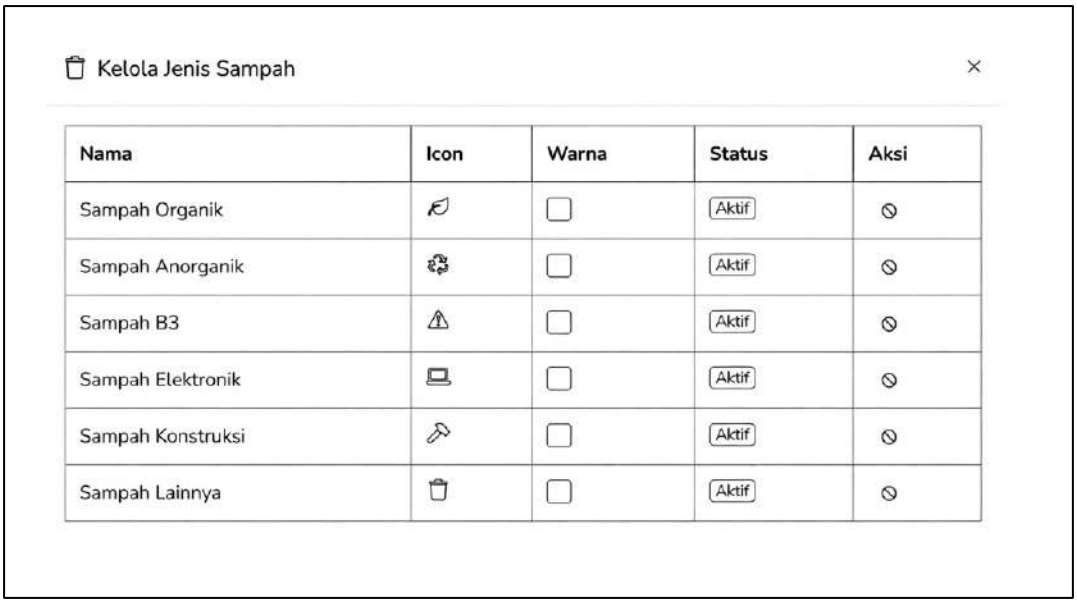
Gambar 3. 35 perancangan UI Pengelolaan User

Halaman Kelola User adalah fitur utama untuk mengelola semua akun pengguna dalam sistem, khusus diakses oleh administrator. Halaman ini menjadi pusat kendali agar admin bisa melihat daftar pengguna secara lengkap, menambah akun baru, mengedit data, mengubah status menjadi aktif atau nonaktif, hingga menghapus akun jika diperlukan. Di bagian atas terdapat judul Kelola User dengan ikon grup orang, tombol hijau Tambah User untuk membuat akun baru, kolom pencarian untuk mencari pengguna berdasarkan nama, username atau email, serta dua filter dropdown untuk memilih role dan status akun agar daftar lebih mudah disaring.

Bagian utama halaman berisi tabel yang menampilkan informasi setiap pengguna secara rapi, meliputi nama lengkap, username, email, role yang dibedakan dengan tag berwarna, status akun dengan label hijau untuk yang aktif, serta kolom aksi berisi tombol edit, nonaktifkan atau aktifkan, dan hapus. Secara keseluruhan, halaman ini dibuat sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami sehingga administrator dapat mengelola hak akses, menjaga keamanan, serta

memastikan semua akun tetap aktif dan sesuai kebutuhan sistem dengan cepat dan efisien.

10. Halaman pengelolaan jenis sampah



Gambar 3. 36 perancangan UI Pengelolaan Jenis Sampah

Halaman Kelola Jenis Sampah adalah fitur khusus untuk administrator dalam mengatur berbagai kategori sampah yang ada di sistem. Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan agar admin bisa melihat daftar jenis sampah, menambah kategori baru, mengedit informasi, serta mengubah status menjadi aktif atau nonaktif sesuai kebutuhan. Di bagian atas halaman terdapat judul Kelola Jenis Sampah dengan ikon tempat sampah, diikuti 68tera utama yang menampilkan informasi setiap jenis sampah secara rapi. Kolom-kolom yang ditampilkan meliputi Nama jenis sampah, Icon yang mewakili kategori tersebut, Warna yang digunakan untuk identifikasi visual, Status akun kategori dengan label hijau untuk yang Aktif, serta kolom Aksi berisi tombol untuk menonaktifkan atau mengaktifkan 68terati kategori tersebut.

Secara keseluruhan, halaman ini dibuat sederhana dan terstruktur sehingga administrator dapat dengan mudah mengelola daftar jenis sampah, memastikan setiap kategori memiliki ikon dan warna yang tepat, serta menjaga agar hanya kategori aktif yang digunakan dalam sistem, mendukung pengelolaan data sampah yang konsisten dan efektif.

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Pada penelitian ini, pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Agile, di mana proses implementasi dilakukan secara bertahap, 69terative, dan berulang berdasarkan kebutuhan pengguna. Tahap implementasi diawali dengan penentuan kebutuhan fitur utama yang harus tersedia pada sistem, seperti autentikasi pengguna, pelaporan sampah berbasis lokasi, pemantauan status laporan, serta pengelolaan laporan oleh petugas. Fitur-fitur tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa iterasi pengembangan (sprint) dengan cakupan pekerjaan yang lebih kecil dan terukur. Pada setiap sprint, proses implementasi dilakukan melalui tahapan:

a. Perencanaan sprint
   yaitu menentukan fitur yang akan dikembangkan pada iterasi tersebut.
b. Pengembangan fitur
   yaitu proses pembuatan dan pengintegrasian fungsi sistem sesuai dengan kebutuhan.
c. Pengujian fitur
   untuk memastikan fitur yang dikembangkan berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.
d. Evaluasi dan perbaikan
   yaitu melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik pengguna.

Metode Agile memungkinkan perubahan kebutuhan dapat diakomodasi dengan cepat tanpa harus mengubah keseluruhan sistem. Setiap fitur yang telah selesai diimplementasikan dapat langsung diuji dan digunakan, sehingga kesalahan atau kekurangan dapat segera diperbaiki pada sprint berikutnya. Hasil dari proses implementasi ini adalah sebuah sistem berbasis web yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan permasalahan sampah berdasarkan titik lokasi

geografis, serta memungkinkan petugas untuk mengelola, memantau, dan merekap laporan yang masuk secara terpusat melalui dashboard.

4.2 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini difokuskan untuk mendukung proses pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem. Spesifikasi perangkat keras disesuaikan dengan kebutuhan menjalankan lingkungan pengembangan web, web server lokal, database, serta pengolahan data peta berbasis *web* GIS selama tahap implementasi. Perangkat keras yang digunakan dalam implementasi sistem ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkkat keras

No	Perangkat	Spesifikasi	Fungsi
1	Laptop / PC	*Processor* minimal Intel Core i5	Menjalankan proses pengembangan dan pengujian sistem
2	RAM	Minimal 8 GB	Mendukung multitasking saat menjalankan web server, database, dan browser
3	Penyimpanan	SSD 256 GB	Menyimpan source code, database, library GIS, dan data pendukung
4	Perangkat Input	*Keyboard*, *Mouse*	Digunakan untuk interaksi dan pengoperasian sistem
5	Koneksi Internet	Stabil	Digunakan untuk instalasi dependensi, pengujian, dan akses layanan pendukung

4.3 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung proses pengembangan, implementasi, dan pengujian sistem. Perangkat

lunak tersebut mencakup sistem operasi, web server, basis data, bahasa pemrograman, framework, pustaka GIS, serta browser yang digunakan untuk menjalankan dan menguji sistem berbasis web. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan implementasi sistem adalah:

Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Keterangan	Fungsi
1	Sistem Operasi	Windows / Linux	Menyediakan lingkungan kerja untuk pengembangan sistem
2	Web Server	Apache / Nginx	Menjalankan aplikasi web secara lokal
3	Database	MySQL	Menyimpan dan mengelola data sistem
4	Bahasa Pemrograman	PHP, JavaScript	Mengembangkan logika backend dan frontend
5	Framework	Laravel	Mempercepat pengembangan aplikasi berbasis web
6	GIS Library	Leaflet.js	Menampilkan dan mengelola peta berbasis web
7	Browser	Google Chrome	Digunakan untuk pengujian dan debugging sistem

4.4 Hasil *User Interface*

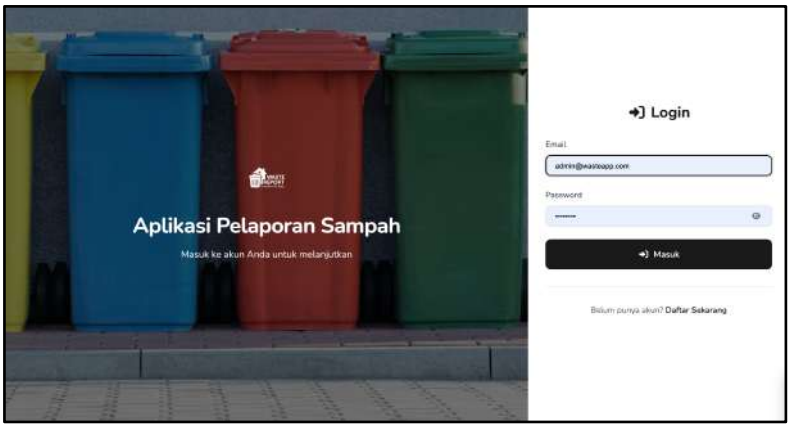
Hasil implementasi antarmuka sistem meliputi beberapa halaman utama, antara lain halaman utama, halaman login, halaman register, halaman dashboard admin dan halaman dashboard user. Semua halaman dibuat berdasarkan rancangan *UI* yang sudah dibuat sebelumnya. Beriut halamman halamanya:

1. Halaman utama

Gambar 4. 1 UI Halaman Utama

Halaman beranda merupakan halaman awal aplikasi pelaporan sampah berbasis *web* GIS di Perumahan Vila Dago Pamulang. Pada halaman ini ditampilkan informasi pengantar berupa judul aplikasi dan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan melaporkan permasalahan sampah yang ditemukan. Selain itu, halaman beranda menyediakan tombol Mulai Sekarang untuk pengguna baru agar dapat melakukan pendaftaran, serta tombol Masuk ke Akun bagi pengguna yang sudah terdaftar. Desain halaman dibuat sederhana dan informatif agar pengguna dapat memahami tujuan aplikasi serta mengakses fitur utama dengan mudah.

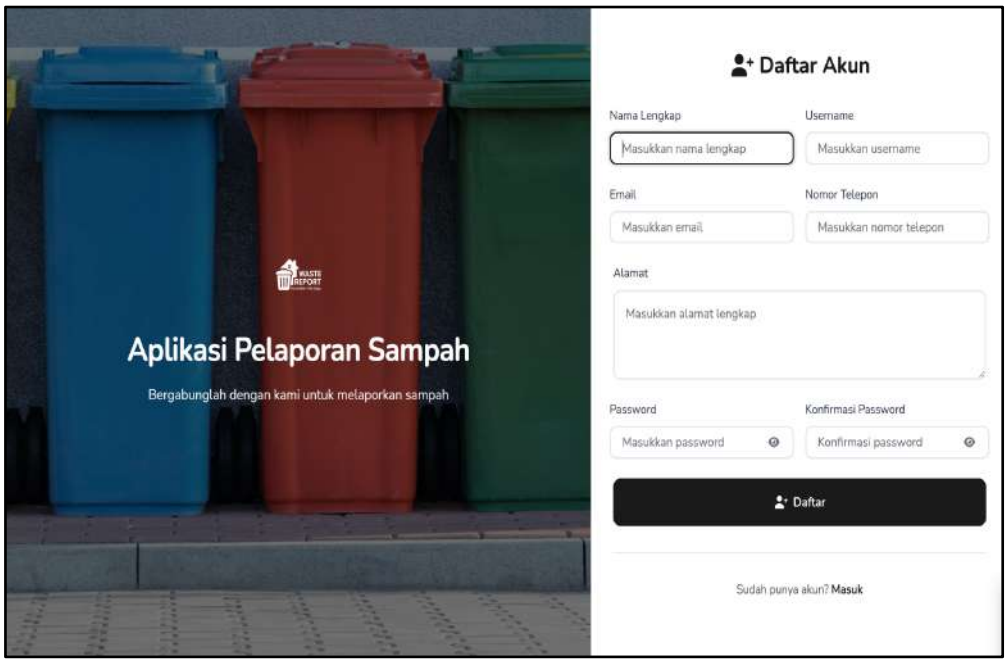
2. Halaman login



Gambar 4. 2 UI Halaman Login

Halaman login digunakan sebagai pintu masuk pengguna ke dalam sistem pelaporan sampah berbasis *web* GIS. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan email dan kata sandi yang telah terdaftar untuk dapat mengakses fitur utama aplikasi. Selain menyediakan tombol Masuk untuk proses autentikasi, halaman ini juga menampilkan tautan Daftar Sekarang bagi pengguna yang belum memiliki akun. Dengan adanya halaman login, sistem dapat membatasi akses sesuai dengan hak pengguna serta menjaga keamanan data pelaporan sampah yang tersimpan di dalam sistem.

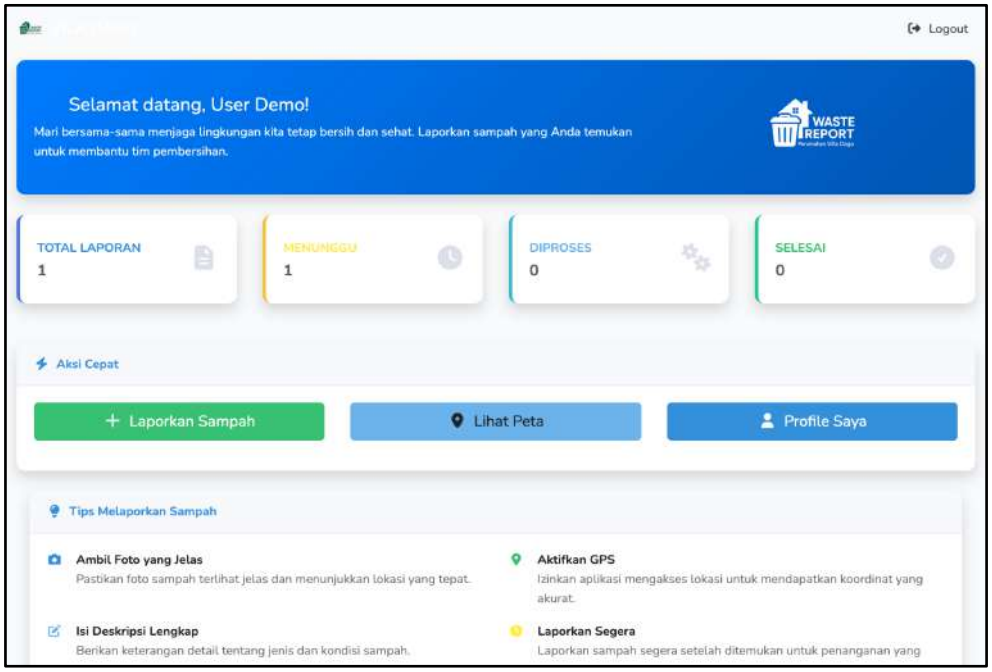
3. Halaman register



Gambar 4. 3 UI Halaman Register

Halaman pendaftaran akun digunakan oleh masyarakat untuk membuat akun baru agar dapat menggunakan aplikasi pelaporan sampah berbasis *web* GIS. Pada halaman ini, pengguna diminta mengisi data diri seperti nama lengkap, username, email, nomor telepon, alamat, serta kata sandi sebagai identitas pengguna dalam sistem. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol Daftar untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Halaman ini juga menyediakan tautan Masuk bagi pengguna yang telah memiliki akun. Dengan adanya proses pendaftaran, sistem dapat mengelola data pengguna dan memastikan setiap laporan sampah terhubung dengan identitas pelapor.

4. Dashboard *User*

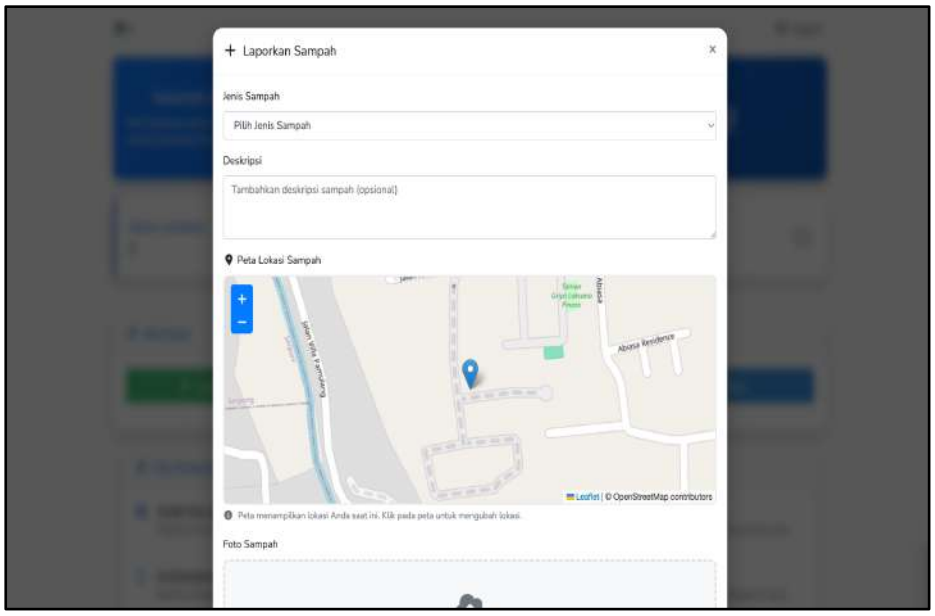


Gambar 4. 4 UI Halaman Dashbooard User

Halaman dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil melakukan login ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna disambut dengan informasi ringkas mengenai tujuan aplikasi serta ajakan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan di Perumahan Vila Dago Pamulang. Dashboard menampilkan ringkasan data laporan sampah berupa total laporan, laporan menunggu, diproses, dan selesai sehingga pengguna dapat memantau status laporan yang telah dikirim. Selain itu, tersedia menu aksi cepat seperti *Laporkan Sampah*, *Lihat Peta*, dan *Profil penulis* untuk memudahkan pengguna mengakses fitur utama. Halaman ini juga dilengkapi dengan tips pelaporan sampah agar laporan yang dikirimkan lebih jelas dan mudah ditindaklanjuti oleh petugas.

Tampilan dashboard dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan responsif agar mudah digunakan oleh seluruh kalangan pengguna. Informasi disusun secara terstruktur dengan visualisasi ringkas Semua itu dibuat sesuai dengan rancangan yang sudah ada di tahap sebelumnya.

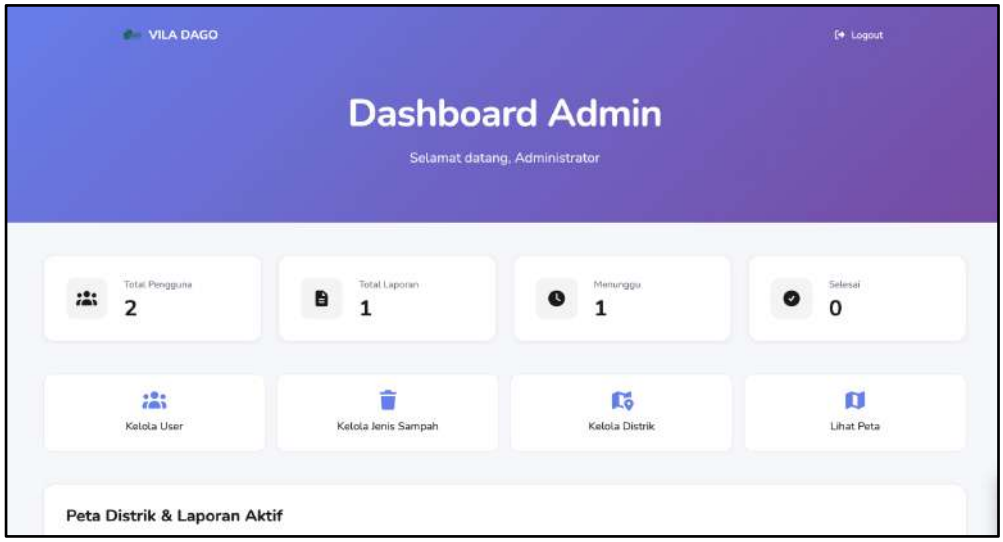
5. *Form* pelaporan



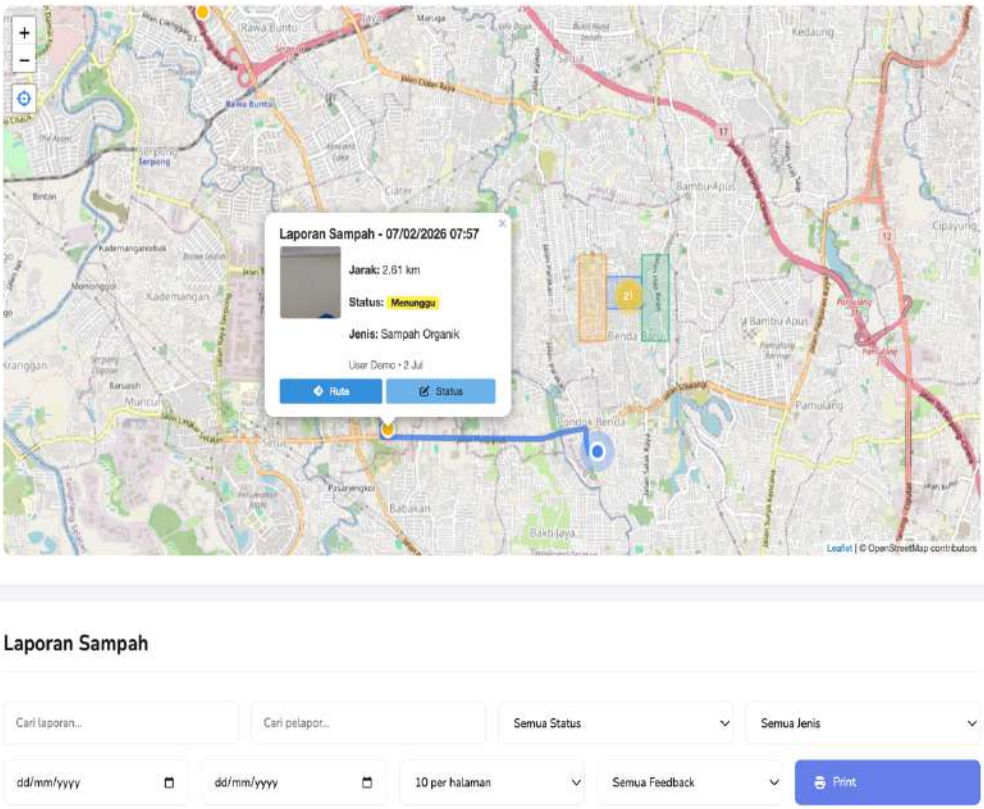
Gambar 4. 5 UI Halaman Pelaporan Sampah

Halaman *form* laporan sampah digunakan oleh pengguna untuk mengirimkan laporan terkait permasalahan sampah yang ditemukan di lingkungan Perumahan Vila Dago Pamulang. Pada halaman ini, pengguna diminta memilih jenis sampah dan menambahkan deskripsi sebagai penjelasan kondisi sampah yang dilaporkan.

6. Dashboard admin dan petugas



Gambar 4. 6 UI Halaman Dashboard Admin

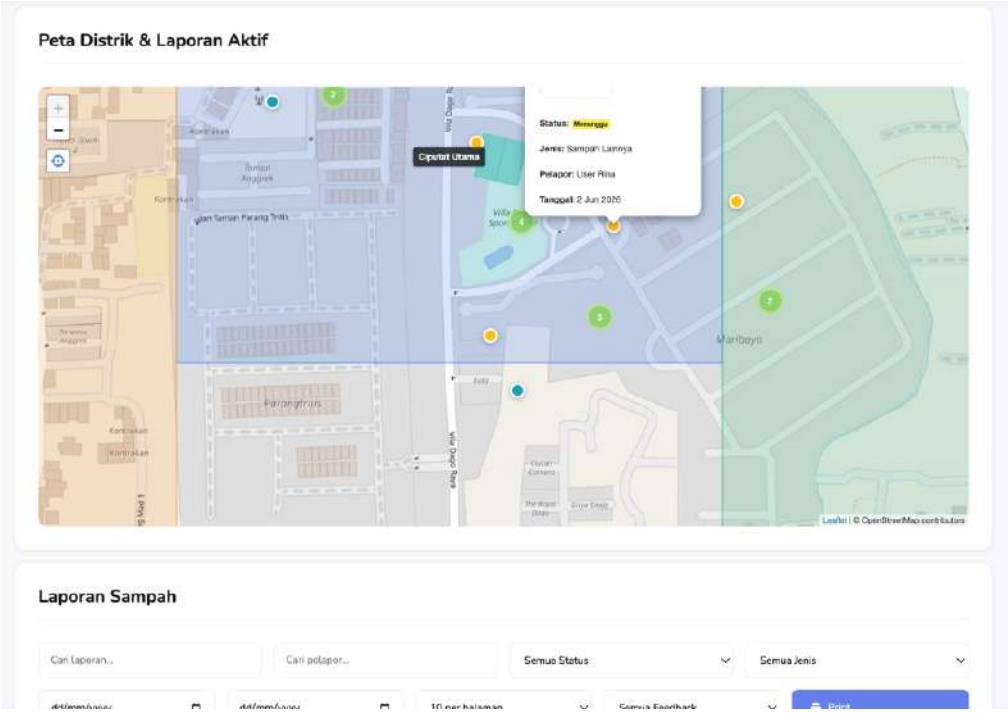


Gambar 4. 7 UI Dashboard Admin

Halaman Dashboard Admin dan petugas berfungsi sebagai antarmuka utama bagi administrator untuk memantau aktivitas pelaporan sampah secara menyeluruh. Komponen utama pada halaman ini meliputi:

a. Panel Ringkasan Data (*Summary Stats*): Menyajikan informasi statistik, seperti jumlah pengguna, total laporan, serta status penanganan (Menunggu/Selesai) untuk memudahkan admin melihat prioritas pekerjaan.
b. Menu Manajemen Data: Menyediakan tombol akses cepat (*quick access*) untuk pengelolaan data master sistem, yang mencakup manajemen pengguna, kategori jenis sampah, serta pengaturan distrik wilayah.
c. Visualisasi Peta GIS: Menampilkan area "Peta Distrik & Laporan Aktif" yang memvisualisasikan titik lokasi sampah secara spasial dengan keterangan jarak dan arah, memudahkan petugas mengidentifikasi sebaran masalah kebersihan di wilayah Vila Dago.

7. Halaman pengelolaan Sampah oleh petugas

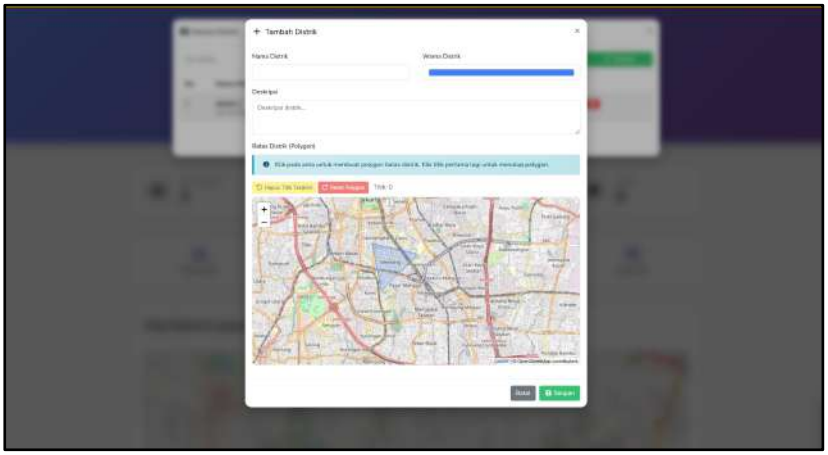


Gambar 4. 8 UI Pengelolaan Sampah

Halaman Pengelolaan Sampah oleh Petugas merupakan fitur utama yang digunakan untuk memantau dan menindaklanjuti laporan sampah yang masuk dari warga. Pada halaman ini, petugas dapat melihat sebaran laporan dalam bentuk peta digital yang menampilkan titik lokasi berdasarkan koordinat yang telah dikirimkan oleh pelapor. Selain tampilan peta, sistem juga menyediakan daftar laporan aktif yang memuat informasi seperti nama pelapor, jenis sampah, tanggal laporan, serta status penanganan. Petugas dapat melakukan pencarian dan penyaringan data berdasarkan status maupun kategori tertentu untuk mempermudah proses monitoring.

Melalui halaman ini, petugas dapat memperbarui status laporan, misalnya dari “menunggu” menjadi “diproses” atau “selesai”. Setiap perubahan status akan tersimpan secara otomatis dalam basis data dan dapat dipantau oleh warga secara real-time. Dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan laporan sampah menjadi lebih terstruktur, transparan, dan efisien karena seluruh data terdokumentasi secara terpusat dan terintegrasi dengan sistem peta digital.

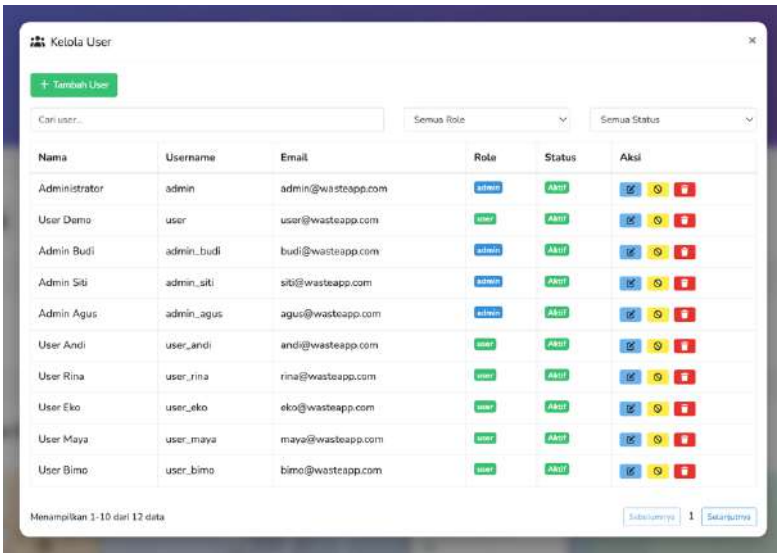
8. Halaman pengelolaan distrik



Gambar 4. 9 UI Halaman Perlolaan Distrik

Halaman Tambah Distrik memfasilitasi admin untuk memetakan wilayah pelayanan baru dengan mengisi identitas distrik, deskripsi, serta memilih kode warna penanda. Fitur utamanya adalah digitasi batas wilayah berbasis *polygon*, di mana admin dapat menggambar area cakupan secara langsung dan presisi di atas peta digital interaktif. Antarmuka dirancang sederhana dan mudah digunakan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

9. Halaman pengelolaan user

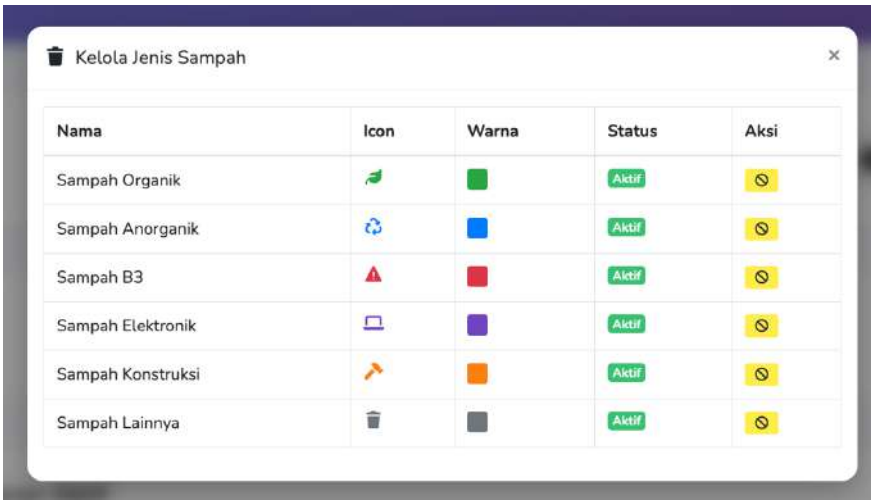


Gambar 4. 10 UI Pengelolaan *User*

Halaman Kelola User merupakan fitur yang digunakan oleh admin untuk mengelola data pengguna dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan daftar seluruh pengguna yang terdaftar, lengkap dengan informasi nama, username, email, peran (*role*), dan status akun. Admin dapat melakukan pencarian pengguna melalui kolom pencarian serta melakukan penyaringan berdasarkan role dan status untuk mempermudah pengelolaan data. Sistem juga menyediakan fitur tambah user untuk mendaftarkan pengguna baru sesuai dengan kebutuhan.

Pada setiap data pengguna tersedia aksi berupa tombol edit untuk memperbarui informasi, tombol ubah status untuk mengaktifkan atau menonaktifkan akun, serta tombol hapus untuk menghapus data pengguna dari sistem. Seluruh perubahan yang dilakukan akan tersimpan secara otomatis dalam basis data. Dengan adanya halaman ini, pengelolaan hak akses menjadi lebih terstruktur karena setiap pengguna memiliki role yang berbeda, seperti admin atau user, sehingga keamanan dan kontrol sistem dapat terjaga dengan baik.

10. Halaman pengelolaan jenis sampah



Gambar 4. 11 UI Pengelolaan Jenis Sampah

Halaman Kelola Jenis Sampah merupakan fitur yang digunakan oleh admin untuk mengatur dan mengelola kategori jenis sampah yang tersedia dalam sistem. Data jenis sampah ini menjadi acuan ketika warga melakukan

pelaporan, sehingga setiap laporan dapat diklasifikasikan dengan jelas sesuai kategorinya.

Pada halaman ini ditampilkan daftar jenis sampah yang terdiri dari nama kategori, ikon representatif, warna penanda, serta status aktif atau tidak aktif. Penggunaan ikon dan warna bertujuan untuk mempermudah identifikasi visual pada peta digital (*web* GIS), sehingga petugas dapat dengan cepat membedakan jenis laporan berdasarkan simbol dan warna yang muncul. Admin memiliki kendali untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kategori tertentu sesuai kebutuhan. Perubahan yang dilakukan akan langsung tersimpan dalam basis data dan terintegrasi dengan sistem pelaporan serta tampilan peta. Dengan adanya halaman ini, sistem menjadi lebih terstruktur karena setiap laporan sampah memiliki klasifikasi yang jelas, sehingga memudahkan proses monitoring, pengelolaan, serta analisis data laporan sampah secara keseluruhan.

4.5 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang telah diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses pengujian bertujuan untuk menemukan kesalahan, memastikan keakuratan hasil, serta menjamin bahwa sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.

Pengujian pada sistem ini dilakukan dengan dua metode, yaitu pengujian *Black Box* dan pengujian *White Box*.

4.5.1 Pengujian *Black Box*

Pengujian *Black Box* merupakan metode pengujian yang dilakukan dengan menguji fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa memperhatikan struktur atau kode program di dalamnya. Pengujian ini berfokus pada perilaku sistem ketika menerima masukan dari pengguna. Pada pengujian ini, setiap fitur diuji dengan memberikan input yang sesuai dengan kebutuhan sistem, kemudian diamati apakah output yang dihasilkan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian Black Box

dilakukan untuk memastikan bahwa fungsi utama sistem dapat berjalan dengan baik dari sisi pengguna. Berikut hasil BlackBox testing yang penulis lakukan:

Tabel 4.3 *Blackbox Testing*

No	Fitur	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Login	Login dengan data valid	Username & password benar	Sistem menampilkan dashboard	Berhasil
2		Login dengan password salah	Password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Berhasil
3		Field login kosong	Tidak mengisi data	Sistem menolak login	Berhasil
4	Registrasi	Registrasi data lengkap	Data valid	Akun berhasil dibuat	Berhasil
5		Registrasi data tidak lengkap	Field kosong	Sistem menampilkan validasi	Berhasil
6		Format email salah	Email tidak valid	Sistem menolak input	Berhasil
7	Laporan Sampah	Input laporan lengkap	Lokasi, deskripsi, foto	Laporan berhasil disimpan	Berhasil

8		Lokasi tidak dipilih	Tanpa titik peta	Sistem menampilkan peringatan	Berhasil
9		Upload foto valid	JPG/PNG	Foto berhasil diunggah	Berhasil
10		Upload foto tidak valid	File non-gambar	Sistem menolak unggahan	Berhasil
11	Status Laporan	Melihat status laporan	ID laporan	Status tampil sesuai data	Berhasil
12	Peta GIS	Menampilkan semua laporan	Data tersedia	Marker tampil di peta	Berhasil
13		Klik marker laporan	Marker dipilih	Detail laporan tampil	Berhasil
14	Filter Peta	Filter berdasarkan status	Status “Diproses”	Data tampil sesuai filter	Berhasil
15		Filter berdasarkan distrik	Distrik tertentu	Marker sesuai distrik	Berhasil
16	Dashboard Petugas	Menampilkan daftar laporan	Data tersedia	Data tampil lengkap	Berhasil
17	Kelola Laporan	Mengubah status laporan	Status baru	Status berhasil diperbarui	Berhasil

18		Menambahkan catatan petugas	Teks catatan	Catatan tersimpan	Berhasil
19	Manajemen Distri	Menambahkan distrik baru	Data distrik	Distrik tersimpan	Berhasil
20		Mengedit distrik	Data diubah	Perubahan tersimpan	Berhasil
21		Menghapus distrik	Distrik dipilih	Distrik terhapus	Berhasil
22	Manajemen User	Menambah user petugas	Data valid	User berhasil ditambahkan	Berhasil
23		Menambah user data kosong	Field kosong	Sistem menolak input	Berhasil
24		Mengubah role user	Role baru	Role berhasil diperbarui	Berhasil
25		Menghapus user	User dipilih	User terhapus	Berhasil
26	Pencarian Data	Cari laporan berdasarkan kata kunci	Kata kunci	Data sesuai pencarian	Berhasil
27	Rekap Laporan	Menampilkan rekap per periode	Rentang tanggal	Data rekap tampil	Berhasil

28		Menampilkan rekap per distrik	Distrik dipilih	Data sesuai distrik	Berhasil
29	Cetak Rekap	Cetak laporan periode tertentu	Tanggal valid	Dokumen tercetak	Berhasil
30	Logout	Logout sistem	Klik logout	Pengguna keluar sistem	Berhasil

14.5.2 Pengujian *White Box*

Pengujian *White Box* dilakukan untuk menguji struktur internal dan logika program pada Sistem Informasi Pelaporan Sampah Berbasis *web* GIS. Pengujian ini berfokus pada alur eksekusi program, percabangan logika, serta jalur independen yang terbentuk dari setiap keputusan (*decision*) dalam kode program. Salah satu teknik yang digunakan dalam pengujian *White Box* adalah *Cyclomatic Complexity*, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompleksitas logika program dan menentukan jumlah minimum jalur independen yang harus diuji. Analisis dilakukan dengan membentuk *flow graph* dari setiap modul utama sistem, kemudian menghitung nilai *Cyclomatic Complexity* berdasarkan jumlah *node* dan edge pada grafik tersebut.

4.5.2.1 Pengujian *White Box* Modul *Login*

Pengujian *White Box* pada modul login dilakukan untuk memastikan bahwa proses autentikasi pengguna berjalan sesuai dengan logika yang dirancang dan seluruh jalur eksekusi dapat ditangani dengan benar.

Alur Logika Program Login:

1. Sistem menerima input username dan password.
2. Sistem melakukan validasi apakah field kosong.
3. Sistem melakukan pencarian data user pada database.
4. Sistem memverifikasi kecocokan password.

5. Sistem memberikan akses ke *dashboard* jika valid.

Flow Graph Modul *Login*:

1. *Node* 1: Input data *login*
2. *Node* 2: Validasi field kosong
3. *Node* 3: Pencarian user
4. *Node* 4: Verifikasi password
5. *Node* 5: *Login* berhasil
6. *Node* 6: *Login* gagal

Edge:

1. 1 → 2
2. 2 → 3
3. 2 → 6
4. 3 → 4
5. 3 → 6
6. 4 → 5
7. 4 → 6

Cyclomatic Complexity:

V(G) = E - N + 2 = 7 - 6 + 2 = 3

Nilai *Cyclomatic Complexity* sebesar 3 menunjukkan bahwa terdapat tiga jalur independen yang harus diuji, yaitu:

1. Jalur 1: 1–2–3–4–5
2. Jalur 2: 1–2–6
3. Jalur 3: 1–2–3–6

Seluruh jalur independen tersebut telah diuji dan menghasilkan output sesuai dengan perancangan sistem.

4.5.2.2 Pengujian *White Box* Modul Regristasi

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran akun masyarakat berjalan sesuai dengan aturan validasi sistem.

Alur Logika Program Registrasi:

1. Sistem menerima data registrasi.
2. Sistem memvalidasi kelengkapan data.

3. Sistem memvalidasi format email.
4. Sistem memeriksa ketersediaan username.
5. Sistem menyimpan data user ke database.

Flow Graph Modul Registrasi *Node*:

1. Input data
2. Validasi kosong
3. Validasi format
4. Cek *username*
5. Simpan data
6. Registrasi gagal

Cyclomatic Complexity:

V(G) = 4

Seluruh jalur logika telah diuji dan sistem berhasil menangani input valid maupun tidak valid.

4.5.2.3 Pengujian *White Box* Modul Laporan Sampah

Pengujian *White Box* dilakukan pada modul laporan sampah untuk memastikan sistem dapat memproses laporan berbasis lokasi dengan benar. Alur Logika Program Laporan Sampah sebagai berikut:

1. Sistem menerima data laporan.
2. Sistem memvalidasi deskripsi laporan.
3. Sistem memvalidasi titik lokasi pada peta.
4. Sistem memvalidasi file foto.
5. Sistem menyimpan data laporan ke database.

Flow graph menunjukkan bahwa setiap kondisi *IF/ELSE* dieksekusi dengan baik.

Cyclomatic Complexity:

V(G) = 4

Seluruh jalur logika telah diuji tanpa ditemukan kesalahan alur. Semuanya berjalan dengan baik sesuai rancangan modul dan alur yang telah disebutkan

4.5.2.4 Pengujian *White Box* Modul Status Laporan

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem dapat menampilkan status laporan milik masyarakat sesuai data di database.

Alur Logika Program

1. Sistem menerima permintaan data laporan.
2. Sistem memverifikasi hak akses pengguna.
3. Sistem mengambil data laporan.
4. Sistem menampilkan status laporan.

Cyclomatic Complexity:

V(G)= 3

Tidak ditemukan kesalahan logika dalam proses pengambilan dan penampilan data.

4.5.2.5 Pengujian *White Box* Modul Kelola Laporan (Petugas)

Pengujian dilakukan pada modul kelola laporan untuk memastikan petugas dapat memperbarui data laporan dengan benar.

Alur Logika Program

1. Sistem memverifikasi *role* petugas.
2. Sistem menerima perubahan status laporan.
3. Sistem menyimpan catatan penanganan.
4. Sistem memperbarui data laporan.

Cyclomatic Complexity:

V(G) = 3

Setiap percabangan logika role dan status telah diuji dan berjalan sesuai perancangan.

4.5.2.6 Pengujian *White Box* Modul Manajemen *User*

Pengujian dilakukan untuk memastikan pengelolaan data user oleh admin berjalan sesuai aturan.

Alur Logika Program:

1. Sistem memvalidasi data *user*.
2. Sistem menentukan *role user*.

3. Sistem menyimpan perubahan data.
4. Sistem menghapus data user jika diperlukan.

Cyclomatic Complexity:

V(G) = 4

Semua jalur logika dieksekusi dengan benar tanpa kesalahan struktural.

4.5.2.7 Pengujian *White Box* Modul Rekap dan Cetak Laporan

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem mampu memproses rekap data laporan.

Alur Logika Program

1. Sistem menerima parameter filter.
2. Sistem memproses *query* laporan.
3. Sistem menampilkan rekap data.
4. Sistem menghasilkan dokumen cetak.

Cyclomatic Complexity:

V(G) = 3

Seluruh jalur logika berhasil diuji dan sistem menghasilkan output sesuai perancangan.

4.5.2.8 Kesimpulan Pengujian *Whitebox*

Pengujian *White Box* dilakukan pada seluruh modul utama sistem untuk mengevaluasi kompleksitas logika program dan memastikan setiap jalur eksekusi dapat dijalankan dengan benar. Evaluasi dilakukan menggunakan perhitungan *Cyclomatic Complexity* yang diperoleh dari analisis *flow graph* pada masing-masing modul.

Tabel 4.4 *WhiteBox Testing*

No	Modul	Jumlah Decision (IF/ELSE)	Node (N)	Edge (E)	Cyclomatic Complexity V(G)	Jalur Independen
1	*Login*	2	6	7	3	3

2	Registrasi	3	7	9	4	4
3	Laporan Sampah	3	7	9	4	4
4	Status Laporan	1	4	5	3	3
5	Kelola Laporan	2	6	7	3	3
6	Manajemen User	3	7	9	4	4
7	Rekap & Cetak	2	6	7	3	3

Berdasarkan hasil perhitungan *cyclomatic complexity* pada setiap modul, diperoleh nilai kompleksitas antara 3 hingga 4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa struktur logika program masih berada pada tingkat kompleksitas rendah hingga sedang, sehingga mudah diuji, dipelihara, dan tidak memiliki alur logika yang berlebihan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa struktur logika, percabangan, serta alur program pada Sistem Informasi Pelaporan Sampah Berbasis *website* GIS telah berjalan sesuai dengan perancangan. Tidak ditemukan kesalahan logika yang dapat mengganggu fungsi sistem, sehingga sistem dinyatakan siap digunakan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan manajemen pelaporan sampah di Perumahan Vila Dago Pamulang yang sebelumnya masih terkendala dalam hal akurasi lokasi dan pemantauan status. Berdasarkan tahapan perancangan, pengembangan dengan metode Agile, serta pengujian sistem yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Perancangan Sistem *Website* GIS**

   Sistem informasi pelaporan sampah berbasis *web* GIS telah berhasil dirancang untuk mengatasi keterlambatan penanganan sampah dengan menyediakan fitur pelaporan terpusat, pemetaan lokasi berbasis koordinat, serta monitoring status laporan secara terstruktur.

2. **Kemudahan Pelaporan oleh Masyarakat**

   Aplikasi yang dibangun mampu memudahkan masyarakat dalam melaporkan lokasi penumpukan sampah secara langsung dan akurat melalui integrasi fitur geolokasi dan peta digital, sehingga informasi yang dikirim lebih jelas dan dapat segera ditindaklanjuti.

3. **Implementasi Web GIS dengan *Leaflet* dan Metode *Agile***

   Implementasi teknologi *website* GIS menggunakan *Leaflet* serta metode *Agile* dalam proses pengembangannya terbukti menghasilkan sistem yang efektif, adaptif terhadap kebutuhan pengguna, dan terintegrasi antara pelapor dan petugas pengelola.

5.2 Saran

Demi pengembangan sistem yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan kebersihan di masa mendatang, penulis menyampaikan beberapa saran konstruktif:

1. **Fitur Notifikasi *Realtime*:** Mengembangkan fitur notifikasi otomatis melalui *WhatsApp Gateway* atau email untuk memberikan pembaruan status laporan kepada pelapor secara langsung.

2. **Ekspansi *Platform Mobile*:** Mengembangkan aplikasi dalam versi *mobile native* (*Android*/iOS) untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pengguna yang lebih fleksibel.
3. **Integrasi Lintas Sistem:** Melakukan integrasi data dengan sistem Dinas Lingkungan Hidup atau Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar penanganan sampah dapat terkoordinasi dalam skala yang lebih luas

DAFTAR PUSTAKA

Affan, M. Z., & Handayani, I. (2025). *Perancangan Aplikasi Pelaporan Tempat Sampah Liar dengan Integrasi Peta Interaktif Menggunakan Metode Rapid Application Development*. *6*(6), 795–806. https://doi.org/10.47065/tin.v6i6.8693

Aidil Akbar, R., & Khairani, M. (2025). *Implementasi Metode Multimedia Development Life Cycle (MDLC) Dalam Perancangan Aplikasi Augmented Reality Yang Memperkenalkan Budaya Suku Alas di Aceh Implementation of The Multimedia Development Life Cycle (MDLC) Method in Designing an Augmented Reality Application That Introduces The Culture Of The Alas Tribe in Aceh*. https://jurnal.unity-academy.sch.id/index.php/jirsi/index416

Alshary, G., & Candra, F. (n.d.). Development Of A Geographic Information System For Archiving Flood Prevention Recommendation Letters Using The Prototype Method. *9*(2), 2024.

Anggarah, R., Nurma Feblia, K., Rizgita Amanda, K., Adzkiatul Mardiyah, Q., Chiara Amanda, F., Syarifatul Mursyidah, A., Villareal, Y., Valgiyos Aritonang, M. D., & Setiawan, Y. (n.d.). Studi Perbandingan Penerapan Pola *Model-View-Controller (MVC) dalam* Lima *Framework Web Populer: Laravel, Django, Ruby on Rails, Asp.net MVC, Spring MVC*. https://doi.org/10.70656/ijcse.v2i01.306

Ardianti, M., Suakanto, S., & Zulkarnaen, R. Z. (n.d.). *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi Development of Waste Management Application using GIS*. Retrieved http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id

Budi Trisno, I., Widya Kartika, U., & Sutorejo Prima Utara, J. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Studi Kasus : LPPM Universitas Widya Kartika Surabaya. *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, *7*(3).

Fahmi, M., Manajemen, A., Keimigrasian, T., & Imigrasi, P. (2024). Analisis Implementasi Sistem Informasi: Studi Literatur Analysis Of Information System Implementation: Literature Review. In *JTSI* (Vol. 5, Number 1).

Faridha, S., Yulianti, S., & Sugiarti, Y. (2024). Metode Perancangan User Interface yang Paling Umum Digunakan: Systematic Literature Review. *Binary Digital-Technology*, *7*(1). https://doi.org/10.32877/bt.v7i1.1467

Ferddinansya, R., Naufal Sutardi, M., Hannover, R., Ikhsan Suswanto, F., Rafi Alexander Prayoga, M., Wicaksono, A., Parasti Mindara, G., Novianty, I., Fathonah, L., & Purnama Giri, E. (2025). Pengembangan Aplikasi Manajemen Tambak Ikan Konsumsi Berbasis Web Dan Mobile Fisheerlog. *12*(1).

Fitrani, L. D., & Puspitaningrum, A. C. (n.d.). *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi Utilization of Unified Modeling Language (UML) in the Design of Academic Information Systems based on the OOAD Method*. Retrieved http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id

Hindarto, D., & Hariadi, M. (2023). Information System Design at FGH Stores with Unified Modelling Language. *Journal of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, *5*(2), 623–633. https://doi.org/10.47709/cnahpc.v5i2.2702

Kesatu, B., & Pasal, D. (n.d.). *2-Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*.

Khairul, A., Gusman, D., & Adeswastoto, H. (2022). Web-Based Waste Reporting Application Analysis in Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Keywords MYSQL PHP waste waste reporting application website. In Journal Of Engineering Science And Technology Management (Vol. 2, Number 1).

Kristiani Asuat, D., K Kelen, Y. P., Tey Seran, K. J., Timor, U., & Sasi, K. (2025). Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Pembuangan Sampah Sementara di Kabupaten Ttu Berbasis Website. *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)*, *8*(5).

Muhammad Fikri, Bagas Muhammad Husain, Irwan Putra Ndruru, Fikarlin Ndruru, & Fasahati Laiya. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Website. *Jurnal Riset Teknik Komputer*, *2*(1), 01–09. https://doi.org/10.69714/sp2ps883

Nurfauziah, H., & Jamaliyah, I. (2022). Perbandingan Metode Testing Antara Blackbox Dengan Whitebox Pada Sebuah Sistem Informasi. *8*(2).

Purwani, F., Mifta Huljannah, N., Tri Buana, N., & Raden Fatah Palembang, U. (2024). Perancangan Sistem Informasi Sekolah Sebagai Media Promosi Pada SMA Negeri 1 Cempaka Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, *3*(6).

Putra, A., Fahmi, A., & Warni, S. E. (n.d.). *Perancangan aplikasi pelaporan online Menggunakan gis dengan metode agile pada PT. SBL*. Retrieved https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jriin

Qomarul Zaman, A., PGRI Semarang Bambang Agus Herlambang, U., PGRI Semarang Ahmad Khoirul Anam, U., Sidodadi Timur Jalan Dokter Cipto No, J., Semarang Tim, K., Semarang, K., & Tengah, J. (2025). Analisis Pengelolaan Sampah Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *4*(1), 1191–1200. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.2054

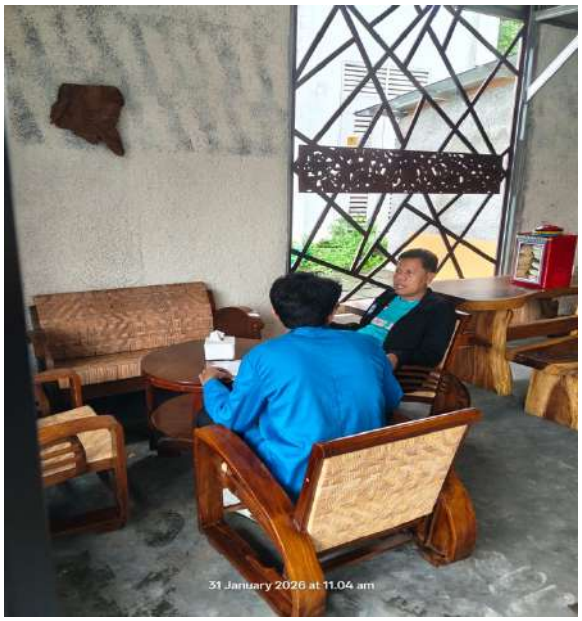
Rambe, R. A., Putra, R. A., & Nasution, A. B. (2025). Implementasi Sistem Pelaporan Digital Di Bsip Sumatera Utara Untuk Meningkatkan Efesiensi Dan Akurasi Data. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *13*(2). https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6349

Rusdhianto, F., & Imanda, R. (2025). Perancangan Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Dengan Terintegrasi GIS Studi Kasus Muara Baru Jakarta Utara. *Smart Comp: Jurnalnya Orang Pintar Komputer*, *14*(2). https://doi.org/10.30591/smartcomp.v14i2.8592

Satya Fadzana, M., & Agus Diartono, D. (2024). Pengaruh User Experience (UX) Design Terhadap Kemudahan Pengguna dalam Menggunakan Aplikasi TIX ID. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, *8*(3), 2024. https://doi.org/10.35870/jti

LAMPIRAN

Gambar Lampiran 1 Wawancara dengan Bu RT



Gambar Lampiran 2 Wawancara dan Pembuatan Sistem Dengan Pak RW

Gambar Lampiran 3 Wawancara Dengan Wwarga Vila Dago

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara 1

Waktu Wawancara : 12 Januari 2026

Lokasi Wawancara : Rumah Ketua RW Perumahan Vila Dago Pamulang (Jl. Vila Dago Raya, Pamulang, Tangerang Selatan)

Profil Narasumber

Nama : Karyadi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Ketua RW Perumahan Vila Dago Pamulang

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamu'alaikum Pak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait penelitian saya mengenai sistem pelaporan sampah.

Narasumber : Wa'alaikumussalam. Iya silakan, semoga bisa membantu.

Penulis : Saya ingin mengetahui bagaimana sistem pelaporan sampah yang berjalan saat ini di lingkungan RW ini, Pak?

Narasumber : Saat ini warga biasanya melapor lewat WhatsApp, baik ke grup RT maupun langsung ke pengurus. Tidak ada sistem khusus, masih manual.

Penulis : Apakah laporan tersebut terdokumentasi dengan baik?

Narasumber : Tidak semuanya. Biasanya hanya tersimpan di chat. Kalau sudah lama, sulit dicari kembali.

Penulis : Apa kendala utama dalam sistem pelaporan yang berjalan sekarang?

Narasumber : Lokasi sering tidak jelas. Warga hanya menyebutkan patokan seperti dekat taman atau sudut blok. Petugas harus mencari lagi.

Penulis : Apakah pernah terjadi laporan yang terlambat ditangani atau terlewat?

Narasumber : Pernah, terutama kalau chat sedang ramai atau pengurus sedang sibuk.

Penulis : Bagaimana cara Bapak melakukan monitoring terhadap laporan yang sudah masuk?

Narasumber : Biasanya kami ingat-ingat saja atau melihat kembali chat. Tidak ada daftar khusus atau rekap data.

Penulis : Apakah ada rekapitulasi laporan sampah setiap bulan atau periode tertentu?

Narasumber : Belum ada rekap resmi. Jadi sulit untuk evaluasi jumlah laporan dalam satu periode.

Penulis : Menurut Bapak, apakah sistem berbasis *web* GIS dengan titik lokasi di peta akan membantu?

Narasumber : Sangat membantu. Kalau ada titik lokasi yang jelas, petugas bisa langsung ke tempat tanpa kebingungan.

Penulis : Apakah Bapak setuju jika sistem pelaporan dilakukan secara online dan terpusat dalam database?

Narasumber : Setuju, karena lebih rapi, bisa dipantau, dan tidak mudah hilang datanya.

Penulis : Apa harapan Bapak terhadap sistem yang akan dikembangkan?

Narasumber : Harapannya sistem ini mempermudah warga melapor, membantu pengurus memantau, dan mempercepat penanganan sampah.

Transkrip Wawancara 2

Waktu Wawancara : 14 Januari 2026

Lokasi Wawancara : Rumah Ketua RT 09 Perumahan Vila Dago Pamulang (Jl. Vila Dago RT 09, Pamulang, Tangerang Selatan)

Profil Narasumber

Nama : Yetty

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Ketua RT 09 Perumahan Vila Dago Pamulang

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamu'alaikum Bu. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait penelitian saya.

Narasumber : Wa'alaikumussalam. Iya silakan, semoga bisa membantu.

Penulis : Bagaimana proses pelaporan sampah yang berjalan saat ini di RT Ibu?

Narasumber : Biasanya warga melapor melalui grup WhatsApp RT atau chat pribadi ke saya.

Penulis : Apakah laporan tersebut langsung dicatat atau didokumentasikan?

Narasumber : Tidak ada pencatatan khusus. Biasanya hanya berdasarkan chat saja.

Penulis : Apa kendala yang sering Ibu alami saat menerima laporan?

Narasumber : Kadang lokasi kurang jelas, jadi harus tanya ulang. Selain itu, kalau chat banyak, laporan bisa tertumpuk.

Penulis : Apakah pernah ada laporan yang terlambat ditindaklanjuti?

Narasumber : Pernah, terutama jika laporan masuk di luar jam aktif atau saat pengurus sedang sibuk.

Penulis : Bagaimana cara Ibu memastikan laporan sudah ditangani oleh petugas?

Narasumber : Biasanya saya konfirmasi lagi ke petugas kebersihan melalui pesan atau telepon.

Penulis : Apakah ada kesulitan dalam melakukan monitoring laporan yang sudah masuk?

Narasumber : Iya, karena tidak ada daftar khusus. Jadi sulit mengetahui mana yang sudah selesai dan mana yang belum.

Penulis : Menurut Ibu, apakah sistem berbasis peta akan membantu proses pelaporan?

Narasumber : Sangat membantu, karena warga bisa langsung tandai lokasi yang tepat.

Penulis : Apakah Ibu setuju jika laporan tersimpan dalam database dan bisa direkap?

Narasumber : Setuju sekali, supaya lebih rapi dan bisa dijadikan bahan evaluasi.

Penulis : Apa harapan Ibu terhadap sistem pelaporan sampah yang akan dikembangkan?

Narasumber : Harapannya sistem ini memudahkan warga, mempermudah pengurus dalam memantau, dan membuat penanganan sampah lebih cepat dan teratur.

Transkrip Wawancara 3

Waktu Wawancara : 30 Januari 2026

Lokasi Wawancara : Di depan AlfaMartVila Dago Pamulang
(Jl. Vila Dago, Pamulang, Tangerang Selatan)

Profil Narasumber

Nama : Dimas Yogho

Umur : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Warga Perumahan Vila Dago Pamulang

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamu'alaikum Pak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara terkait penelitian saya.

Narasumber : Wa'alaikumussalam. Iya silakan.

Penulis : Apakah Bapak pernah melaporkan permasalahan sampah di lingkungan ini?

Narasumber : Pernah, biasanya saya lapor lewat grup WhatsApp RT.

Penulis : Bagaimana menurut Bapak proses pelaporan yang berjalan saat ini?

Narasumber : Cukup mudah karena lewat chat, tapi tidak terstruktur dan kadang tertumpuk.

Penulis : Apakah Bapak pernah mengalami laporan yang lambat ditangani?

Narasumber : Pernah, mungkin karena pengurus juga banyak kesibukan.

Penulis : Apakah Bapak kesulitan menjelaskan lokasi sampah saat melapor?

Narasumber : Iya, kadang sulit menjelaskan secara detail, apalagi kalau tempatnya tidak ada patokan jelas.

Penulis : Apakah Bapak ingin bisa melihat status laporan yang sudah dikirim?

Narasumber : Iya, supaya tahu apakah sudah diproses atau belum.

Penulis : Menurut Bapak, apakah sistem berbasis peta dengan titik lokasi akan membantu?

Narasumber : Sangat membantu, karena bisa langsung tandai lokasi tanpa perlu menjelaskan panjang lebar.

Penulis : Apakah Bapak setuju jika pelaporan dilakukan melalui sistem berbasis web?

Narasumber : Setuju, asalkan mudah diakses lewat handphone.

Penulis : Apakah fitur unggah foto perlu ditambahkan dalam sistem?

Narasumber : Perlu, supaya petugas bisa melihat kondisi sampah sebelum datang ke lokasi.

Penulis : Apa harapan Bapak terhadap sistem yang akan dikembangkan?

Narasumber : Harapannya sistem ini membuat penanganan sampah lebih cepat, jelas, dan transparan.